ECT-kompendium

Kompendium för ECT-behandlare

Version 44de96a (med ändringar som inte är committade)
2026-10-28

Innehåll

1 Start och introduktion 1
1.1 Introduktion 2
1.2 Teamets roller 5
1.3 Neurobiologiska mekanismer 7
Referenser 10
2 Indikationer och bedömning 12
2.1 Indikationer och prioritering 13
2.2 Kontraindikationer och risker 16
2.3 Bedömning inför ECT 18
2.4 Läkemedel och interaktioner 21
2.5 Samtycke och tvångsvård 26
2.6 Graviditet och äldre 28
Referenser 30
3 Apparatur och fysik 33
3.1 Översikt 34
3.2 Laddning och energi 37
3.3 Parameterinställningar 40
3.4 Statisk och dynamisk impedans 48
3.5 Larm och felsökning 51
Referenser 54
4 Elektrodplacering 57
4.1 Elektrodplacering 58
Referenser 62
5 Dosering 63
5.1 Doseringsmetoder 64
5.1.1 Lokal dostabell: ålder och kön 65
5.1.2 Åldersbaserad dosering 66
5.1.3 Empirisk titrering 67
5.1.4 Evidens och begränsningar 68
5.2 Kramptröskel 69
5.3 Dosjustering 71
Referenser 73
6 Anestesi 75
6.1 Anestesi och teamsamarbete 76
6.2 Ventilation och syresättning 80
6.3 Narkosmedel 81
6.4 Muskelrelaxantia 84
Referenser 86

7 Behandlingsgenomförande 88
7.1 Förberedelser och checklista 89
7.2 Behandling steg för steg 92
7.3 Anfallsövervakning 95
7.4 Bedömning av anfallskvalitet 99
7.5 Missat, kort eller förlängt anfall 101
Referenser 102
8 Biverkningar och komplikationer 105
8.1 Kognitiva biverkningar 106
8.2 Postiktal delirium 109
8.3 Cirkulation och arytmier 111
8.4 Andra biverkningar 114
8.5 Långsiktig säkerhet 118
Referenser 119
9 Uppföljning och underhållsbehandling 122
9.1 Behandlingsförlopp och serielängd 123
9.2 Klinisk utvärdering 125
9.3 Underhålls-ECT 128
9.4 Kvalitetsregistret för ECT 130
Referenser 132
10 Lathundar, checklistor och blanketter 134
10.1 Parameterinställningar 135
10.2 Akuta situationer 136
10.3 EEG-tolkning 137
10.4 ECT-lista 143
10.5 ECT-journal 144
Referenser 145
11 Källor och litteraturöversikt 146
11.1 Källor och referenser 147
11.2 Appendix: Thymatron System IV 153

DEL 1

Start och introduktion

1.1 Introduktion

Detta kompendium är framtaget för dig som arbetar som eller utbildas till **ECT-behandlare**. Det är ett praktiskt inriktat utbildnings- och referensmaterial, samtidigt som det samlar all den fördjupade medicinska och farmakologiska kunskap som är nödvändig för ordinerande och ansvariga läkare.

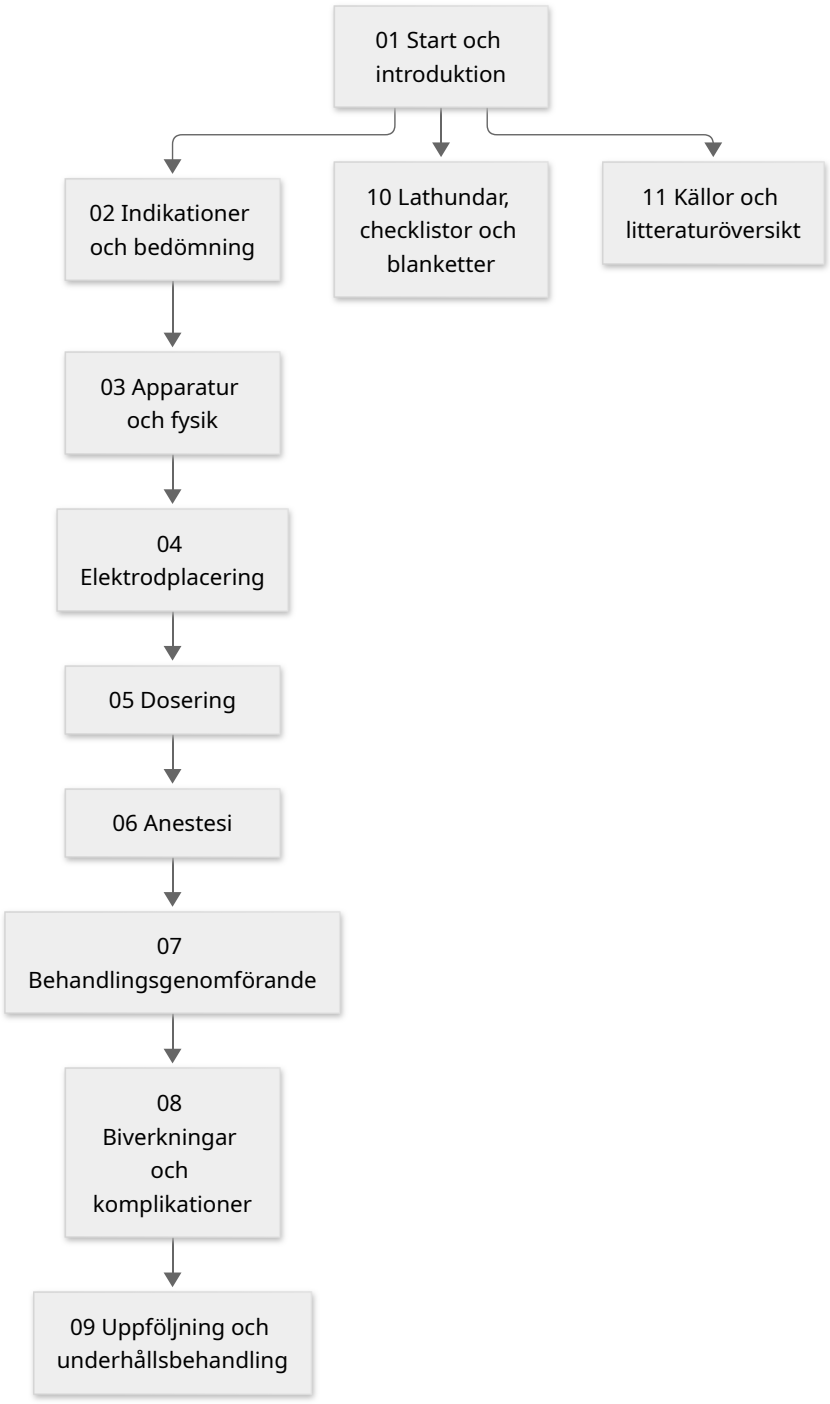
Materialet syntetiserar internationell standardlitteratur (American Psychiatric Association Task Force, Royal College of Psychiatrists *The ECT Handbook*, Mankad m.fl., *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*, Conrad M. Swartz (red.)) samt den tekniska manualen för **MECTA spECTrum 5000Q** i **200 J-utförande** (kompendiets huvudapparat; 100 J beskrivs där reservapparat eller äldre källor behöver skiljas åt) - integrerat med svensk klinisk praxis, regionala sjukhusrutiner (Västra Götalandsregionen / Sahlgrenska SU / Mölndal / Östra sjukhuset), Svenska Psykiatriska Föreningens riktlinjer samt aktuell neurobiologisk forskning om E-fält och postiktal spridande kortikal depolarisering (*cortical spreading depolarization*; Nature Communications 2025).

> **Rollen som ECT-behandlare**
>
> Som ECT-behandlare bär du det operativa ansvaret vid behandlingsbordet: du stämmer av patientens dagsform och läkarens ordination, säkerställer korrekt elektrodplacering, kontrollerar apparatens parametrar och impedans, administrerar stimuleringen och bedömer anfallets kvalitet på EEG och motoriskt - allt i nära teamsamverkan med anestesipersonalen och sjuksköterskorna på ECT-enheten.

> **Utbildningsmaterial**
>
> Dosering, apparatprogram och lokala rutiner behöver godkännas i den egna verksamheten före klinisk användning.

1.1.1 Hitta i kompendiet

Kompendiet är uppbyggt kring modulära kapitel länkade med interna länkar. Du kan läsa det linjärt eller slå upp specifika moment via kartan nedan eller i Innehåll.



1.1.2 Mål

Efter att ha gått igenom detta kompendium och deltagit i den praktiska handledningen ska du:

☐ Behärska indikationer, kontraindikationer och preoperativ somatisk riskbedömning.

☐ Kunna ställa in och felsöka MECTA spECTrum 5000Q självständigt.

☐ Förstå principerna för elektrisk dosering (laddning i mC, titrering eller formelbaserad dosering).

☐ Välja rätt elektrodplacering (RUL d'Elia eller bitemporalt) utifrån klinisk bild och biverkningsprofil.

☐ Föra en säker dialog med anestesiologen avseende anestesidjup, kramptröskel och muskelrelaxation.

☐ Tolka iktalt motoriskt förlopp och iktalt EEG (symmetri, polyspikar, amplitud, abrupt avslutning, postiktal suppression).

☐ Hantera akuta komplikationer, postiktal oro och farmakologiska interaktioner.

☐ Registrera och följa upp utfallet enligt principerna i Kvalitetsregistret för ECT.

1.1.3 Utbildning

1. **Teoretiskt självstudium (detta kompendium):**
   - Läs modulerna i ordning: Innehåll.
   - Fokusera särskilt på Översikt, Parameterinställningar, Behandling steg för steg, Anfallsövervakning och Bedömning av anfallskvalitet.
2. **Auskultationsfas (3-5 behandlingstillfällen):**
   - Stå bredvid erfaren ECT-behandlare och anestesipersonal.
   - Observera hudförberedelse, elektrodplacering, apparatens impedansvärden, den motoriska krampens förlopp och EEG-remsans olika faser.
3. **Handledd behandlingsfas (5-10 behandlingstillfällen):**
   - Administrera behandlingen under direkt handledning: ställa in parametrarna, kontrollera impedansen, administrera stimuleringen, ta tid på det motoriska anfallet och tolka EEG-utskriften tillsammans med handledare.
4. **Självständig behandlingsfas med tillgänglig bakjour/specialist:**
   - Genomföra behandlingspassen självständigt med specialistläkare/bakjour tillgänglig för diskussion vid komplicerade fall, utebliven anfallsrespons eller tekniska avvikelser.

Antalet behandlingstillfällen i varje fas är ett exempel, inte ett formellt behörighetskrav.

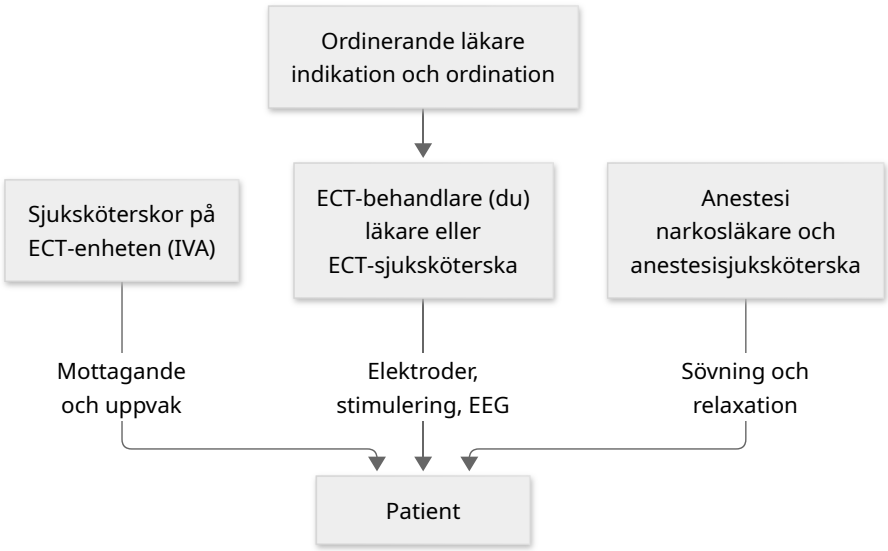
1.2 Teamets roller

ECT (elektrokonvulsiv behandling) är en effektiv behandling vid bland annat svår depression och katatoni. Svarsfrekvens varierar med diagnos, patienturval, metod och utfallsdefinition.

Detta kompendium är särskilt framtaget för dig som är eller utbildas till **ECT-behandlare** - oavsett om du är läkare eller specialutbildad sjuksköterska med delegering att utföra behandlingen. Samtidigt bevarar materialet all nödvändig medicinsk, farmakologisk och juridisk information för ordinerande och ansvariga psykiatrer.

Vid varje behandling finns en ECT-behandlare (läkare eller ECT-sjuksköterska). Patientmottagandet sköts av sjuksköterskorna på ECT-enheten, hos oss IVA. En framgångsrik och säker ECT-verksamhet bygger på ett väl samordnat multiprofessionellt samarbete:

1.2.1 Roller och ansvar



1. ECT-behandlaren

- **Förkontroll:** Säkerställa att medicinskt godkännande och ordination föreligger från ansvarig läkare, att patienten är fastande, samt att samtycke eller LPT-beslut är giltigt.
- **Läkemedelsavstämning:** Kontrollera att ordinationer om läkemedelsändringar (bland annat bensodiazepiner och litium) har efterföljts på behandlingsmorgonen.
- **Hudförberedelse och elektroder:** Förbereda huden, sätta EEG-elektroderna och applicera de handhållna stimuleringselektroderna.
- **Tekniskt handhavande:** Kontrollera apparatens inställningar på **MECTA spECTrum 5000Q** (pulsbredd, frekvens, duration och strömstyrka), utföra statisk impedansmätning och säkerställa korrekt elektrodplacering (RUL d'Elia eller bitemporalt).
- **Stimulering och övervakning:** Administrera stimuleringen vid exakt rätt tidpunkt efter klartecken från anestesin (när full muskelrelaxation uppnåtts) samt övervaka anfallet i realtid med tvåkanals-EEG och observation av motoriken.
- **Akuta åtgärder vid bordet:** Fatta beslut om omedelbar restimulering vid missat eller kort anfall enligt gällande protokoll, samt larma och bistå anestesin vid förlängt anfall (> 1 minut enligt IVA:s rutin; APA: > 120 s) eller cirkulationspåverkan.
- **Dokumentation:** Föra behandlingsjournal (doser, tider, impedans, anfallskvalitet) och registrera data i Kvalitetsregistret för ECT.

2. Ansvarig läkare

- **Indikation och diagnostik:** Fastställa diagnos, indikation och prioriteringsgrad (vital/akut vs elektiv).
- **Somatisk utredning och riskbedömning:** Bedöma laboratorieprover, EKG, tandstatus och kognitivt utgångsläge, samt begära eventuella specialistkonsultationer (kardiologi, neurologi).
- **Juridik och tvångsvård:** Genomföra samtyckesprocessen eller inhämta formellt beslut om tvångsbehandling enligt § 17 LPT från chefsöverläkare (CÖL).
- **Läkemedelsjusteringar:** Ordinera utsättning, pausning eller dosreduktion av interagerande farmaka (litium, bensodiazepiner, antiepileptika, teofyllin m.fl.) samt eventuell premedicinering med flumazenil vid bordet.
- **Doseringsstrategi:** Välja elektrodplacering (RUL vs BT) och fastställa initial titreringsmetod eller formeldos, samt justera behandlingsplanen under seriens gång baserat på MADRS-S och CGI.

3. Anestesiteamet

- Preoperativ anestesibedömning (luftväg, ASA-klass, kardiopulmonell status).
- Induktion av kort generell anestesi med tillräckligt sömndjup med hypnotikum (t.ex. propofol eller tiopental).
- Muskelrelaxation med suxameton (Celocurin) och bedömning av tillräcklig muskelrelaxation.
- Fri luftväg, preoxygenering med 100 % syrgas, ventilation och hyperventilering (hypokapni).
- Övervakning och farmakologisk stabilisering av vitalparametrar (blodtryck, puls och syremättnad; EKG enligt ordination) under anfallet och under uppvakningen.

4. Sjuksköterskor på ECT-enheten (IVA)

- **Patientmottagande:** Ta emot patienten och skapa en trygg, lugn och värdig miljö; se Förberedelser och checklista.
- **Säkerhetskontroller:** Dubbelkontrollera ID-band, fasta och avlägsna tandproteser, smycken och hårnålar.
- **Omvårdnad efter behandlingen:** Övervaka patienten på uppvakningsenheten (vitalparametrar, orientering, fallprevention) och rapportera till vårdavdelningen.

1.2.2 Praktiska råd

Tre gyllene regler för ECT-behandlaren

1. **Kommunicera tydligt mellan rollerna:** Säg högt vad du gör. Vänta alltid på anestesipersonalens uttryckliga *”Varsågod att stimulera”*; först därefter applicerar du handelektroderna och kontrollerar impedansen: *”Statiska impedansen är 1000 Ω, stabil kontakt. Stimulerar!”*
2. **Håll inte för hårt - men håll tätt:** När handhållna stimuleringselektroder appliceras ska ett stadigt tryck användas mot huden, med en kompress fuktad i saltlösning eller med kontaktgel mellan elektrod och hud. Dålig kontakt ger hög impedans, risk för brännskada på huden och ojämn strömfördelning.
3. **Titta inte bara på klockan - titta på EEG:** Ett motoriskt anfall som varar 20 sekunder kan spegla ett utmärkt EEG-anfall på 45 sekunder hos en välrelaxerad patient. Lär dig känna igen de distinkta rytmiska spik-vågkomplexen och den abrupta postiktala suppressionen!

1.3 Neurobiologiska mekanismer

ECT utlöser ett generaliserat anfall genom elektrisk stimulering. Anfallet följs av förändringar i signalsubstanssystem, nervcellsnätverk och plasticitet. Hur dessa förändringar tillsammans ger antidepressiv effekt är inte fullständigt klarlagt.

1.3.1 Verkningsmekanismer och neurobiologiska korrelat

Detta avsnitt sammanfattar avsnitt 2.4 i Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer. ECT påverkar flera centralnervösa system och nivåer samtidigt. Vilka effekter som betyder mest för den kliniska effekten är ofullständigt känt, och olika mekanismer kan ha olika stor betydelse vid olika tillstånd.

- **Anfallet är nödvändigt:** Ottosson visade 1960 att det generaliserade epileptiska anfallet är avgörande för effekten och att subkonvulsiv stimulering ger svagare antidepressiv effekt. Aktiv ECT är också effektivare än simulerad ECT, och icke-konvulsiva metoder som TMS och vagusnervstimulering har hittills visat svagare effekt.
- **Anfallet engagerar specifika nätverk:** Anfallet påverkar inte hela hjärnbarken jämnt. Bifrontotemporal stimulering aktiverar frontotemporala områden symmetriskt med spridning till parietalkortex och lillhjärnan, medan högersidig unilateral stimulering ger en mer asymmetrisk aktivering med lägre aktivitet i vänster hjärnbark och sparar mediala talamus mer. Hjärnstammen aktiveras symmetriskt oavsett placering, och ju mer generaliserat anfallet är, desto starkare är aktiveringen där.
- **Signalsubstanser:** ECT har en återställande effekt på störda signalsubstanssystem och påverkar både monoaminerg aktivitet och balansen mellan GABA och glutamat. Flera studier talar för att nätverkens hämmande kapacitet ökar, med ökad GABA-aktivitet, ökad bindning till serotonin-1A-receptorer (5-HT1A) och sänkt blodflöde och metabolism.
- **Hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxeln (HPA-axeln):** Behandlingen har en neuroendokrin effekt. HPA-axeln, som styr kroppens stresshormoner, fungerar inte normalt vid svår depression. Vid melankolisk depression normaliserar ECT stresshormonbalansen i takt med den kliniska förbättringen.
- **Hippocampus:** Djurstudier visar ökad nybildning av nervceller i hippocampus efter ECT. Depression är förenad med minskad cellnybildning, minskad dendrittäthet och mindre nervceller. Betydelsen är ännu oklar, men MR-studier hos människa visar motsvarande mönster i hippocampusvolym vid depression och efter ECT.
- **Funktionella nätverk:** Funktionell MR visar att ECT påverkar de nätverk som är i obalans vid depression.

Förenklad sammanfattning: Genom att upprepade gånger utlösa ett generaliserat anfall, och därmed också den inre mekanism som avslutar anfallet, normaliseras successivt den funktionella obalans som råder under sjukdomen. Det leder till symtomfrihet (remission).

1.3.2 Aktionspotential och synapsöverföring

En **aktionspotential** är en kort elektrisk signal som fortleds längs nervcellens axon:

1. **Viloläge:** Cellens insida är negativ i förhållande till utsidan. Jonfördelningen och membranets genomsläpplighet bestämmer vilopotentialen.
2. **Depolarisation:** När membranet når tröskeln öppnas spänningsstyrda natriumkanaler. Na^+ strömmar in och membranpotentialen blir snabbt mer positiv.
3. **Repolarisation:** Natriumkanalerna inaktiveras och kaliumkanaler öppnas. K^+ strömmar ut och membranpotentialen blir åter mer negativ. Under refraktärperioden kan en ny aktionspotential inte utlösas, eller kräver starkare stimulering.
4. **Synapsöverföring:** När signalen når axonterminalen öppnas kalciumkanaler. Ca^{2+} strömmar in och utlöser frisättning av signalsubstanser, som påverkar nästa nervcell via receptorer.

Natrium-kaliumpumpen upprätthåller jonkoncentrationerna över tid. Den snabba repolarisationen beror främst på jonkanalerna. Grundförloppet beskrivs i *Neuroscience*, avsnitten om spänningsstyrda jonkanaler och kemiska synapser.

1.3.3 Anfallsgenerering

Detta avsnitt bygger på **”Seizure generation” i kapitel 1** i Swartz *Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies*, s. 6-8.

ECT-apparaten tillför ett pulståg som rekryterar nervceller. Aktionspotentialer och synaptisk överföring gör att aktiviteten kan spridas mellan nervceller och fortsätta efter att stimuleringen har upphört. En aktionspotential i en enskild cell är alltså något annat än ett anfall i ett nervcellsnätverk.

Swartz föreslår **snabb *kindling*** som förklaring till hur upprepade pulser utlöser anfallet. Enligt modellen ökar pulserna gradvis cellernas retbarhet genom förändrad natriumgenomsläpplighet och/eller påverkan på natrium-kaliumpumpen. Intracellulärt natrium ökar, depolarisation underlättas och tillräckligt många nervceller aktiveras för att ett självunderhållande anfall ska uppstå.

Detta är Swartz förklaringsmodell. Den ska skiljas från den etablerade beskrivningen av en enskild aktionspotential och från frågan om vad som ger antidepressiv effekt. APA:s tredje upplaga, kapitel 14, betonar elektrisk excitation och neuronal depolarisation. För klinisk tröskelbedömning, se Empirisk titrering.

1.3.4 Signalsubstansernas roll

Signalsubstanser påverkar hur lätt nervceller aktiveras och hur aktiviteten sprids i nätverken.

Signalsubstanssystem	Roll
Glutamat	Hjärnans huvudsakliga excitatoriska signalsubstans. Via bland annat AMPA- och NMDA-receptorer underlättas aktivering av nästa nervcell. Glutamatsignalering medverkar också i synaptisk plasticitet.
GABA	Hjärnans huvudsakliga inhibitoriska signalsubstans. Minskar vanligen nervcellernas retbarhet och begränsar aktivitetens spridning. Förändrad GABA-funktion kan bidra till anfallsdämpande anpassningar under en ECT-serie.
Serotonin, noradrenalin och dopamin	Modulerar bland annat stämningsläge, vakenhet, motivation och motorik. ECT kan påverka dessa system, men resultaten varierar mellan djurförsök och studier på människor.

Cowens kapitel om verkningsmekanismer i *The ECT Handbook* beskriver förändringar i både GABA-, glutamat- och monoaminsystem. ECT:s antidepressiva effekt kan inte förklaras enbart som en ökning av serotonin eller andra monoaminer. Inte heller är ökad GABA-aktivitet ensam en tillräcklig förklaring.

1.3.5 Neuroplasticitet och nätverk

ECT kan påverka hur nervceller och synapser anpassas. Djurförsök visar bland annat ökad neurogenes och synaptisk plasticitet. Hos människor har förändringar i den neurotrofa faktorn **BDNF** och ökad hippocampusvolym rapporterats. BDNF i blod är dock inte ett direkt mått på hjärnans BDNF, och volymökning på MRT visar inte i sig att nya nervceller har bildats.

Förändringar i nätverk som deltar i känsloreglering, belöning och minne kan ha betydelse för både behandlingssvar och kognitiva biverkningar. Detta behandlas i Cowens kapitel 2 i *The ECT Handbook*.

1.3.6 E-fält och anatomisk modellering

Det elektriska fältet påverkas av elektrodplacering, strömstyrka och anatomi. MRT-baserade modeller uppskattar fältets fördelning. Längre pulståg ökar laddningen, men inte i sig fältstyrkan under varje puls.

Fridgeirsson m.fl. och Deng m.fl. har visat samband mellan modellerade fält och kliniska eller kognitiva utfall. Sambanden innebär inte att ett starkare fält alltid ger bättre effekt eller att en generell säker fältgräns har fastställts.

1.3.7 Spridande kortikal depolarisering (CSD)

CSD (*cortical spreading depolarization*) är en långsamt spridande depolarisationsvåg och ska skiljas från de upprepade aktionspotentialerna under anfallet. Rosenthal m.fl. visade postiktal CSD hos möss. Hos människor sågs blodflödes- och syresättningsvågor förenliga med CSD, vilket är indirekt stöd.

Vilken betydelse CSD har för antidepressiv effekt är ännu oklart. Postiktal suppression på kliniskt EEG är inte ett specifikt mått på CSD.

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Start och introduktion, i samma ordning som kapitlen.

Introduktion

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 5-7. Underlag för utbildningsgången.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 20-21. Underlag för utbildningsgången.
3. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).

Teamets roller

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 3, ”Staffing”, samt kap. 5-7 om dokumentation, utbildning och behörighet. Underlag för roller, ansvar och kompetens.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 20, s. 168-172, och kap. 21, s. 173-182. Underlag för läkarutbildning, omvårdnad och ECT-sjuksköterskans roll.
3. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2). Roller, restimuleringsmandat och läkemedel följer den egna verksamhetens ansvarsfördelning.

Neurobiologiska mekanismer

1. Swartz CM. Electricity and electroconvulsive therapy. I: Swartz CM, red. *Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies*. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. Kap. 1, s. 3-16. Avsnittet ”Seizure generation”, s. 6-8, är specifik källa till anfallsgenerering och författarens modell för snabb *kindling*.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 2, ”Mechanism of Action of ECT”, s. 13-23. Underlag för GABA, glutamat, monoaminer, neurotrofiner och neuroplasticitet.
3. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14-15 om stimulus och anfall samt kap. 20 om kognition. Boken används för att skilja mekanistiska modeller från kliniska utfall.
4. Fridgeirsson EA, Deng ZD, Denys D, van Waarde JA, van Wingen GA. Electric field strength induced by electroconvulsive therapy is associated with clinical outcome. *Neuroimage Clin*. 2021;30:102581. doi: 10.1016/j.nicl.2021.102581. PubMed: 33588322.
5. Deng ZD, Argyelan M, Miller J, et al. Electroconvulsive therapy, electric field, neuroplasticity, and clinical outcomes. *Mol Psychiatry*. 2022;27(3):1676-1682. doi: 10.1038/s41380-021-01380-y. PubMed: 34853404.
6. Rosenthal ZP, Majeski JB, Somarowthu A, et al. Electroconvulsive therapy generates a postictal wave of spreading depolarization in mice and humans. *Nat Commun*. 2025;16(1):4619. doi: 10.1038/s41467-025-59900-1. PubMed: 40383825.
7. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al., red. *Neuroscience*. 2 uppl. Sunderland, MA: Sinauer Associates; 2001. Grundläggande nervcellsfysiologi: Voltage-Gated Ion Channels och Chemical Synapses.

8. Svenska Psykiatriska Föreningen. *ECT: kliniska riktlinjer*. Stockholm: Gothia Fortbildning; 2014. Avsnitt 2.4, ”Verkningsmekanismer och neurobiologiska korrelat”, s. 21-23. Underlag för det generaliserade anfallets betydelse, aktiverade nätverk, signalsubstanser, HPA-axeln, hippocampus och funktionella nätverk.

DEL 2

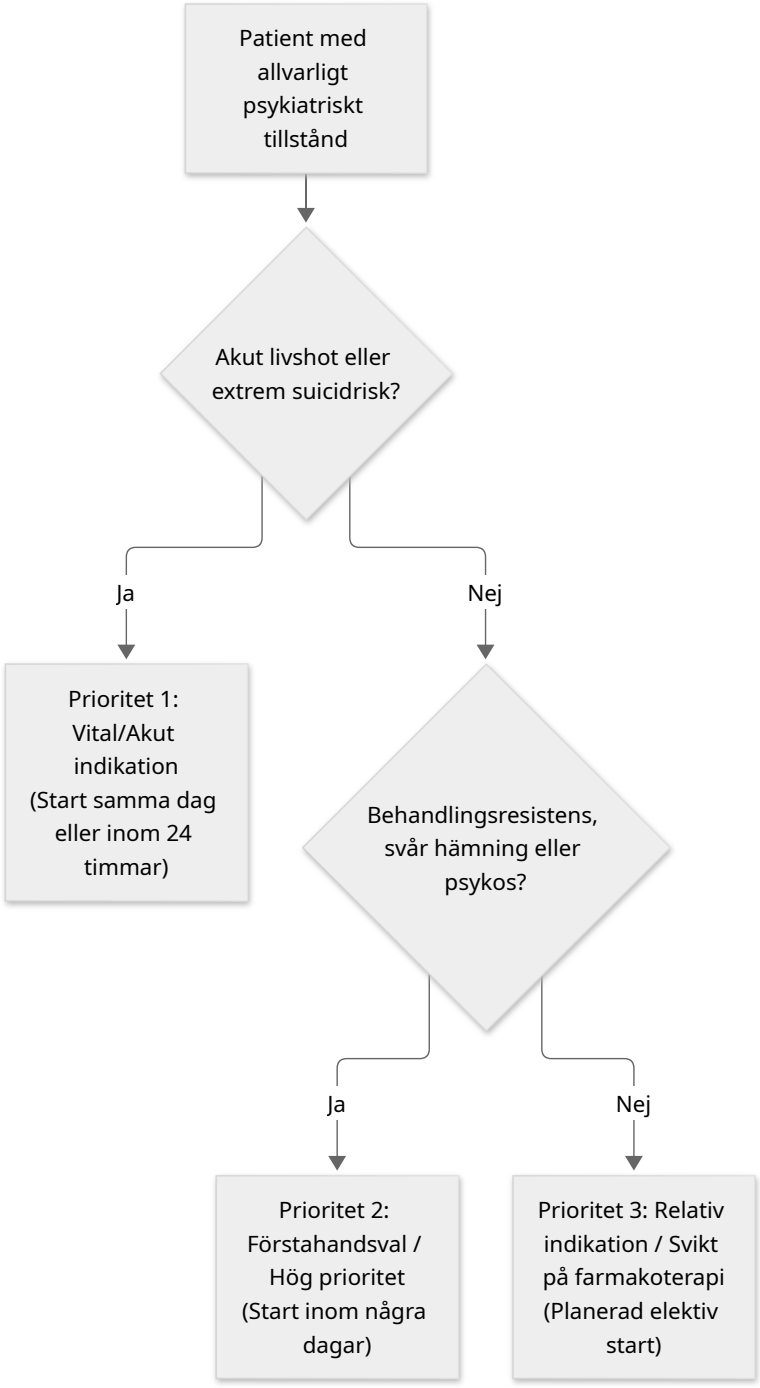
Indikationer och bedömning

2.1 Indikationer och prioritering

ECT har en mycket stark vetenskaplig evidensbas och är i internationella och svenska riktlinjer (Socialstyrelsen, Svenska Psykiatriska Föreningen, APA, Royal College of Psychiatrists) rankat som den mest effektiva akuta behandlingen vid svår egentlig depression.

2.1.1 Prioriteringsgrupper

Nedan är en pedagogisk prioriteringsindelning, inte en fastställd nationell triageskala. Starttid avgörs av specialistbedömning, somatisk stabilisering och lokala resurser:



1. Vital indikation - start inom 24 timmar

Tillstånd där patientens liv är direkt hotat eller där snabb symtomlindring är absolut avgörande för överlevnad:

- **Letal katatoni / Malignt neuroleptikasyndrom (MNS):** Extrem hypertermi, rigiditet, autonom instabilitet. ECT är livräddande!
- **Svår katatoni med total vätske- och matvägran:** Risk för intorkning, rabdomyolys, elektrolytrubbning och aspiration.
- **Akut, svårbehandlad suicidalitet:** Patienter med hög suicidavsikt som aktivt försöker ta sitt liv och där farmakoterapi inte hinner verka.
- **Akut peripartumpsykos / Svår postpartumdepression:** Med risk för suicid eller infanticid.

2. Förstahandsval vid svår sjukdom

- **Svår egentlig depression med psykotiska symtom (psykotisk depression):** ECT är ett viktigt behandlingsalternativ med ofta god effekt; exakta utfall beror på patienturval och definition av respons/remission.
- **Svår melankolisk depression:** Uttalad psykomotorisk hämning, dygnsrytmvariation, matleda, viktnedgång, skuldkänslor.
- **Svår behandlingsresistent mani / Bipolärt blandtillstånd:** Särskilt vid delirisk mani (*delirious mania*) eller när patienten inte tål eller svarar på litium/antipsykotika.

3. Relativ indikation

- **Behandlingsresistent egentlig depression:** Svikt på minst två adekvata farmakologiska behandlingsförsök (olika klasser) och/eller psykoterapi.
- **Schizofreni / Schizoaffektivt syndrom med akuta exacerbationer:** Särskilt i kombination med antipsykotika (t.ex. klozapin) vid svårbehandlade hallucinationer, vanföreställningar eller katatona drag.
- **Parkinsons sjukdom:** ECT kan dramatiskt förbättra både motoriska ”off”-perioder och associerad depression.

2.1.2 Förväntad behandlingseffekt

ECT har god evidens vid svår egentlig depression, särskilt med psykotiska symtom, och är en viktig behandling vid katatoni. Effekt ses också vid vissa svåra maniska och psykotiska tillstånd. Behandlingsval och brådska beror på diagnos, medicinsk risk, tidigare svar och behov av snabb effekt.

Den tidigare tabellens exakta diagnosspecifika procenttal och behandlingsnummer kunde inte knytas till definierade populationer och utfall och har därför tagits bort. **Respons och remission är olika mått.** Ange studie/registerår, behandlingsmetod och utfallsdefinition när siffror återges; se Klinisk utvärdering.

2.1.3 Faktorer som påverkar effekten

Faktorer för god effekt

- Hög ålder (äldre patienter svarar ofta bättre och snabbare än yngre).
- Psykotiska drag (vanföreställningar om skuld, undergång, nihilism).
- Uttalad psykomotorisk hämning eller agitation.
- Akut/subakut debut av depressionsepisoden.
- Tidigare gott svar på ECT.

Faktorer för sämre effekt

- Mycket långdragen episodduration (> 2 år utan remission).
- Samtidigt personlighetssyndrom kan i vissa studier vara associerat med sämre utfall, men utesluter inte effekt. Antagen ”sekundärvinst” är inte en validerad ECT-prediktor.
- Samtidigt pågående aktivt substansbruk.
- Somatiseringssyndrom / kroniskt smärtsyndrom.
- Svår behandlingsrefraktäritet där patienten sviktat på fler än 5-6 adekvata behandlingssteg inklusive MAO-hämmare (svarar sämre men fortfarande värt försök).

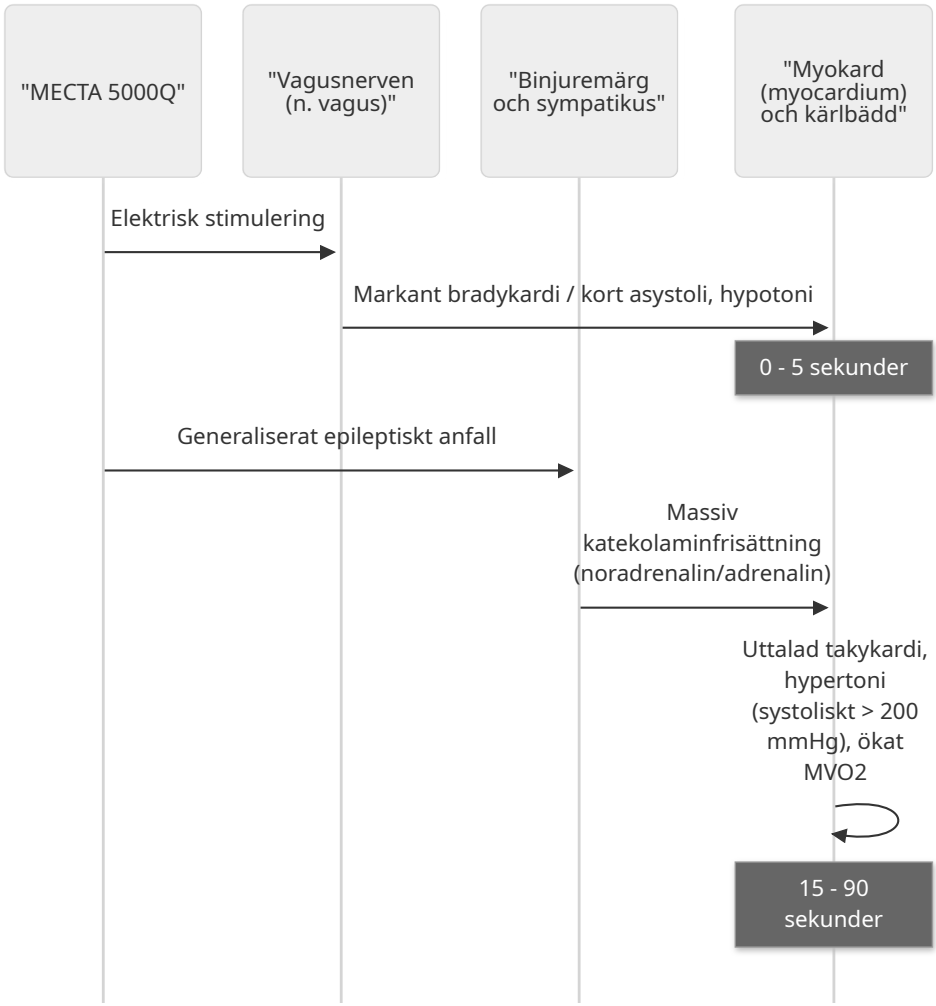
2.2 Kontraindikationer och risker

Det finns **inga absoluta kontraindikationer** mot ECT i strikt medicinsk mening - metoden kan genomföras även vid extremt svåra somatiska tillstånd om indikationen är vital (t.ex. letal katatoni eller svår psykotisk depression med dehydrering). Däremot finns det en rad **högrisktillstånd och relativa kontraindikationer** som kräver noggrann preoperativ optimering och samråd med specialistläkare inom anestesi, kardiologi eller neurologi.

2.2.1 Kardiovaskulära risktillstånd

Under ett ECT-anfall sker en tvåfasig autonom reaktion:

1. **Initial parasympatisk fas (stimulering via vagusnerven):** Varar några sekunder under och direkt efter stimuleringen. Ger bradykardi, asystoliperioder, hypotoni och ökad salivation.
2. **Sekundär kraftig sympatisk aktivering (katekolaminpåslag från binjuremärgen):** Under anfallets kloniska fas och postiktalt. Ger markant sinustakykardi (ofta 140-180 slag/min), blodtrycksstegring (systoliskt tryck kan stiga med 50-100 mmHg), samt ökad myokardiell syreförbrukning (MVO_2).



Riskbedömning vid hjärtsjukdom

- **Nyligen genomgången hjärtinfarkt (< 3 månader):** Hög risk för reinfarkt eller ventrikelarytmi på grund av den sympatiska tryck- och pulsstegringen.
  - *Åtgärd:* Vid vital indikation kan ECT utföras i samråd med kardiolog, med farmakologisk dämpning av blodtryckstoppen (t.ex. labetalol eller esmolol iv) samt preoperativt ultraljud (eko) för att bedöma EF.
- **Instabil angina pectoris och dekompenserad hjärtsvikt (NYHA III-IV):**
  - *Åtgärd:* Optimera sviktbehandling (diuretika, ACE-hämmare). Narkosläkare förbereder vasodilaterande/blodtryckssänkande läkemedel vid bordet.
- **Aortaaneurysm / Cerebralt aneurysm:** Risk för ruptur vid kraftig blodtryckstopp.
  - *Åtgärd:* Mycket strikt blodtryckskontroll under hela proceduren med beta-1-selektiv blockad (esmolol) eller alfa-/betablockad (labetalol) före och under anfallet.
- **Svår aortastenos:** Fixerat minutvolymhinder. Tål varken uttalad takykardi, arytmi eller blodtrycksfall vid anestesiinduktion.
- **Pacemaker och implanterbar defibrillator (ICD):** ECT kan ofta ges med apparatspecifik plan. Bedöm pacemakerberoende, avkänning (*sensing*), behov av omprogrammering och tillfällig avstängning av ICD-behandling. Magnetrespons varierar. Se Cirkulation och arytmier.

2.2.2 Neurologiska risker

- **Förhöjt intrakraniellt tryck (ICP):**
  - Cerebralt blodflöde (CBF) och intrakraniellt tryck i skallhålan ökar flerfaldigt under ett anfall. Vid hjärntumör med masseffekt eller obstruktiv hydrocefalus finns risk för herniering (inklämning av hjärnstammen i stora nackhålet eller tentoriets öppning).
  - *Åtgärd:* Neurokirurgisk/neurologisk konsultation. Dexametason, mannitol eller hyperventilering kan övervägas vid tvingande indikation.
- **Nyligen genomgången ischemisk stroke eller intrakraniell blödning (< 1-3 månader):**
  - Risk för hemorragisk transformation eller sekundärblödning vid blodtrycksstegring.
- **Cerebral arteriovenös missbildning (AVM) / Obehandlat aneurysm:** Kräver strikt blodtrycksstyrning.
- **Epilepsi:** Patienter med känd epilepsi kan behandlas med ECT. Observera att antiepileptika kan höja kramptröskeln och kräva dosjustering.

2.2.3 Övriga somatiska risker

Tillstånd	Mekanism och risk	Åtgärd
Feokromocytom	Katekolaminfrisättning vid anfallet kan utlösa en dödlig hypertensiv kris.	Relativ kontraindikation; fullständig alfablockad före ECT.
Näthinneavlossning	Intraokulär tryckstegring under anfallet.	Oftalmologisk bedömning och fullgod relaxation.
Svår osteoporos / Färska frakturer	Kotkompression eller frakturdislokation vid kraftiga muskelkramper.	**Fullständig muskelrelaxation** med adekvat dos suxameton.
Pseudokolinesterasbrist	Suxameton bryts inte ned → långvarig apné.	Icke-depolariserande relaxantia (t.ex. rokuronium) med sugammadex för reversering.
Gastroesofageal reflux / Hiatusbråck	Regurgitation och kemisk aspirationspneumonit (**Mendelsons syndrom**) under maskventilation.	PPI kl. 06.00 (med 1 msk vatten), vid behov natriumcitrat före induktion, krikoidtryck eller endotrakeal intubation.

2.3 Bedömning inför ECT

Innan en patient påbörjar en indexserie med ECT måste en standardiserad preoperativ utredning genomföras. Syftet är att kartlägga riskfaktorer, optimera kroniska sjukdomar, förbereda anestesin och dokumentera psykiatrisk och kognitiv baslinje.

2.3.1 Checklista för bedömning

Innan remiss/anmälan skickas till ECT-enheten ska följande finnas på plats:

☐ **Läkaranmälan / Remiss** med tydlig indikation och diagnos.

☐ **Somatisk anamnes och fysikaliskt status** (hjärta, lungor, blodtryck, neurologiskt status).

☐ **Vikt och BMI:** Vikten behövs för den viktbaserade doseringen av propofol och suxameton. Vid BMI > 35 kontaktas narkosläkare för rådgivning.

☐ **Tandstatus** (mycket viktigt - se nedan!).

☐ **Standardiserad laboratoriepanel**.

☐ **12-avlednings-EKG** (tolkat och signerat av läkare).

☐ **Anestesibedömning** (genomförd av narkosläkare).

☐ **Psykiatrisk skattning före start** (MADRS, MADRS-S eller CGI-S).

☐ **Kognitiv skattning före start** (MoCA eller MMSE och/eller minnesfrågor i Kvalitetsregistret).

☐ **Informationssamtal och samtycke** (dokumenterat i journal).

2.3.2 Laboratorieundersökningar

Provtagning anpassas till anamnes, status, läkemedel, anestesibedömning och lokal rutin. Tabellen är ett bedömningsstöd, inte en obligatorisk nationell provpanel:

Provgrupp	Analyser	Kliniskt syfte och handläggning
Blodstatus	Hb, LPK, TPK	Utesluta svår anemi (minskar syrebärande kapacitet under anfallet) och trombocytopeni.
Elektrolyter och njurfunktion	Natrium, kalium, kreatinin, eGFR	Hypo-/hyperkalemi ökar risken för livshotande hjärtarytmier under anfallet och vid administrering av suxameton (som frisätter kalium)!
Metabolt	P-Glukos	Diabetiker kräver anpassning av morgoninsulin vid fasta för att undvika hypoglykemi.
Vid specifik indikation	S-Litium	Måste tas om patienten står på litium. Koncentrationsmål och eventuell paus ordineras individuellt, se Läkemedel och interaktioner.
	Tyroideastatus (TSH, fritt T4)	Obehandlad hypotyreos försämrar depressionssvar och ökar narkosrisk.
	Koagulationsstatus (PK-INR, APTT)	Vid antikoagulantiabehandling eller leversjukdom.
	Graviditetstest (U-hCG)	Hos fertila kvinnor.
	P-Pseudokolinesteras	Endast vid hereditet för förlängd apné efter narkos.

2.3.3 12-avlednings-EKG

Behov av EKG bedöms utifrån ålder, hjärtanamnes, status, läkemedel och lokal rutin. Det ska inte beskrivas som ett generellt nationellt krav för samtliga vuxna utan källstöd.

- **Granska särskilt:**
  - **Frekvens och rytm:** Förmaksflimmer, frekventa ventrikulära extraslag (VES).
  - **Ledningshinder:** AV-block II-III, vänstergrenblock (LBBB), bifascikulärt block.
  - **Ischemitecken:** ST-lyftningar, ST-sänkningar, patologiska Q-vågor.
  - **Repolarisation:** Långt QTc-intervall (> 460 ms för män, > 470 ms för kvinnor) - beakta interaktion med psykofarmaka (citalopram, escitalopram, neuroleptika).

2.3.4 Tandstatus

Under stimuleringen och anfallet sker en kraftig direkt depolarisering och kontraktion i tuggmuskulaturen. För att skydda tänder, tunga och läppar placeras ett **bitblock** (*bite block*) i munhålan innan stimuleringen utlöses.

> **Risk för tandluxation och aspiration!**
>
> Lösa tänder, parodontit, broar, implantat eller löstagbara proteser utgör en direkt risk för fraktur, luxation eller i värsta fall aspiration till luftvägarna under maskventilation eller anfall.
>
> **Handläggning vid status:**
>
> - Palpera patientens tänder: är någon tand lös?
> - Fråga specifikt efter löstagbara delproteser, helproteser eller porslinskronor.
> - **Löstagbara tandproteser ska tas ut före behandlingen** (anestesin kan dock välja att behålla helprotes kvar under maskventilation för bättre masktäthet, men den tas ut innan bitblocket sätts in).
> - Notera skador/lösa tänder i journalen och informera anestesisjuksköterskan vid bordet så att bitblocket anläggs skonsamt!

2.3.5 Symtom och kognition före start

Innan första behandlingen genomförs ska utgångsvärden registreras för att möjliggöra objektiv utvärdering av effekt och biverkningar under seriens gång:

1. **Effektmätning:**
   - **MADRS / MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale):** Fylls i före behandling 1 (baslinje) och därefter veckovis samt efter avslutad serie.
   - **CGI-S (Clinical Global Impression - Severity):** Skattas av läkare (1 = normal till 7 = extremt svårt sjuk).
2. **Kognitiv uppföljning:**
   - **CPRS-M-S** (CPRS-minne-självskattning): patientens självskattning av minnesfunktionen.
   - Enligt rekommendationer från Svenska Psykiatriska Föreningen och Svenska Kvalitetsregistret för ECT bör ett kort kognitivt screeningtest genomföras (t.ex. **MoCA** eller **MMSE**), alternativt strukturerade frågor om subjektiv minnesfunktion.

2.3.6 Fasta och förberedelser

Enligt den lokala rutinen gäller:

- **Fasta:** Patienten ska vara fastande sedan kl. 24.00.
- **Morgonmediciner:** Ordinerad morgonmedicin får sköljas ned med några klunkar vatten; se Läkemedel och interaktioner.
- **Snus och tuggummi:** Ska ha spottats ut senast 2 timmar före anestesi.

2.4 Läkemedel och interaktioner

Inför en ECT-serie går ansvarig läkare systematiskt igenom patientens samtliga läkemedel, inklusive receptfria och växtbaserade preparat. Dosjusteringar, eventuella pauser och återinsättning ordineras individuellt. ECT-behandlaren kontrollerar att ordinationerna har följts inför varje behandling.

2.4.1 Läkemedelsöversikt

Ingen generell pauslista ersätter bedömning av utsättningsrisk, njurfunktion, samsjuklighet och anestesiplan. Detaljerna finns i avsnitten nedan.

Läkemedelsgrupp	Handläggning och viktig risk
Bensodiazepiner och Z-läkemedel	Kan försämra anfallsutlösning och förkorta anfall. Dosreduktion eller paus kan övervägas av läkare; undvik abrupt utsättning vid beroende. Vid katatoni kan lorazepam behöva fortsätta.
Antiepileptika	Valproat och karbamazepin kan hämma anfall; effekten av lamotrigin varierar. Ändra inte epilepsibehandling utan ansvarig läkares bedömning; en automatisk morgonpaus är olämplig.
Litium	Väg återfallsrisk mot risk för delirium, förlängd neuromuskulär blockad och, sällsynt, serotonergt syndrom. Kontrollera S-Li, njurfunktion och vätskestatus; låg koncentration, dosreduktion eller paus ordineras individuellt.
SSRI/SNRI, TCA och antipsykotika	Kan ofta fortsätta. Beakta QTc, blodtryck, antikolinerg belastning och interaktioner. Klozapin och bupropion kräver särskild bedömning av anfallsrisk.
Antihypertensiva	Ges som regel på vårdavdelningen före ECT, annars enligt den preoperativa narkosbedömningen i Melior.
PPI/H2-blockerare	Ges som regel på vårdavdelningen före ECT, annars enligt anestesiplanen. Syrahämning ersätter inte fasta eller luftvägsplan.
Insulin	Individuell plan efter diabetestyp, preparat, glukos och fastetid. **Basinsulin får inte helt utelämnas vid typ 1-diabetes.** Kontrollera glukos före och efter behandlingen.
SGLT2-hämmare	Risk för euglykemisk ketoacidos vid fasta. Utsättningen planeras i förväg enligt perioperativ rutin; enbart morgonpaus är otillräcklig.
Övriga diabetesläkemedel, inklusive GLP-1-läkemedel	Preparatspecifik plan för fasta och återinsättning; beakta aspirationsrisk.
Antikoagulantia	Kan ofta fortsätta efter bedömning av blödnings- och trombosrisk. Warfarin följs med PK-INR.
Teofyllin/aminofyllin	Kan öka risken för förlängda anfall. Överväg paus eller alternativ och optimera lungsjukdomen.
Kolinesterashämmare	Informera anestesin om möjlig förlängd suxametonblockad och bradykardi.
Växtbaserade preparat	Dokumentera allt intag och bedöm interaktioner och utsättning individuellt.

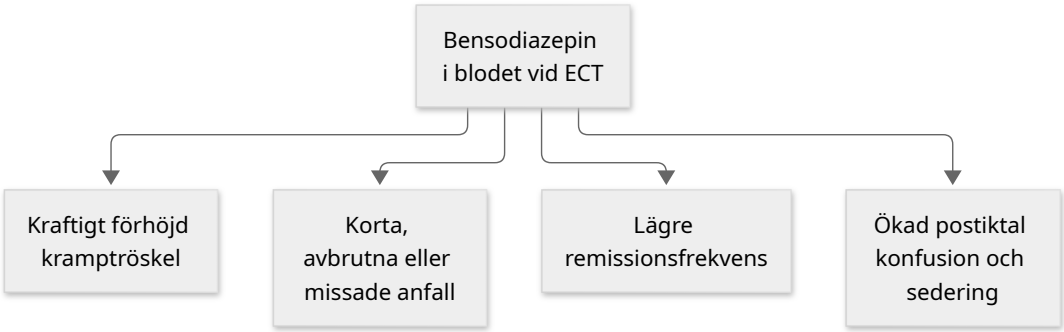
2.4.2 Behandlingsplan

- Ordinerad fasta i förhållande till anestesistart.
- Vilka doser som tas, reduceras eller pausas och när de återinsätts.
- Plan för diabetes, glukoskontroller och vid behov ketoner.
- Vem som kontaktas vid avvikelse eller nytillkommen sjukdom.

Undvik att kopiera en generell standardordination med fasta klockslag till patientjournalen.

2.4.3 Bensodiazepiner och Z-läkemedel

Bensodiazepiner (t.ex. oxazepam, diazepam, lorazepam, klonazepam) och Z-läkemedel (zopiklon, zolpidem) är potenta positiva allosteriska modulatorer av GABA-A-receptorn. De är **kraftigt kramphämmande (antikonvulsiva)**!



Handläggning

1. Bedöm dosreduktion eller planerad paus om anfallsutlösningen påverkas. Väg detta mot ångest, abstinensrisk och grundsjukdom; lorazepam kan behöva fortsätta vid katatoni.
2. Undvik abrupt utsättning vid beroende. Kvälls- och morgonpaus är inte en allmän regel.
3. **Flumazenil** kan övervägas av ansvarig specialist eller anestesiolog i utvalda fall. Effekten på anfallskvalitet är inte garanterad. Risk för akut abstinens, ångest och kramper måste vägas in och tidpunkten individualiseras.

2.4.4 Antiepileptika och stämningsstabiliserare

Valproat och karbamazepin kan försvåra anfallsutlösning. Lamotrigins påverkan varierar och ska inte beskrivas som en säker, markant tröskelhöjning hos alla.

Dosreduktion eller ändrad doseringstid kan övervägas när det behövs. Vid samtidig epilepsi krävs särskild bedömning; pausa inte rutinmässigt antiepileptika utan ordination.

2.4.5 Litium

Kombinationen av litium och ECT kräver stor försiktighet och noggrann övervakning.

Risker och dosplanering

- Kombinationen kan öka risken för delirium, förlängd konfusion och förlängd neuromuskulär blockad. Mekanismen är inte klarlagd; ökat litiumupptag över blod-hjärnbarriären är en hypotes.
- **Serotonergt syndrom:** Litium har serotonerga effekter, och fallrapporter beskriver serotonergt syndrom vid kombinationen med ECT, särskilt hos känsliga patienter och tillsammans med andra serotonerga läkemedel (SSRI, SNRI). Var uppmärksam på klonus, hyperreflexi, tremor, svettning, feber och agitation efter behandlingen; se Andra biverkningar.
- Kontrollera S-Li, njurfunktion, vätskestatus och kognition. Ansvarig läkare väljer låg koncentration, dosreduktion eller paus utifrån nytta och risk. Paus av kvälls- och morgondos är inte en generell svensk regel.
- Den lokala rutinen *Litiumbehandling av äldre*, version 5.0 (giltig till 2028-06-02), gäller patienter äldre än 70 år. S-Li ska vara känt före ECT och hållas på lägsta möjliga terapeutiska nivå, omkring 0,4 mmol/L eller i vissa fall lägre, med kontroll cirka en gång per vecka under serien. Nyinsättning ska vänta tills serien avslutats. Om litium ska fortsätta efter ECT bör det inte sättas ut helt under serien. Efter avslutad serie kan tidigare dos återtas enligt ordination; S-Li kontrolleras efter fem halveringstider.
- Nytillkommen konfusion kräver skyndsam medicinsk bedömning, provtagning och ställningstagande till att pausa litium och ECT.

2.4.6 Antidepressiva läkemedel

Läkemedelsklass	Exempel	Rekommenderad handläggning vid ECT
SSRI, SNRI	Sertralin, escitalopram, venlafaxin, duloxetin	**Behålls ofta efter individuell bedömning.** Beakta blodtryck, QTc och den sällsynta risken för serotonerg toxicitet; effekten på biverkningar är inte likadan för alla preparat.
TCA (tricykliska antidepressiva)	Klomipramin, amitriptylin, nortriptylin	Kan behållas, men beakta **antikolinerg belastning** (risk för konfusion och takykardi) samt **förlängt QTc-intervall** på EKG.
MAO-hämmare	Moklobemid (MAO-A), tranylcypromin	Fortsatt behandling eller planerad utsättning bedöms gemensamt av ansvarig psykiater och anestesiolog utifrån preparat, interaktioner och återfallsrisk. Beslut och eventuell utsättningstid dokumenteras i den preoperativa narkosbedömningen.
Bupropion (Voxra)	Bupropion	Sänker kramptröskeln; förlängda anfall och status epilepticus har rapporterats. Överväg dosreduktion eller paus och planera övervakningen individuellt.

2.4.7 Antipsykotika

- **Klozapin (Leponex):**
  - Sänker kramptröskeln kraftigt. Kombinationen klozapin och ECT är **mycket effektiv vid behandlingsresistent schizofreni**, men kräver skärpt uppmärksamhet på **förlängda anfall (> 120 s)**! Reducera eventuellt klozapindosen något under indexserien.
- **Övriga (olanzapin, risperidon, haloperidol, aripiprazol):**
  - Kan ofta fortsätta efter individuell bedömning av QTc, cirkulation, sedation och interaktioner. Läkemedelsbehandling av delirium kräver separat bedömning.

2.4.8 Somatiska läkemedel

Ordinarie antihypertensiv medicinering ges som regel på vårdavdelningen före ECT, annars enligt den preoperativa narkosbedömningen i Melior.

Ordinarie PPI ges på vårdavdelningen före ECT, annars enligt anestesiplanen. Syrahämning eliminerar inte aspirationsrisken och ersätter inte fasta eller luftvägsplan.

Diabetesläkemedel kräver en separat plan för fasta och upprepade anestesier:

- **Insulin:** Individuell plan efter diabetestyp, preparat, glukos och fastetid. **Basinsulin får inte helt utelämnas vid typ 1-diabetes.** Ingen generell halvering för alla. Kontrollera glukos före och efter behandlingen.
- **SGLT2-hämmare:** Risk för euglykemisk ketoacidos vid fasta. Planera utsättningen i förväg enligt aktuell perioperativ rutin, med skillnader mellan riktlinjer: SFAI 2026 anger minst 48 timmar inför kirurgi, Region Skåne 3 dygn. Enbart morgonpaus är otillräcklig; upprepade ECT-tillfällen kräver en sammanhängande plan. Återinsätt först efter medicinsk bedömning.
- **Övriga diabetesläkemedel, inklusive GLP-1-läkemedel:** Preparatspecifik plan för fasta och återinsättning. Beakta gastrointestinala symtom och aspirationsrisk; ingen gemensam regel för alla perorala medel.

Antikoagulantia: Kan ofta fortsätta efter individuell bedömning av blödnings- och trombosrisk. Warfarin följs med PK-INR enligt patientens ordination; INR används inte för att värdera DOAK-effekt.

2.4.9 Teofyllin och teofyllamin

Teofyllinpreparat (Theo-Dur, Teofyllamin) används vid svår astma eller KOL.

- **Mekanism:** Teofyllin är en potent adenosinreceptorantagonist och fosfodiesterashämmare. Adenosin är en av hjärnans viktigaste endogena mekanismer för att avbryta ett epileptiskt anfall, så teofyllin hämmar hjärnans egen anfallsavslutning.
- **Risk:** Ökad risk för **förlängda anfall, refraktärt status epilepticus och hjärtarytmier**.
- **Handläggning:**
  - Sätt ut eller pausa teofyllin i god tid före ECT-start om patientens lungsjukdom tillåter.
  - Optimera i stället lungsjukdomen med inhalationssteroider, LABA och LAMA.
  - Om ECT måste ges akut trots pågående teofyllinbehandling: Narkosläkaren måste ha beredskap med förlängd ventilation och antikonvulsiva läkemedel (propofol, midazolam, levetiracetam) uppdragna vid bordet.

2.4.10 Kolinesterashämmare

Patienter med begynnande kognitiv svikt, demens eller äldrepsykiatriska tillstånd behandlas ofta med kolinesterashämmare som **donepezil (Aricept)**, **rivastigmin (Exelon)** eller **galantamin (Reminyl)**.

Allvarlig interaktion med suxameton (Celocurin)!

Kolinesterashämmare kan interagera med suxameton och ge bradykardi. Enzymselektiviteten skiljer sig mellan preparaten; exempelvis hämmar rivastigmin även butyrylkolinesteras, medan donepezil är mer acetylkolinesterasselektivt. Möjliga konsekvenser är:

1. **Kraftigt förstärkt och förlängd** muskelrelaxerande effekt av suxameton (apné som varar betydligt längre än normalt, 3-5 minuter).
2. **Uttalad vagusstimulering:** Kraftigt ökad risk för svår bradykardi, AV-block och **asystoli** under det initiala parasympatiska skedet av stimuleringen!

Handläggning:

- Informera **alltid** narkosläkaren i förväg om patienten står på kolinesterashämmare.
- Narkosteamet behöver ofta reducera dosen suxameton eller ha beredskap med atropin eller glykopyrron (Robinul) iv före induktion.

2.4.11 Naturläkemedel

Många patienter tar receptfria naturläkemedel och kosttillskott utan att betrakta dem som ”riktiga läkemedel”. Rutinerna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU/Mölndal) föreskriver noggrann anamnes och utsättning:

Preparat	Verkningsmekanism och risk	Handläggning
Ginkgo biloba	Påverkar trombocytaggregation (blödningsrisk) samt GABAerg signalering (oförutsägbar kramptröskel).	**Sätt ut i god tid** inför ECT.
Ginseng	Centralstimulerande effekt, interaktioner med anestesimedel, blodtryckssvängningar.	**Sätt ut** inför ECT.
Johannesört (*Hypericum perforatum*)	Kraftig inducerare av CYP3A4 och P-glykoprotein; ökar risken för serotonergt syndrom och kan förändra metabolismen av anestesimedel.	**Sätt ut** inför ECT.
Vänderot (*Valeriana*), kava (*Piper methysticum*)	Påverkar GABA-A-receptorn; förstärker sedativa effekter och höjer kramptröskeln (risk för missade anfall).	**Sätt ut** inför ECT.

2.5 Samtycke och tvångsvård

ECT är en medicinsk behandling som kräver hög juridisk och etisk medvetenhet. I svensk sjukvård regleras behandlingen primärt av **Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)**, **Patientlagen (PL)** och vid tvångsvård av **Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)** eller **Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)**.

2.5.1 Informerat samtycke

I den absoluta majoriteten av fallen ges ECT efter frivilligt och informerat samtycke från patienten.

Krav på samtycke

1. **Frivillighet:** Samtycket får inte baseras på påtryckningar, hot eller vilseledande information.
2. **Beslutsförmåga (*capacity*):** Patienten ska ha förmåga att ta emot och förstå information om sitt tillstånd, förstå vad behandlingen innebär, väga risker mot nytta och förstå konsekvenserna av att avstå behandlingen.
3. **Adekvat information:**
   - Varför behandlingen rekommenderas (indikation).
   - Hur proceduren går till (narkos, muskelrelaxans, kortvarig strömstöt, anfall).
   - Förväntad effekt och tidsförlopp.
   - Biverkningar, framför allt **kognitiva effekter och minnesstörning** (retrograd och anterograd amnesi), samt vanliga somatiska symtom som huvudvärk, muskelvärk och illamående.
   - Alternativa behandlingsmetoder.
4. **Rätten att återkalla:** Patienten ska tydligt informeras om att samtycket kan återkallas när som helst, och att behandlingen då omedelbart avbryts utan att patienten förlorar rätten till annan vård.

> **Samtal med närstående**
>
> Svårt deprimerade patienter har ofta nedsatt koncentrationsförmåga och minne redan på grund av depressionen (pseudodemens). Det är därför av stor vikt och pedagogiskt värdefullt att involvera närstående i informationssamtalet, med patientens godkännande.

2.5.2 ECT under LPT

I Sverige är det fullt lagligt att ge ECT som en tvångsåtgärd inom ramen för tvångsvård om förutsättningarna är uppfyllda.

Krav vid tvångsbehandling

1. **Giltigt beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård.** Ett vårdintyg och kvarhållningsbeslut enligt 6 § ger inte samma mandat som ett intagningsbeslut enligt 6 b §. Före intagning gäller de särskilda, snävare förutsättningarna i 6 a §; planerad ECT får inte grundas enbart på kvarhållning.
2. **Behandlingsbeslut enligt § 17 LPT:**
   - Beslut om att genomföra ECT mot patientens vilja fattas alltid av **chefsöverläkaren (CÖL)** (eller av en specialist i psykiatri som chefsöverläkaren skriftligen delegerat beslutet till; kan inte fattas av icke-specialistläkare självständigt).
   - Beslutet ska vara nödvändigt för att uppnå syftet med tvångsvården eller avvärja akut livshot eller allvarlig skada.
   - Skälen till beslutet, varför frivillig medverkan inte kunnat uppnås, samt proportionalitetsbedömning ska noggrant motiveras i patientjournalen.
3. **Patientens rättigheter:** Själva behandlingsbeslutet enligt 17 § kan inte överklagas särskilt enligt LPT:s 32-33 §§. Patienten kan bland annat överklaga intagningen och avslag på begäran att tvångsvården ska upphöra. Informera även om stödperson och möjligheten att framföra klagomål till vårdgivaren, patientnämnden eller IVO.

2.5.3 Akut vård när samtycke inte kan inhämtas

Patientlagen 4 kap. 4 § gäller vård som behövs för att avvärja akut och allvarlig fara för liv eller hälsa när patientens vilja inte kan utredas. Bestämmelsen ger inte ett generellt mandat att behandla en patient som motsätter sig ECT.

Nödbestämmelsen i brottsbalken 24 kap. 4 § är en undantagsregel om ansvarsfrihet, inte en ersättning för samtycke eller LPT/LRV vid en planerad behandlingsserie. Vid ett akut ECT-övervägande ska ansvarig specialist och chefsöverläkare skyndsamt bedöma rättslig grund och dokumentera nödvändighet, proportionalitet och patientens inställning.

2.5.4 Journalföring

Inför varje ECT-serie och enskild behandling ska följande finnas tydligt dokumenterat i journalen:

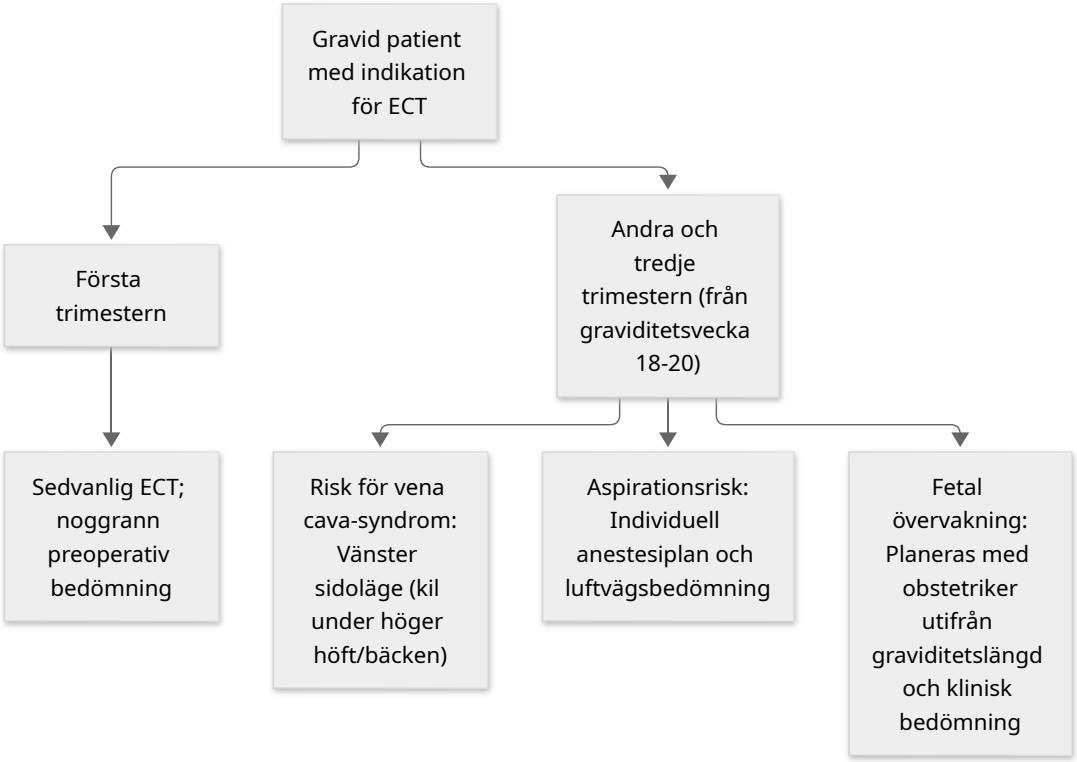
- **Vårdform:** HSL eller LPT (inklusive datum för CÖL-beslut enligt § 17 LPT vid tvång).
- **Bedömning av beslutsförmåga.**
- **Genomfört informationssamtal** med patient och eventuella närstående.
- **Patientens inställning:** Samtycker, tveksam, motsätter sig.
- **Tydlig ordination** i patientens läkemedels- och behandlingsmodul.

2.6 Graviditet och äldre

Kliniska riktlinjer från Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) samt lokala sjukhusrutiner (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndal) ger tydliga rekommendationer för patientgrupper med särskilda behov.

2.6.1 Graviditet

ECT kan övervägas under graviditet vid svår depression, mani, psykos eller katatoni, särskilt när snabb effekt behövs. Nytta och risk bedöms individuellt med psykiater, anestesiolog och obstetriker. Behandlingen är inte riskfri eller ett generellt förstahandsval för alla dessa tillstånd.



Anestesi vid graviditet

- Anpassa positionering med vänsterförskjutning av uterus när aortokaval kompression är relevant.
- Bedöm aspirationsrisk, fasta, eventuell profylax och behov av intubation individuellt. Graviditet innebär inte automatiskt att alla från andra trimestern har fördröjd ventrikeltömning eller ska ventrikelaspireras.
- Bedöm vätskestatus och behov av vätsketillförsel tillsammans med anestesiolog.
- Planera fosterövervakning efter graviditetslängd och obstetrisk bedömning. En ensam veckogräns kan inte ersätta denna plan.
- Den lokala Östra-rutinen, version 10.0, anger god preoxygenering, normalt CO_2 och att hyperventilering ska undvikas vid graviditet. Fosterstatuskontroll efter behandlingen görs om obstetriker ordinerat detta. Rutinen gäller Anestesi Operation IVA Östra och tillämpas tillsammans med individuell anestesi- och obstetrisk bedömning.

2.6.2 Äldre

Äldre kan ha god effekt av ECT men har ofta högre somatisk och kognitiv sårbarhet. Välj teknik och uppföljning individuellt.

Behandlingsplanering

- Beakta samsjuklighet, särskilt kardiella risker, och kognitiv funktion före behandlingsstart.
- Vid kognitiv sårbarhet kan högersidig unilateral stimulering (RUL d'Elia) övervägas framför bitemporal. Valet anpassas efter indikation, effekt och biverkningar; se Elektrodplacering.
- Kramptröskeln kan vara högre hos äldre. Anpassa doseringen efter individuell bedömning; se Empirisk titrering.

Litium

Samtidig litiumbehandling kan öka risken för delirium och förlängd neuromuskulär blockad. Mekanismen är inte klarlagd. Den lokala rutinen *Litiumbehandling av äldre*, version 5.0, anger att S-Li ska vara känt före ECT och hållas på lägsta möjliga terapeutiska nivå, omkring 0,4 mmol/L eller i vissa fall lägre, med kontroll cirka en gång per vecka under serien. Nyinsättning ska vänta tills serien avslutats. Om litium ska fortsätta efter ECT bör det enligt rutinen inte sättas ut helt under serien. Rutinen anger ingen generell paus av kvälls- och morgondosen. Den gäller patienter äldre än 70 år och är giltig till 2028-06-02.

Paus, dosreduktion och återinsättning beslutas av ansvarig läkare. Se Läkemedel och interaktioner.

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Indikationer och bedömning, i samma ordning som kapitlen.

Indikationer och prioritering

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 2.2-2.4, ”Indications for the Use of Electroconvulsive Therapy”. Underlag för tidpunkt, diagnosspecifika indikationer och prediktorer för behandlingssvar.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 3-5, s. 24-43 (depression och bipolär sjukdom), kap. 10-11, s. 74-95 (schizofreni och katatoni).
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 2, ”Indications for Use”, s. 9-26. Underlag för kliniska indikationer; lokala tidsmål för prioritering är separata verksamhetsrutiner.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2), kap. 3.
5. Svenska Psykiatriska Föreningen. ECT: kliniska riktlinjer. 2014. MNS kräver akut somatisk behandling; ECT övervägs särskilt vid svåra eller behandlingsrefraktära förlopp.

Kontraindikationer och risker

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 9.2.1-9.2.11 om somatisk samsjuklighet och kap. 9.3 om implanterade medicinska hjälpmedel. Underlag för kardiovaskulär, neurologisk och övrig somatisk riskbedömning.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 27, ”Safe ECT Practice in People with a Physical Illness”, s. 247-253; kap. 23, s. 202-210, om anestesi.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 3, ”Patient Referral and Evaluation”, s. 27-46, samt kap. 9, ”Cardiovascular Response”, s. 129-138.

Bedömning inför ECT

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 8.1-8.2, ”Pre-ECT Evaluation of the Patient”, och kap. 11, ”Preparation of the Patient for Electroconvulsive Therapy”. Underlag för anamnes, undersökning, riktad provtagning och förberedelser.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 23, s. 202-210 (preoperativ anestesibedömning), och kap. 24, s. 211-217 (tandstatus).
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 3, ”Patient Referral and Evaluation”, s. 27-46.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).
5. SFAI, fasta vid anestesi (2025).
6. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Psykiatri Psykos och Verksamhet Psykiatri Affektiva. *ECT-behandling Mölndals sjukhus*. Rutin, version 9.0; giltig 2026-06-02 till 2028-06-02. Dokument-ID SU9806-1988473940-165. Vikt inför ECT.

7. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Rättspsykiatri. *Förberedelser inför ECT-behandling*. Rutin, version 4.0; giltig 2025-03-31 till 2027-03-31. Dokument-ID SU9806-1988473940-73. Vikt; vid BMI > 35 kontakt med narkosläkare.

Fasta från kl. 24.00 och instruktionen om snus/tuggummi är den lokala rutin som angetts för kompendiet. Den tillskrivs inte SFAI eller böckerna; avstämning sker mot den lokala anestesiordinationen.

Läkemedel och interaktioner

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 13.1 (läkemedelsgenomgång), 13.2.1 (teofyllin), 13.2.3-13.2.5 (litium, bensodiazepiner och antiepileptika), 13.3.1-13.3.2 (antidepressiva och antipsykotika) samt 13.3.4 (kolinesterashämmare). MAO-hämmare behandlas särskilt i kap. 13.3.1.3.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 25, ”Interactions between ECT and Prescribed Medication”, s. 218-233. Underlag för interaktioner och individuell läkemedelsplanering; tabell 25.2 och s. 227 om litium, inklusive risken för serotonergt syndrom.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 6, ”Anesthetics and Other Medications”, s. 81-96. Underlag för perioperativa läkemedelsinteraktioner.
4. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelning 240. *Läkemedelsinteraktioner hos patienter som genomgår ECT*. Granskad 2022-04-06. Anger bland annat potentiellt serotonergt syndrom vid litium och ECT.
5. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).
6. För uppdaterade diabetesråd: Region Skåne, diabetes vid operation som kräver fasta.
7. SFAI, perioperativ diabetesvård 2026.
8. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. *Litiumbehandling av äldre*. Version 5.0; 2026-06-02. Dokument-ID SU9806-1988473940-140. Giltig till 2028-06-02. Avsnittet ”Litium och ECT”, s. 10, är underlag för den lokala rekommendationen för patienter äldre än 70 år.

Samtycke och tvångsvård

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 10, ”Consent for Electroconvulsive Therapy”. Kompletterande kliniskt och etiskt underlag för information, förståelse och samtyckesprocess; inte rättskälla för svensk tvångsvård.
2. LPT, särskilt 6 a-6 b, 17, 30, 32-33 och 39 §§.
3. Patientlagen, 4 kap..
4. Brottsbalken, 24 kap. 4 §.

Graviditet och äldre

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 9.4.1 (graviditet), kap. 9.6 (äldre patienter) och kap. 13.2.3 (litium).
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 8, ”ECT in Pregnancy and Postnatally”, s. 63-66; kap. 6, ”ECT in Older Adults”, s. 44-49. Underlag för patientgruppsspecifik bedömning.
3. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).

4. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Litiumbehandling av äldre. Version 5.0; 2026-06-02. Dokument-ID SU9806-1988473940-140. Giltig till 2028-06-02.
5. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anestesi Operation IVA Östra. ECT och ECT gravid kvinna. Version 10.0; 2026-09-29. Dokument-ID SU9805-1593997-597. Giltig till 2027-05-10. Juridik: Samtycke och tvångsvård.

DEL 3

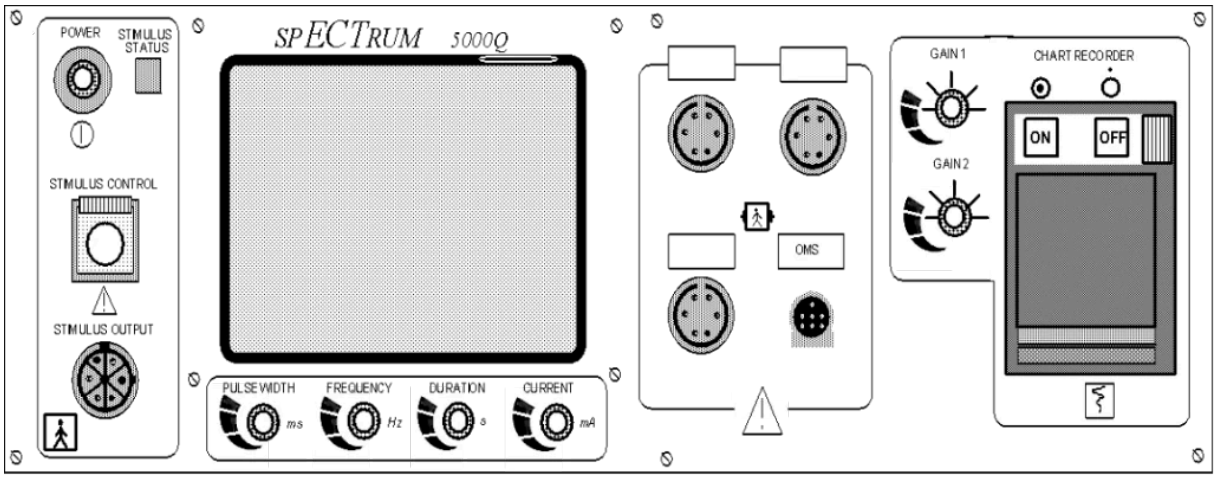
Apparatur och fysik

3.1 Översikt

MECTA spECTrum 5000Q är en av världens mest använda och driftsäkra apparater för elektrokonvulsiv behandling. Behandlaren ställer in stimuleringens fyra parametrar oberoende av varandra: **Pulsbredd**, **Frekvens**, **Duration** och **Strömstyrka**.

Här avses 200 J-utförandet. Modellen **5000** har en integrerad enhet för fysiologisk patientövervakning som möjliggör realtidsregistrering av EEG och EKG på en inbyggd LCD-pekskärm och pappersskrivare.

3.1.1 Frontpanel och parameterinställningar



Figur 1: Frontpanelens layout på MECTA spECTrum 5000Q. Från vänster till höger: strömbrytare, stimuleringsknapp och stimuleringsutgång; LCD-pekskärm med parameterinställningarna under; isolerade ingångar för EEG och EKG samt en ingång för optisk rörelsesensor (OMS, används inte hos oss); och till höger förstärkningsrattar (Gain 1 och 2) samt termoskrivare (Chart Recorder).

1. Stimulering	POWER Strömbrytare	STIMULUS STATUS Indikator-lampa	STIMULUS CONTROL Startknapp	STIMULUS OUTPUT Kabeluttag	
2. Parametrar	LCD Pekskärm Visar laddning	PULSE WIDTH Pulsbredd 0,3-1,0 ms	FREQUENCY Frekvens 20-120 Hz	DURATION Duration 0,5-8,0 s	CURRENT Strömstyrka 500-900 mA
3. Ingångar	PATIENT INPUT 1 EEG, 2 kanaler	PATIENT INPUT 2 EKG eller EMG	OMS Rörelsesensor		
4. Kurv-skrivare	GAIN 1 och 2 Förstärkning	CHART RECORDER Termoskrivare			

Reglagens funktion

Sektion	Reglage / Märkning	Funktion	Klinisk kommentar för behandlaren
Vänster	**POWER**	Nätströmbrytare	Startar enheten. Kör självtest i ca 35 sekunder.
	STIMULUS STATUS	Beredskapsindikator (LED)	Lyser med beredskapssken enligt aktuell manual när testimpedansen är godkänd och apparaten är redo att ge stimulering.
	STIMULUS CONTROL	Stimuleringsknapp med skyddskrage	**Måste hållas intryckt** under hela stimuleringen (3 varningspip + pulstågets duration) tills tonen tystnar helt!
	STIMULUS OUTPUT	Uttag för stimuleringskabel	6-polig säkerhetskontakt för de handhållna stimuleringselektroderna.
Mitten	**LCD-pekskärm**	Interaktiv pekskärm	Visar statisk impedans, inställda parametrar, beräknad laddning (Q i mC), dynamiska mätningar och realtidskurvor.
	PULSE WIDTH	Pulsbredd (ms)	0,3-1,0 ms i det uppdaterade Full Spectrum-programmet; snävare intervall i optimerade program.
	FREQUENCY	Frekvens (Hz)	Justerar antalet pulspar per sekund (20-120 Hz).
	DURATION	Duration (s)	Justerar pulstågslängden (0,5-8,0 sekunder).
	CURRENT	Strömstyrka (mA)	**500-900 mA** i Full Spectrum; fast **800 mA** i optimerade program. Strömmen är konstant under varje puls vid det valda värdet.
Monitor	**PATIENT INPUT 1**	Ingång för EEG-elektroder	Registreringselektroder (två aktiva elektroder i pannan och jord/referens under nyckelbenet) för realtidsregistrering av iktal aktivitet.
	PATIENT INPUT 2	Ingång för EKG / EMG	Registrerar hjärtrytm (vagal bradykardi → sympatisk takykardi) eller perifera muskelpotentialer.
	OMS INPUT	Optisk rörelsesensor	Anslutning för en fotocellsgivare på tån eller fingret. Används inte hos oss; anfallets längd bedöms på motorisk kramp och EEG-tid.
Höger	**GAIN 1 och GAIN 2**	Förstärkningsrattar	Justerar kurvamplituden för respektive EEG-kanal på display och pappersremsa.
	CHART RECORDER	Två- till fyrkanals termoskrivare	Startas och stoppas med ON/OFF. Matar ut pappersremsa i realtid med sidhuvud, kurvor och slutrapport.

3.1.2 Säkerhet och självtest

När MECTA 5000Q startas genomförs en omfattande automatisk självkontroll:

1. **Mikroprocessorsjälvtest (ca 35 sekunder):** Testar interna minneskretsar, strömkällor, reläer och säkerhetsbrytare.
2. **CLEAR-knapp:** När testet är godkänt visas knappen CLEAR på LCD-skärmen. Tryck på CLEAR för att komma till läget **TREATMENT READY**.
3. **Kontinuerligt impedanstest (*Patient Self-Test*):** Så snart stimuleringselektroderna appliceras mot patientens hud sänder MECTA ut en omärkbar högfrekvent mätström (mikroampere) och visar patientens **statiska impedans** kontinuerligt i displayen.

> **Viktig regel vid stimulering**
>
> Om du släpper STIMULUS CONTROL-knappen för tidigt (innan hela pulståget levererats) avbryts behandlingen omedelbart av maskinens säkerhetsrelä och felmeddelandet **”PREMATURE RELEASE - TREATMENT TERMINATED”** visas! Håll alltid knappen stadigt intryckt tills apparaten tystnar helt.

3.1.3 Programversion och doskapacitet

Kompendiet avser **spECTrum 5000Q, 200 J**. MECTA:s datablad för det uppdaterade 200 J-systemet anger maximal laddning **1152 mC** och energi upp till **202,8 J vid referensimpedansen 220 Ω**. Verklig levererad energi beror på ström och dynamisk impedans.

I **Full Spectrum Dosing** anges pulsbredd **0,3-1,0 ms**, frekvens **20-120 Hz**, duration **0,5-8,0 s** och ström **500-900 mA**. De optimerade programmen har snävare intervall och fast ström **800 mA**; se Parameterinställningar. Alla maximivärden kan inte kombineras samtidigt.

Om 100 J-reservapparat används

Utförande	Maximal laddning enligt respektive underlag (mC)	Energi vid 800 mA och 220 Ω (J)
200 J: huvudapparat	1152	Cirka 202,8
100 J: eventuell reservapparat	576	Cirka 101,4

Värdena beskriver apparatkapacitet, inte rekommenderad behandlingsdos. Parametergränserna beror även på programrevision och valt program; maxladdningen kan inte nås med varje kombination av parameterinställningar. Vid byte till reservapparat kontrolleras att den ordinerade laddningen och parameterkombinationen ryms inom dess gränser. En laddning över 576 mC kan inte levereras av 100 J-utförandet. Äldre 100 J-dokumentation i referensbiblioteket används för reservapparaten och som historisk referens, inte som kapacitetsuppgift för huvudapparaten.

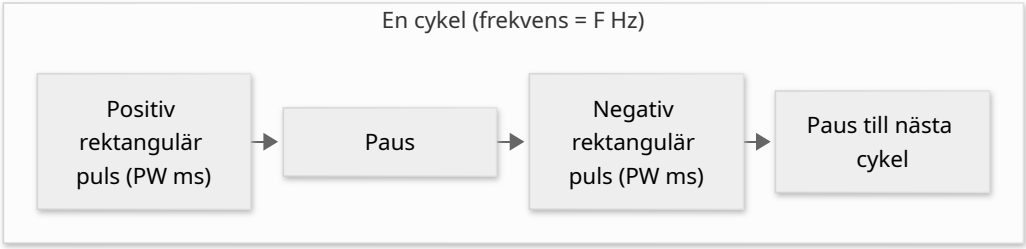
3.2 Laddning och energi

För att förstå hur stimuleringen fungerar och hur du ordinerar behandlingen på MECTA spECTrum 5000Q behöver du behärska de grundläggande biofysiska begreppen: **vågform**, **konstant ström**, **laddning (Q)** och **energi (E)**.

3.2.1 Rektangulära pulser

Äldre ECT-apparater använde sinusvåg. Rektangulära kortpulser kan utlösa anfall med mindre total laddning än sinusvåg och har en gynnsammare kognitiv biverkningsprofil. APA beskriver den snabba framkanten som effektiv för neuronal excitation; en långsamt stigande vågform kan ge ackommodation. Skillnaden kan inte förklaras enbart som ström under en nervcells refraktärperiod.

Moderna apparater som **MECTA spECTrum 5000Q** använder uteslutande **tvåfasiga rektangulära pulser** (*bidirectional square-wave pulses*):



- Varje **cykel** (Hz) består av **två pulser** (en positiv och en negativ fas).
- Varje enskild puls varar under pulsbredden (*pulse width*, **PW**), t.ex. 0,5 ms eller 1,0 ms.
- Pulsformen påverkar hur effektivt nervvävnaden exciteras. Ett generaliserat anfall kräver rekrytering och fortsatt aktivitet i nätverk; se Anfallsgenerering enligt Swartz.

3.2.2 Konstant ström

MECTA spECTrum är en **konstantströmsgenerator**. Det innebär att apparaten levererar en exakt förutbestämd strömstyrka (I), enligt ordination **500-900 mA** i Full Spectrum, inom apparatens spännings- och säkerhetsgränser. På Q-modellen beror tillgängliga strömvärden på valt parameterprogram.

Enligt Ohms lag:

$$U = I \times R$$

Om patientens dynamiska impedans är t.ex. 200 Ω kommer apparaten automatiskt att applicera en spänning på:

$$U = 0,8\,\mathrm{A} \times 200\,\Omega = 160\,\mathrm{Volt}$$

Om impedansen är högre (300 Ω) ökar spänningen automatiskt till:

$$U = 0,8\,\mathrm{A} \times 300\,\Omega = 240\,\mathrm{Volt}$$

Apparaten reglerar strömmen mellan stimuleringselektroderna. Strömmen fördelas mellan skalp, skallben, likvor och hjärnvävnad; 800 mA mellan elektroderna är inte ett mått på hur mycket som passerar en viss hjärnstruktur.

3.2.3 Laddningsformeln

Elektrisk laddning i millicoulomb (mC) används som praktiskt sammanfattande dosmått i de aktuella kliniska handböckerna. Det beskriver inte hela den biologiska stimuleringen: samma mC med olika pulsbredd, ström, frekvens, pulstågslängd eller elektrodplacering behöver inte ge samma tröskel, effekt eller biverkningar.

På MECTA spECTrum 5000Q beräknas den levererade laddningen med följande formel:

$$Q = \frac{I}{1000} \times PW \times 2F \times D$$

Där:

- Q = Summan av pulsfasernas absoluta laddning i **millicoulomb (mC)**; inte nettoladdningen i ett laddningsbalanserat tvåfasigt pulståg
- I = Strömstyrka i **milliampere (mA)** (500-900 mA i Full Spectrum; exemplen nedan använder 800 mA)
- PW = Pulsbredd i **millisekunder (ms)** (t.ex. 0,5 ms eller 1,0 ms)
- F = Frekvens i **hertz (Hz)** (antal cykler per sekund; varje cykel innehåller 2 pulser, därav faktorn 2F)
- D = Pulstågets duration i **sekunder (s)**

Räkneexempel

Exempel 1: Kortpuls (*brief pulse*)

- Ström (I) = 800 mA
- Pulsbredd (PW) = 1,0 ms
- Frekvens (F) = 40 Hz
- Duration (D) = 2,0 s

$$Q = \frac{800}{1000} \times 1,0 \times (2 \times 40) \times 2,0 = 0,8 \times 1,0 \times 80 \times 2,0 = 128 \ \text{mC}$$

Exempel 2: Låg startdos

- Ström (I) = 800 mA
- Pulsbredd (PW) = 1,0 ms
- Frekvens (F) = 20 Hz
- Duration (D) = 1,0 s

$$Q = 0,8 \times 1,0 \times (2 \times 20) \times 1,0 = 0,8 \times 40 \times 1,0 = 32 \ \text{mC}$$

Exempel 3: Laddning 576 mC

- Ström (I) = 800 mA
- Pulsbredd (PW) = 1,0 ms
- Frekvens (F) = 60 Hz
- Duration (D) = 6,0 s

$$Q = 0,8 \times 1,0 \times 120 \times 6,0 = 576 \ \text{mC}$$

Detta är ett räkneexempel, inte 200 J-apparatens maxladdning eller en föreslagen behandlingsdos.

3.2.4 Laddning (mC) och energi (J)

Apparaten visar även beräknad energi i **joule (J)**. Energi och laddning är olika storheter:

$$E\,(\mathrm{J}) = Q\,(\mathrm{C}) \times U\,(\mathrm{V}) = I^2 R t_{\mathrm{på}}$$

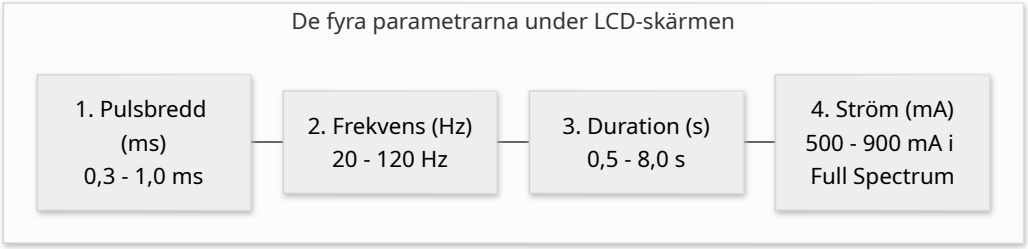
Här är t (på) den sammanlagda tiden då pulserna faktiskt leder ström, inte hela pulstågets duration. Vid Q i mC divideras med 1000 före beräkning av joule.

- **Varför vi föredrar millicoulomb (mC) framför joule:** Energin i joule är direkt beroende av patientens dynamiska impedans (R). Två patienter som får exakt samma laddning i mC kan få olika energi i joule eftersom impedansen skiljer sig, bland annat med elektrodkontakt, hud och hår, elektrodplacering (högre vid unilateral) och kön (högre hos kvinnor). **Millicoulomb beskriver laddningen i apparatens stimuleringskrets.** Samma mC vid olika pulsbredd, strömstyrka eller elektrodplacering innebär inte samma biologiska eller kliniska dos.

> **Apparatspecifik maxkapacitet**
>
> Kompendiets huvudapparat är **MECTA spECTrum 5000Q, 200 J**, med maximal laddning **1152 mC** enligt det uppdaterade parameterprogrammets datablad. Vid 800 mA och referensimpedansen 220 Ω motsvarar detta cirka **202,8 J**. Den tillgängliga laddningen beror även på valt parameterprogram och parameterkombination.
>
> Om en **100 J-reservapparat** används gäller dess lägre kapacitet: **576 mC**, motsvarande cirka **101,4 J** vid samma ström och referensimpedans. Kontrollera apparatversion, program och visad laddning vid apparatbyte. Se Översikt.

3.3 Parameterinställningar

På **MECTA spECTrum 5000Q** regleras den elektriska dosen med **fyra separata parameterinställningar** som sitter horisontellt placerade direkt under den centrala LCD-skärmen:





Figur 1: De fyra separata vridreglagen under LCD-skärmen på MECTA spECTrum 5000Q.

Kompendiet avser spECTrum 5000Q i 200 J-utförande. Tabellen anger minimi- och maximivärden i **Full Spectrum Dosing** enligt MECTA:s datablad för det uppdaterade parameterprogrammet.

Parameter / Märkning	Enhet	Min-max (Full Spectrum, 200 J)	Fysiologisk funktion
PULSE WIDTH	millisekunder (ms)	0,3-1,0 ms	Pulsens bredd; påverkar kramptröskel, effekt och kognitiva biverkningar.
FREQUENCY	hertz (Hz)	20-120 Hz	Antal tvåfasiga pulspar per sekund.
DURATION	sekunder (s)	0,5-8,0 s	Pulstågslängd; används för att ändra laddningen (Q).
CURRENT	milliampere (mA)	500-900 mA	Konstant strömamplitud under varje puls, vid det valda strömvärdet.

Optimerade program har snävare intervall: 0,3-programmet medger 0,3-0,75 ms och 20-120 Hz; 0,5-programmet 0,5-0,75 ms och 20-120 Hz; 1,0-programmet 1,0 ms och 20-90 Hz. Samtliga har duration 0,5-8,0 s och fast ström 800 mA.

Gränserna är programberoende och alla maximivärden kan inte kombineras samtidigt. Äldre apparatrevisioner kan ha andra intervall. Kontrollera valt parameterprogram och visad laddning på enheten; 200 J-beteckningen ensam identifierar inte programrevisionen.

Maxladdning är inte samma sak som max vid fast pulsbredd. Med 0,3 ms, 800 mA, 120 Hz och 8,0 s blir den beräknade laddningen 460,8 mC. Apparatens totala kapacitet 1152 mC kan alltså inte nås med just den pulsbredden och strömmen. Detta är ett räkneexempel; ändrad pulsbredd kräver omprövad ordination. För 100 J-reservapparat gäller dessutom dess lägre kapacitetsgräns, se Översikt.

När du ändrar någon av parameterinställningarna uppdateras omedelbart den beräknade laddningen (**mC**) och energin (**J**) i realtid på pekskärmens nedre fält.

3.3.1 Pulsbredd (ms)

Pulsbredden anger hur många millisekunder varje enskild elektrisk puls varar.

Reobas och kronaxi

Reobas och kronaxi beskriver hur lätt en nervcell eller ett axon retas av en elektrisk puls. Tillsammans förklarar de varför pulsbredden spelar roll, och varför korta pulser kan reta nervceller med mindre laddning än långa.

- **Reobas** (I_{rh}): den lägsta strömstyrka som retar nervcellen när pulsen är tillräckligt lång (i teorin oändligt lång). Anges i milliampere.
- **Kronaxi** (τ_c): den pulsbredd som krävs när strömmen är dubbla reobasen. Anges i millisekunder. Den beror på vilka nervstrukturer och vilken mätmetod som studeras och är inte identisk med membranets tidskonstant.

Styrka-durationskurvan

Sambandet mellan pulsbredd och tröskelström beskrivs ofta med Lapicques och Weiss ekvation:

$$I_{tr}(t) = I_{rh}\left(1 + \frac{\tau_c}{t}\right)$$

där I_{tr} är tröskelströmmen, I_{rh} reobasen, τ_c kronaxin och t pulsbredden. När pulsbredden är lika med kronaxin är tröskelströmmen dubbla reobasen. Ju kortare puls, desto högre ström krävs.

Laddningen per puls vid tröskeln blir $Q_{tr}(t) = I_{tr}(t) \cdot t = I_{rh}(t + \tau_c)$. Den minskar alltså ju kortare pulsen är. Energin per puls vid oförändrat motstånd är däremot minst när pulsbredden är lika med kronaxin. Kronaxin är därför en kompromiss mellan strömbehov och laddning, inte en exakt optimal pulsbredd.

Kronaxi vid ECT

Ett elektriskt fält utifrån retar främst axon, inte cellkroppar. Peterchev m.fl. anger kronaxin vid transkraniell stimulering till omkring 0,1-0,2 ms, vilket motsvarar axonens kronaxi. Ju längre pulsen är i förhållande till kronaxin, desto mer laddning och energi går åt för att nå tröskeln. Författarna ser inget skäl att gå under omkring 0,2 ms.

Stimulering	Pulsbredd
Ultrakort puls (*ultrabrief*), används inte hos oss	under 0,5 ms, vanligen 0,25-0,3 ms
Kortpuls (*brief pulse*), hos oss	0,5-1,0 ms

Räkneexempel

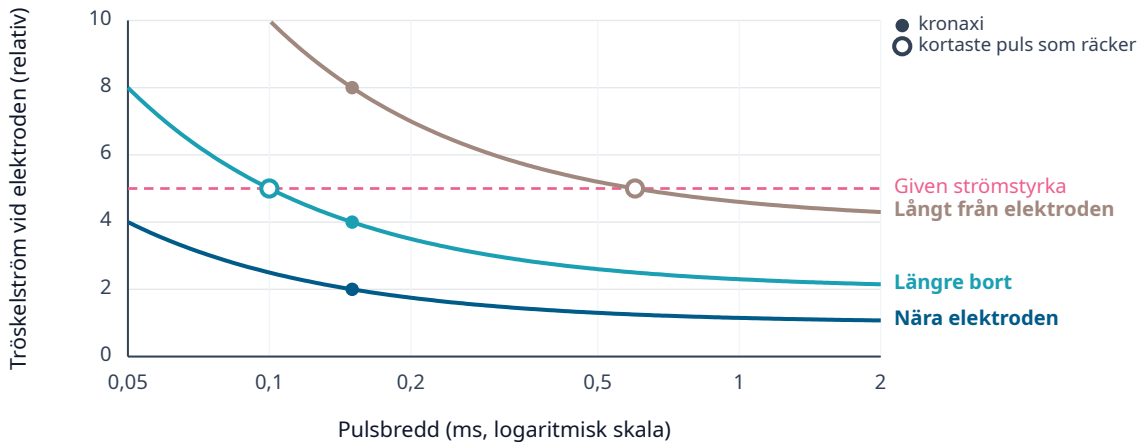
Exemplet utgår från en tänkt reobas på 400 mA och en kronaxi på 0,2 ms. Det är inte uppmätta patientvärden, och det gäller en enskild idealiserad puls med konstant ström, inte hela behandlingsdosen.

Pulsbredd (ms)	Tröskelström (mA)	Gånger reobasen	Laddning per puls vid tröskeln (µC)
0,25	720	1,8	180
0,3	667	1,67	200
0,5	560	1,4	280
1,0	480	1,2	480

- Kortare puls kräver högre ström men mindre laddning per puls.
- Längre puls kräver mer laddning för att nå tröskeln.
- Vid en given strömstyrka når en för kort puls inte tröskeln. Med exemplets värden och 800 mA krävs minst 0,2 ms.
- Det går inte att ange att alla nervceller når tröskeln efter 0,2 ms eller att återstoden av en 1 ms-puls är verkningslös.

Avståndet från elektroden

Det elektriska fältet avtar med avståndet från elektroderna. En nervcell längre bort får därför ett svagare fält vid samma ström och behöver högre ström vid elektroden för att nå tröskeln. Kurvan förskjuts uppåt: reobasen, räknad som ström vid elektroden, blir högre. I figuren har kurvorna samma kronaxi för enkelhetens skull.



Figur 2: Schematiska styrka-durationskurvor för nervceller på tre avstånd från elektroden, med samma kronaxi. Den streckade linjen visar en given strömstyrka. Ringarna markerar den kortaste pulsbredd som räcker för att nå tröskeln. Värdena är relativa och inte uppmätta.

- **Nära elektroden** räcker strömstyrkan även för mycket korta pulser.
- **Längre bort** krävs en längre puls innan tröskeln nås.
- **Långt från elektroden** krävs ännu längre puls, och bortom ett visst avstånd räcker strömstyrkan inte alls, oavsett pulsbredd. Det är reobasen som sätter den gränsen.
- En högre strömstyrka flyttar linjen uppåt och ökar därmed den volym hjärnvävnad som stimuleras. En längre puls når också något längre bort, men till priset av mer laddning.

Ranck sammanfattade hur tröskelströmmen ökar med avståndet från en liten elektrod i centrala nervsystemet, och att myeliniserade axon har kronaxier kring 0,05-0,1 ms medan grå substans ofta ger 0,2-0,7 ms. Vid ECT är elektroderna stora och sitter på skalpen, och strömmen sprids genom hud, skallben och likvor, så avståndssambandet är flackare och beror på anatomin. Fältets fördelning i hjärnan modelleras därför med MR-baserade modeller; se E-fält och anatomisk modellering.

Kramptröskeln är något annat

Reobas och kronaxi gäller retning av enskilda nervelement med en enskild puls. Kramptröskeln gäller hela pulståget som krävs för att utlösa ett generaliserat anfall i hjärnans nätverk. Strömstyrkan ställs in enligt ordination, och laddningen styrs av pulsbredd, frekvens och duration. Reobas och kronaxi förklarar alltså hur effektiv stimuleringen är, men bestämmer inte den kliniskt lämpliga dosen.

- Kortare pulsbredd kan minska kognitiva biverkningar, särskilt vid RUL, men påverkar också kramptröskel och effekt. Effekten av ultrakort puls kräver tillräcklig övertröskeldos och rätt elektrodplacering, och den kan inte förklaras enbart av kronaxin.
- Ändrad pulsbredd kräver en ny bedömning av dos i förhållande till tröskeln. Samma mC över olika pulsbredder är inte biologiskt likvärdigt.

Tre frågor att hålla isär:

- **Reobas:** Hur stark måste strömmen vara?
- **Kronaxi:** Hur lång måste en puls med dubbla den strömmen vara?
- **Kramptröskel:** Vilket pulståg krävs för att utlösa ett generaliserat anfall?

Val av pulsbredd

- **0,3 ms (ultrakort puls, *ultrabrief*):** Kan sänka den laddning som krävs för anfallsutlösning och minska kognitiv påverkan vid RUL jämfört med längre kortpulser. Vissa studier visar samtidigt långsammare eller lägre antidepressiv effekt. Låg kramptröskel innebär inte att en tröskelnära dos räcker för behandlingseffekt. **Ultrakort puls används inte hos oss.** Den är inte ett historiskt protokoll: forskningen om den pågår, se nedan.
- **0,5 ms (kortpuls, *brief pulse*):** Vanlig i de svenska registerstudierna nedan. Användningsfrekvensen fastställer inte att den är optimal för varje patient. Direkta jämförelser mellan 0,3 och 0,5 ms är mindre väl underbyggda än jämförelser mellan ultrakort puls och 1,0-1,5 ms.
- **1,0 ms (kortpuls, *brief pulse*):** En vanlig studerad kortpulsbredd. Den är inte automatiskt effektivare än 0,5 ms och kan inte väljas enbart utifrån patientens kön eller ålder. Dosering, elektrodplacering, kliniskt svar och kognition måste vägas samman.
- **Pågående forskning om ultrakort puls:** En systematisk översikt och metaanalys 2026 av 30 studier fann att högdos RUL med ultrakort puls gav remission hos 32 % och att 28 % bytte till kortpuls på grund av otillräcklig effekt; författarna bedömer att ultrakort puls inte når kortpulsens resultat. En randomiserad studie 2025 jämförde 0,15 och 0,30 ms vid RUL: den kortare pulsen sänkte tröskeln ytterligare utan skillnad i effekt eller kognition. I de nordamerikanska studierna av magnetisk krampterapi (MST) är RUL med ultrakort puls jämförelsebehandling.
- **Pågående forskning om pulsbredd i Sverige:** Den svenska registerstudien *Optimal elektrisk stimulering vid elektrokonvulsiv terapi (ECT)* randomiserar patienter med unipolär eller bipolär depression till 0,5 eller 1,0 ms och följer remission, minnesstörning, livskvalitet och återinsjuknande i sex månader. Bakgrunden är registeranalyser som indikerar att omkring 10 % fler patienter kan bli symtomfria med 1,0 ms än med 0,5 ms, med liten skillnad i upplevd minnesstörning några dagar efter behandlingen. 800 patienter inkluderades från november 2019 till augusti 2025; resultaten är ännu inte publicerade.
- **Sinusvåg:** Historisk vågform med större kognitiv påverkan och utan visad terapeutisk fördel framför modern kortpulsstimulering. Den ska inte användas som modell för dagens inställningar.

Begreppen reobas och kronaxi beskriver elektrisk excitation under definierade förhållanden. De ger inte en universell pulsbredd för hela hjärnan eller en beräkning av ”bortkastad” laddning. Se även Anfallsgenerering.

3.3.2 Frekvens (Hz)

Frekvensen anger antalet cykler (par av tvåfasiga pulser) som maskinen levererar per sekund.

Pulsfrekvens och nervcellsrekrytering

- Frekvensen samverkar med pulsbredd, strömstyrka och pulstågslängd. Lägre frekvens och längre pulståg kan vara mer laddningseffektiva för anfallsutlösning än hög frekvens.
- Det finns inget generellt bevisat optimalt fönster på 30-70 Hz för alla patienter. Även frekvenser under 20 Hz används i vissa apparatprogram; de medför inte automatiskt missat anfall.
- Sambanden kan inte härledas enbart ur en enskild nervcells refraktärperiod. Följ det validerade doseringsprogrammet för den aktuella apparaten.
- Vid övriga parametrar oförändrade fördubblar en ökning från 30 till 60 Hz laddningen.

3.3.3 Duration (s)

Durationen anger den totala tid (i sekunder) som apparaten sänder ut det valda pulståget.

Pulstågslängdens betydelse

- Ett generaliserat anfall kräver rekrytering av neuronala nätverk; nervcellerna bildar inte ett anatomiskt syncytium.
- Durationen kan användas för att ändra laddningen utan att ändra pulsbredd eller ström. En ökning från 2,0 till 3,0 s ger 50 % högre laddning om övriga parametrar är oförändrade.
- Kort pulståg kan räcka vid låg tröskel. Det finns ingen generell 1-sekundsgräns för ett effektivt anfall.
- I det uppdaterade 200 J-systemets Q-program är durationen 0,5-8,0 s. Möjliga kombinationer begränsas också av programmets laddnings- och energigränser.

3.3.4 Strömstyrka (mA)

Strömstyrkan reglerar den elektriska strömmens momentana toppamplitud under varje enskild puls.

Ström och fältstyrka

- **Konstant ström** betyder att apparaten reglerar den valda pulsströmmen inom sina säkerhetsgränser. I Full Spectrum är den valbara strömmen 500-900 mA; i de optimerade programmen är den fixerad vid 800 mA.
- Ohms lag ger exempelvis $U = 0,8 \times 220 = 176$ V vid 800 mA och 220 Ω dynamisk impedans.
- Största delen av strömmen leds genom hud och skalp; enligt Swartz når omkring 1 % hjärnan, eftersom skallbenets impedans är ungefär 100 gånger högre än hudens. Andelen och det elektriska fältet i hjärnan varierar med skallbenets tjocklek, huvudets anatomi och elektrodplaceringen; se Statisk och dynamisk impedans.
- 800 mA är ett vanligt protokollvärde, inte en global fysiologisk minimigräns. Andra strömnivåer har studerats, men ska inte införas genom fri omräkning av mC.
- Ändra strömstyrkan endast enligt läkarordination och ett apparatspecifikt protokoll.

Strömstyrka, ålder, kön och anatomi

- **Strömstyrkan ordineras:** Den är inte fast, utan ställs in enligt ordination inom apparatens intervall (500-900 mA i Full Spectrum). Dosen anpassas i första hand med laddningen (pulsbredd, frekvens och duration) efter titrering eller dostabell. Varken APA, *The ECT Handbook*, Mankad m.fl. eller SPF:s riktlinjer anger att strömstyrkan ska väljas efter ålder, kön eller kroppsvikt.
- **Ålder och kön påverkar kramptröskeln:** Tröskeln stiger med åldern och är ofta högre hos män. Det hanteras med laddningen, inte med strömstyrkan.
- **Impedansen förklarar inte könsskillnaden:** Impedansen är högre hos kvinnor än hos män och högre vid unilateral placering, trots att kvinnor har lägre tröskel. SPF anger att impedansen ökar med åldern; det stöds inte av de övriga källorna.
- **Anatomin avgör hur mycket som når hjärnan:** Andelen ström som når hjärnan beror på skallbenets tjocklek, huvudets storlek och hjärnvolymen, inte på kroppsvikten. Vid samma strömstyrka varierar därför det elektriska fältet i hjärnan mellan patienter.
- **Lägre strömstyrka har en avvägning:** I en randomiserad studie med RUL och 600, 700 eller 800 mA gav 700 och 800 mA bättre antidepressiv effekt än 600 mA, medan verbalt flöde försämrades vid 800 mA; det primära minnesmåttet skilde sig inte. Individuellt anpassad strömstyrka studeras men är ännu inte klinisk rutin.

Hur laddningen ändras vid behandlingsbordet beskrivs i Dosjustering.

3.3.5 Parametrar i svenska studier

Brus m.fl. 2017: remission

Self-assessed remission rates after electroconvulsive therapy of depressive disorders, med Nordanskog och Nordenskjöld som medförfattare, omfattar 1671 patienter behandlade i Sverige 2011-2014. Tabellerna visar samtliga parametergrupper i artikelns tabell 1 och hur vanliga de var.

Pulsbredd

Grupp eller inställning (ms)	Antal patienter	Andel (%)
0,25-0,47	317	19,0
0,50	1143	68,4
0,51-1,00	211	12,6

Frekvens

Grupp eller inställning (Hz)	Antal patienter	Andel (%)
10-50	667	39,9
55-70	545	32,6
75-120	459	27,5

Duration

Grupp eller inställning (s)	Antal patienter	Andel (%)
0,8-6,8	568	34,0
6,9-7,9	455	27,2
8,0	648	38,8

Strömstyrka

Grupp eller inställning (mA)	Antal patienter	Andel (%)
528-800	928	55,5
850-890	213	12,7
900-930	530	31,7

Laddning

Grupp eller inställning (mC)	Antal patienter	Andel (%)
75-288	579	34,6
291-399	561	33,6
400-1152	531	31,8

Pulsbredden 0,50 ms är en separat inställning, använd hos 68,4 %. För andra grupper går det inte att avgöra vilket enskilt värde inom gruppen som var vanligast. Hz avser stimuleringens frekvens.

Brus m.fl. 2017: subjektivt minne

Subjective Memory Immediately Following Electroconvulsive Therapy, med samma båda medförfattare, omfattar 1212 patienter från 41 svenska sjukhus 2011-2014. Artikelns tabell 3 avser de 1110 unilateralt behandlade patienterna och första behandlingens inställningar.

Pulsbredd

Grupp eller inställning (ms)	Antal patienter	Andel (%)
0,25-0,47	234	21,1
0,50-1,00	876	78,9

Frekvens

Grupp eller inställning (Hz)	Antal patienter	Andel (%)
20-65	619	55,8
70-120	491	44,2

Duration

Grupp eller inställning (s)	Antal patienter	Andel (%)
2,0-7,4	520	46,8
7,5-8,0	590	53,2

Strömstyrka

Grupp eller inställning (mA)	Antal patienter	Andel (%)
600-800	579	52,2
850-930	531	47,8

Antalen i tabellerna för båda studierna är summerade över artikelns utfallsgrupper; andelarna är beräknade från dessa antal. Varje parameter har samma nämnare inom sin studie. Samma patienter återkommer på flera rader, så antalen ska inte summeras över olika parametrar. Gruppernas gränser och bredd skiljer sig mellan studierna.

Ålder och kön

Ålder och kön redovisas i studierna. Remissionsmaterialet omfattar 1021 kvinnor och 650 män, med åldersgrupper från 18-30 till 81-95 år. Minnesstudiens unilaterala undergrupp omfattar 663 kvinnor och 447 män, indelade i 18-39, 40-64 och minst 65 år. De aktuella parametertabellerna redovisar däremot inte parameterfördelningen korsad med ålder och kön. De kan därför inte ge en dostabell för exempelvis kvinnor 40-50 år.

Ytterligare svenskt material

Sigström m.fl. 2020, tabell 1, med Nordenskjöld som medförfattare, omfattar 277 patienter vid åtta svenska sjukhus. Pulsbredd registrerades hos 272 patienter:

Pulsbredd

Grupp eller inställning (ms)	Antal patienter	Andel (%)
0,25-0,47	54	19,9
0,50-1,00	218	80,1

Pulsbredd saknades för fem patienter. Tabellen anger inte motsvarande grupper för frekvens, duration och strömstyrka.

Tolkning för den lokala verksamheten

Studierna beskriver klinisk praxis med både MECTA och Thymatron. Parametergrupperna är inte en ordination för ert 200 J-system och ska inte kombineras till en ”typordination”. Registermaterialen kan överlappa.

Er ålders- och könsbaserade dostabell beskrivs separat i Lokal dostabell, med hänvisning till rutinen och kalkylatorns dostabell. Den anger laddning i mC, inte en unik kombination av de fyra parametrarna.

3.4 Statisk och dynamisk impedans

Impedans är det samlade elektriska motståndet (resistans och kapacitans) som den elektriska strömmen möter när den passerar genom hud, underhudsfett, skallben, hjärnhinnor, likvor och hjärnvävnad.

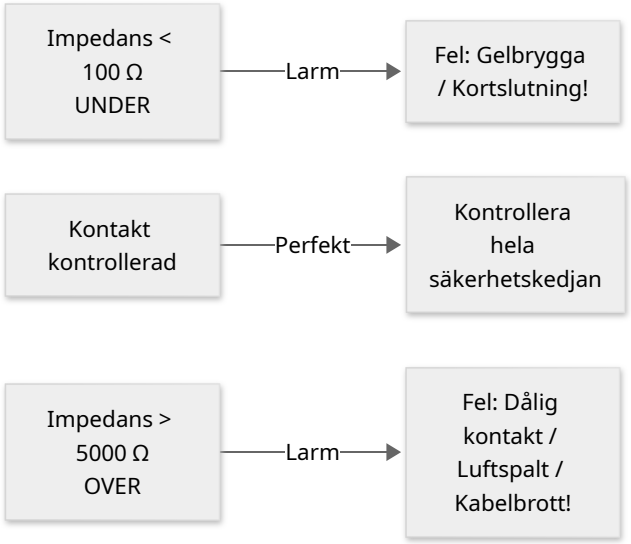
På **MECTA spECTrum 5000Q** arbetar vi med två helt skilda typer av impedans: **statisk testimpedans** och **dynamisk behandlingsimpedans**.

3.4.1 Jämförelse av impedansmått

Egenskap	Statisk impedans (testimpedans)	Dynamisk impedans (behandlingsimpedans)
När mäts den?	**Före** stimulering (kontinuerligt i realtid så fort elektroderna rör huden).	**Under** själva stimuleringen (medan behandlingspulserna levereras).
Hur mäts den?	Med en mycket svag, högfrekvent mätström som patienten inte känner av.	Vid den inställda behandlingsströmmen (t.ex. **800 mA**).
Intervall och tolkning	**100-5000 Ω är apparatens spärrfönster. Hos oss är målvärdet omkring 1000 Ω, utifrån klinisk erfarenhet.** Den lokala manualen varnar även för oväntat låga värden, särskilt under 200 Ω, och dålig kontakt vid höga värden.	**100 - 300 Ω** (typiskt ca 150 - 220 Ω).
Klinisk funktion	Kontrollera att elektroderna har god kontakt och att ingen salt- eller gelbrygga finns.	Verifiera hur mycket spänning som krävdes för att driva behandlingsströmmen genom vävnaden.
Avläsning	Visas kontinuerligt som siffervärde och stapel på LCD-skärmen.	Visas på skärmen efter stimulering och skrivs ut på pappersremsan.

3.4.2 Statisk impedans

Så snart behandlingskabeln ansluts och stimuleringselektroderna appliceras mot patientens rengjorda hud visar LCD-displayen den statiska impedansen.



”OVER”: impedans över 5000 Ω

- **Orsaker:**
  - Hår ligger emellan elektrod och hud.
  - För torr kompress eller för lite kontaktgel.
  - Huden är fet eller svettig (otillräckligt avfettad eller torkad).
  - Behandlaren trycker för löst med handelektroderna.
  - Kabelbrott eller glappkontakt i elektrodkabeln.
- **Åtgärd:** Lyft elektroderna, torka huden torr, fukta kompressen på nytt i saltlösningen (eller applicera ny ledande gel), sära på hårstrån och tryck med ett fast, distinkt handtryck. Maskinen blockerar stimulering så länge impedansen är ”OVER”.

”UNDER”: impedans under 100 Ω

- **Orsak:** Saltlösning eller gel har runnit ihop mellan de två stimuleringselektroderna (**saltbrygga** eller **gelbrygga**, *salt bridge*).
- **Fara:** Strömmen kommer att ta den enklaste vägen med minst motstånd - det vill säga genom vätskan eller gelen ovanpå skalpen direkt från elektrod A till elektrod B - utan att passera genom skallbenet och hjärnan! Detta resulterar i uteblivet anfall och risk för brännskada i hårbotten!
- **Åtgärd:** Ta bort elektroderna omedelbart. Torka rent skalpen noggrant med torrt papper mellan elektrodplatserna. Använd en fuktig kompress som inte rinner, eller en måttlig mängd gel, som håller sig strikt under elektrodplattorna.

3.4.3 Dynamisk impedans

När behandlingen utlöses och behandlingsströmmen pulserar genom vävnaden sker en så kallad **elektroporation** och kapacitiv nedbrytning i hudens yttersta lager (hornlagret). Detta medför att vävnadens motstånd faller kraftigt - från kanske 400 Ω statiskt ner till **160-220 Ω dynamiskt**.

Tolka dynamisk impedans

1. **För hög dynamisk impedans (> 350-400 Ω):**
   - Indikerar suboptimal kontakt under pågående pulståg (t.ex. att behandlaren lättade på handtrycket under stimuleringen).
   - Kan kräva så hög spänning från maskinen (exempelvis 320 V vid 800 mA och 400 Ω) att spänningstaket nås, vilket utlöser larmet **”TREATMENT TERMINATED - VOLTAGE ERROR”**.
2. **Plötsligt sjunkande dynamisk impedans:**
   - Kan ses om saltlösning eller gel sprids under kraftigt tryck eller om svett eller fukt bildas.
3. **Reproducerbarhet:**
   - En patient har ofta en relativt konstant dynamisk impedans mellan behandlingarna (± 20 Ω). En plötslig avvikelse ska föranleda kontroll av hudkontakt, placering, kablage och mätförhållanden; den bevisar inte ett visst fel.

3.4.4 Strömmens väg och värme

- **Bara en liten del når hjärnan:** Skallbenets impedans är ungefär 100 gånger högre än hudens. Omkring 1 % av strömmen passerar skallen in i hjärnan; omkring 99 % leds genom hud och skalp, där nästan all energi avges som värme.
- **Hjärnan värms inte:** Hjärnans temperatur stiger mindre än 0,001 °C.
- **Brännskada uppstår där kontakten är dålig:** En brännskada kan bara uppstå där elektroden möter huden, och bara om impedansen i kontaktytan är hög. En brännskada visar att impedansen var hög just där.
- **Sänk impedansen:** Ta bort det som höjer den: hudfett, smuts, smink, hudkräm, sårskorpor och hår samt rost eller beläggning på elektroderna. Saltinnehållande gel och vätska sänker impedansen.

3.4.5 Hudförberedelse enligt apparatmanualen

1. Förbered kontaktzonerna enligt manual och elektrodleverantörens anvisning. Den lokala MECTA-manualen beskriver elektrolytlösning i kontaktzonen och konduktiv gel på elektroden, eventuellt lätt abrasion med avsedd produkt. Hos oss används i första hand kompresser fuktade i saltlösning (NaCl 250 ml med ½ matsked salt) mellan elektrod och hud, och ledande gel som alternativ; se Behandling steg för steg.
2. Håll huden mellan elektrodställena fri från gel och rinnande vätska; kompresserna får inte rinna. God kontakt under elektroderna ska inte skapa en ledande brygga mellan dem.
3. Sprit används inte hos oss. Om alkohol används för att ta bort hudfett ska huden vara helt torr innan gel läggs på och innan stimulering sker nära syrgas (brandrisk). Alkoholen torkar också ut huden och kan i sig höja impedansen; det är den ledande gelen eller elektrolytlösningen efteråt som sänker den.
4. Kontrollera stabil kontakt och impedans. Ett värde inom apparatens spärrfönster bevisar inte att en salt- eller gelbrygga saknas. Avvikande lågt värde behöver också utredas.
5. Håll handelektroderna stabilt under hela stimuleringen.

3.5 Larm och felsökning

När ett fel inträffar blockerar MECTA spECTrum 5000Q stimuleringen av patientsäkerhetsskäl. Skärmen fryser då och visar en textruta med felmeddelandet. Stimuleringslampan slocknar.

För att återgå till behandlingsläge måste du åtgärda orsaken och därefter trycka på knappen **CLEAR** (eller i vissa fall DONE) på pekskärmen.

3.5.1 Vanliga felmeddelanden

1. Stimuleringsknappen släpps för tidigt

> **Felmeddelande på LCD-skärmen**
>
> **TREATMENT TERMINATED**
>
> STIMULUS CONTROL PUSH BUTTON RELEASED PREMATURELY
>
> *PRESS CLEAR TO PROCEED*
>
> **[CLEAR]**

- **Vad hände?** Behandlaren tryckte på den röda STIMULUS CONTROL-knappen, men släppte upp den *innan* maskinen hunnit leverera hela det inställda pulståget.
- **Konsekvens:** Stimuleringen bröts i förtid. Patienten har bara fått en bråkdel av den avsedda laddningen. Termoskrivaren skriver ut exakt hur många millisekunder/mC som hann levereras.
- **Klinisk handläggning:** Kontrollera patient, EEG och faktiskt levererad laddning. Ny stimulering kräver förnyat klartecken från anestesin och bedömning enligt Missat, kort eller förlängt anfall. Ett kort anfall eller avbruten stimulering medför inte automatiskt att full dos ska ges igen.

2. Impedans utanför 100-5000 Ω

> **Felmeddelande på LCD-skärmen**
>
> **PATIENT IMPEDANCE IS INCORRECT**
>
> MUST BE IN THE RANGE OF 100 TO 5000 OHMS
>
> *PRESS CLEAR TO PROCEED*
>
> **[CLEAR]**

- **Vad hände?** Någon försökte trycka på stimuleringsknappen medan den statiska impedansen låg utanför det tillåtna säkerhetsfönstret (< 100 Ω eller > 5000 Ω).
- **Felsökningssteg:**
  - **Om skärmen visade ”OVER”:** För dålig hudkontakt. Fukta kompressen på nytt i saltlösningen eller applicera mer gel, sära på hår, torka bort fett och tryck hårdare med handelektroderna.
  - **Om skärmen visade ”UNDER”:** Salt- eller gelbrygga! Torka rent mellan elektroderna.
  - Tryck CLEAR först när orsaken åtgärdats och impedans/kontakt bedömts enligt manualen. Ett värde inom spärrfönstret utesluter inte salt- eller gelbrygga.

3. Spänningsfel

Felmeddelande på LCD-skärmen

TREATMENT TERMINATED

VOLTAGE IS XXX - SHOULD BE 50 TO 400 VOLTS

PRESS CLEAR TO PROCEED

[CLEAR]

- **Vad hände?** Under pågående stimulering behövde apparaten driva 800 mA genom vävnaden. Spänningen låg utanför apparatens tillåtna 50-400 V. Vid 800 mA motsvarar 400 V cirka 500 Ω; även onormalt låg spänning kan utlösa felet. Det går inte att identifiera orsaken enbart från ett tröskelvärde på 450 Ω. För att skydda patienten mot vävnadsskada bröts strömmen.
- **Vanligaste orsaken i kliniken:** Behandlaren **slappnade av i armarna och lättade på elektrodtrycket** mitt under stimuleringen när patienten ryckte till!
- **Åtgärd:** Tryck CLEAR. Förbered huden på nytt. Säkerställ att behandlaren har stöd för armarna och håller ett **orubbligt, fast tryck** mot skalpen genom hela pulståget.

4. Skrivarluckan är öppen

Felmeddelande på LCD-skärmen

CHART RECORDER DOOR IS OPEN

PRESS CLEAR TO PROCEED

[CLEAR]

- **Vad hände?** Pappersluckan till termoskrivaren på höger sida är inte helt stängd eller papperet har hakat upp sig.
- **Åtgärd:** Tryck till luckan tills ett distinkt klick hörs. Tryck därefter CLEAR.

5. Bortkopplad elektrod

- **Vad syns på skärmen?** En eller flera kurvor på pekskärmen försvinner och ersätts med en blinkande knapp märkt **RESTORE**.
- **Orsak:** En registreringselektrod (EEG i pannan, referenselektroden under nyckelbenet eller EKG på bröstkorgen) har lossnat eller torkat.
- **Åtgärd:** Sätt fast elektroden igen eller sätt på en ny. Tryck på RESTORE på skärmen så återkommer kurvan omedelbart.

3.5.2 Felsökningstabell

Problem vid bordet	Sannolik orsak	Omedelbar åtgärd
Maskinen piper inte vid knapptryck	Stimuleringsknappen är inte aktiverad; självtest ej klart eller felmeddelande ligger i bakgrunden	Titta på skärmen; tryck CLEAR. Kontrollera att STIMULUS STATUS-lampan visar beredskap enligt manualen.
Papperet matar inte ut	Papper slut eller lucka öppen	Byt pappersrulle; stäng luckan; kontrollera knappen RECORDER ON.
Ingen EEG-kurva på papperet (bara rakt streck)	Känsligheten (GAIN 1 / GAIN 2) står för lågt eller EEG-avledning lossnat	Vrid upp GAIN 1 till läget kl. 12-14; kontrollera elektroderna i pannan och bakom öronen.
Statiska impedansen fladdrar upp och ner	Glappkontakt i kabeln eller handelektrodernas anslutning	Kontrollera kabelinfästningen i STIMULUS OUTPUT. Vrid till bajonettfattningen så den sitter i låst läge.

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Apparatur och fysik, i samma ordning som kapitlen.

Översikt

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 4, ”Location, Equipment, and Supplies”, och kap. 14.1-14.2 om stimulusparametrar. Allmän bakgrund; MECTA-reglage, program och 200 J-gränser hämtas från tillverkarunderlagen nedan.
2. MECTA Corporation. Optimized and Full Spectrum Dosing Parameter Sets. ECT Parameters / 200 Joule Systems. D-CS #0053 Rev A; 2011.
3. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16. Frontpanel, tillval och programrevision jämförs med den installerade enheten.

Laddning och energi

1. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 4, ”Basics”, s. 47-57. Impedansens skillnader mellan kön och elektrodplaceringar, s. 53. Underlag för pulser, konstant ström och elektriska dosbegrepp.
2. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.1-14.2, ”Waveform Characteristics” och ”Stimulus Parameters”. Underlag för laddning och parameterkombinationer.
3. Swartz CM. Electricity and electroconvulsive therapy. I: Swartz CM, red. *Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies*. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. Kap. 1, s. 3-16. Elektrisk bakgrund till laddning och energi; anfallsgenereringen behandlas särskilt på s. 6-8.
4. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16.
5. Äldre referens för reservapparat och funktionsbeskrivningar: MECTA Corporation. spECTrum Instruction Manual. 100 Joules; s. 16-22.

Swartz modell för anfallsinduktion återges separat i Anfallsgenerering.

Parameterinställningar

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.1-14.2 om vågform, pulsbredd, frekvens, duration och ström samt kap. 14.7.4 om dosändring under serien.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 4-5, s. 47-78. Underlag för parametrarnas funktion och klinisk dosering. De svenska studietabellerna bygger på de enskilda artiklar som anges vid respektive tabell.
3. MECTA Corporation. Optimized and Full Spectrum Dosing Parameter Sets. ECT Parameters / 200 Joule Systems. D-CS #0053 Rev A; 2011.
4. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16.
5. Peterchev AV, Rosa MA, Deng ZD, Prudic J, Lisanby SH. Electroconvulsive therapy stimulus parameters: rethinking dosage. *J ECT*. 2010;26(3):159-174. Strömstyrkan hålls vanligen fast och hög men kan bli ett sätt att anpassa stimuleringen individuellt. Avsnitt III.2.d om puls-

bredd: kronaxi omkring 0,1-0,2 ms vid transkraniell stimulering, och kortare pulser är mer effektiva i laddning och energi. PubMed.

6. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. 2010. S. 53 (impedansen högre hos kvinnor och vid unilateral placering, efter Coffey m.fl. 1995) och tabell 5-1, s. 62 (hög ålder och manligt kön höjer kramptröskeln).
7. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kramptröskeln stiger med åldern och påverkas av kön; formler med patientfaktorer förklarar högst cirka 40 % av variationen i initial tröskel.
8. Svenska Psykiatriska Föreningen. *ECT: kliniska riktlinjer*. Stockholm: Gothia Fortbildning; 2014. S. 51: män har ofta högre kramptröskel än kvinnor; högre ålder anges ge högre impedans.
9. Swartz CM. Electricity and electroconvulsive therapy. I: Swartz CM, red. *Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies*. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. Kap. 1, s. 5: omkring 1 % av strömmen når hjärnan.
10. Fridgeirsson EA, Deng ZD, Denys D, van Waarde JA, van Wingen GA. Electric field strength induced by electroconvulsive therapy is associated with clinical outcome. *Neuroimage Clin*. 2021;30:102581. PubMed.
11. Deng ZD, Argyelan M, Miller J, et al. Electroconvulsive therapy, electric field, neuroplasticity, and clinical outcomes. *Mol Psychiatry*. 2022;27(3):1676-1682. Fältet i hjärnan påverkas av skallbenets tjocklek, huvudets diameter och hjärnvolymen. PubMed.
12. Abbott CC, Quinn D, Miller J, et al. Electroconvulsive therapy pulse amplitude and clinical outcomes. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2021;29(2):166-178. PubMed.
13. Kvalitetsregister ECT. *Optimal elektrisk stimulering vid elektrokonvulsiv terapi (ECT)*. Registercentrum Norr; läst 2026-10-21. Randomiserad registerstudie av 0,5 mot 1,0 ms pulsbredd, 800 patienter, inklusion november 2019 till augusti 2025.
14. Jelovac A, McLoughlin DM. Ultrabrief pulse electroconvulsive therapy for depression: a systematic review and meta-analysis. *Mol Psychiatry*. 2026;31(2):1132-1141. PubMed. 30 studier; remission 32,2 % och byte till kortpuls hos 28,1 % vid högdos RUL med ultrakort puls.
15. Žaludová Heidingerová J, Albrecht J, Anders M, et al. Comparison of ultra-ultrabrief and ultrabrief pulse widths in right unilateral electroconvulsive therapy: a randomized trial. *Brain Stimul*. 2025;18(3):838-847. PubMed. 0,15 mot 0,30 ms: lägre tröskel, ingen skillnad i effekt eller kognition.
16. Blumberger DM, McClintock SM, Thorpe KE, et al. Confirmatory efficacy and safety trial of magnetic seizure therapy versus right unilateral ultra-brief electroconvulsive therapy in depression (CREST-MST). *Lancet Psychiatry*. 2026;13(5):376-386. PubMed. RUL med ultrakort puls som jämförelsebehandling.
17. Lapicque L. Recherches quantitatives sur l'excitation électrique des nerfs traitée comme une polarisation. *J Physiol Pathol Gen*. 1907;9:620-635. Styrka-durationssambandet och begreppet kronaxi.
18. Weiss G. Sur la possibilité de rendre comparables entre eux les appareils servant à l'excitation électrique. *Arch Ital Biol*. 1901;35:413-446. Det linjära sambandet mellan laddning och pulsbredd vid tröskeln.

19. Ranck JB Jr. Which elements are excited in electrical stimulation of mammalian central nervous system: a review. *Brain Res*. 1975;98(3):417-440. PubMed: 1102064. Tröskelström och avstånd från elektroden; kronaxi för myeliniserade axon och grå substans.

Statisk och dynamisk impedans

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.5-14.6, ”Stimulus Electrode Site Preparation” och ”Impedance Testing”. Rengöring med alkohol, torkning och därefter slipande ledande gel för att sänka impedansen (kap. 14.5). Underlag för hudkontakt och impedansbegrepp; apparatens felgränser och åtgärder hämtas från MECTA-manualen.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 4, ”Basics”, s. 47-57. S. 178: elektrodställena gnids med alkohol och får torka, alternativt kornigt rengöringsmedel. Elektrisk bakgrund till ström, spänning och motstånd.
3. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16.
4. Swartz CM. Electricity and electroconvulsive therapy. I: Swartz CM, red. *Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies*. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. Kap. 1, s. 3-16, särskilt s. 4-5 om impedans, brännskador, strömmens väg genom skalp och skalle samt hjärnans uppvärmning; avfettning med alkohol eller aceton höjer impedansen, saltinnehållande gel sänker den (s. 5). Bokens nätutgåva.
5. Äldre referens för reservapparat och funktionsbeskrivningar: MECTA Corporation. spECTrum Instruction Manual. 100 Joules; s. 16-22, särskilt s. 17-20. Det tidigare målintervallet 150-500 Ω har tagits bort eftersom det inte stöds som generellt mål av manualen.

Larm och felsökning

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.5-14.6 om elektrodkontakt och impedans samt kap. 21.2 om uteblivet anfall. Kompletterande kliniskt underlag; felmeddelandenas ordalydelse och apparatåtgärder ska följa MECTA-manualen.
2. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16.
3. Äldre referens för reservapparat och funktionsbeskrivningar: MECTA Corporation. spECTrum Instruction Manual. 100 Joules; s. 16-22, s. 18-21. Bedöm levererad dos och EEG innan eventuell ny stimulering; följ Missat, kort eller förlängt anfall.

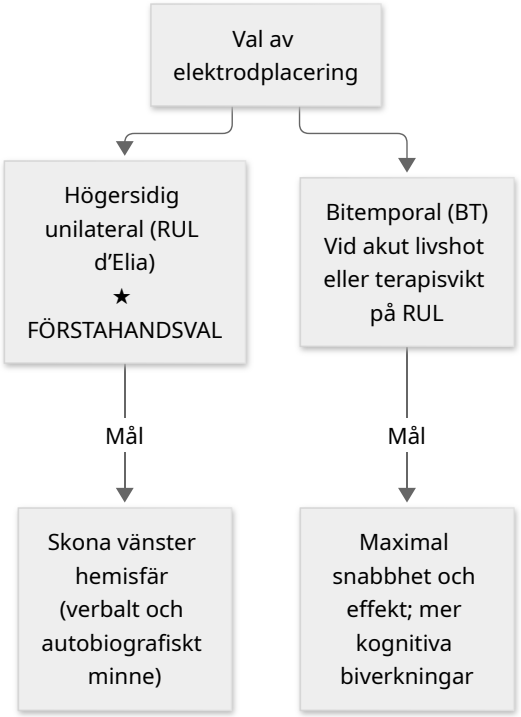
DEL 4

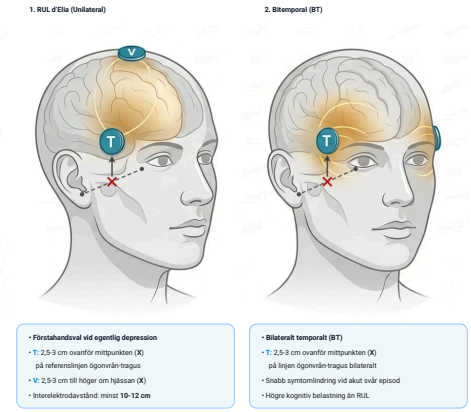
Elektrodplacering

4.1 Elektrodplacering

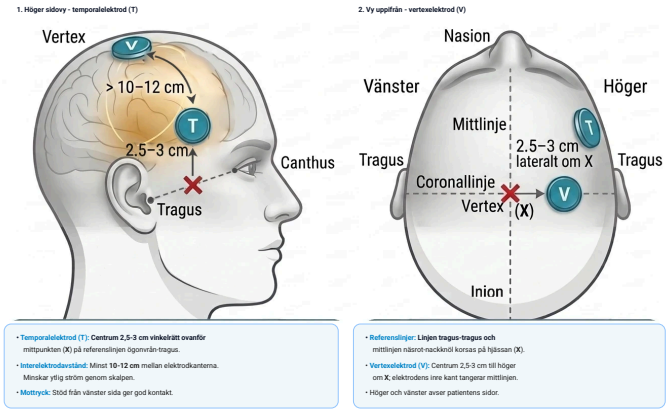
Lokalt används RUL d'Elia och bitemporal placering (BT).

Valet av elektrodplacering är en av de absolut viktigaste ordinationerna vid ECT. Placeringen styr hur det elektriska fältet sprids genom hjärnan och avgör balansen mellan **antidepressiv effekt** och **kognitiva biverkningar** (särskilt minnesstörning). Som ECT-behandlare måste du förstå logiken bakom ordinationen och behärska den anatomiska placeringen med millimeterprecision.





Figur 1: RUL d'Elia (T och V) och bitemporal placering (T på båda sidor). Schematisk illustration; elektrodmarkeringar och mått förklaras i texten.



Figur 2: RUL d'Elia i höger sidovy och uppifrån. X markerar mittpunkten på linjen ögonvrå-tragus respektive referenslinjernas skärning vid vertex. T = temporalelektrod, V = vertexelektrod.

4.1.1 RUL d'Elia

I svensk och internationell standardvård är **högersidig unilateral elektrodplacering (RUL)** enligt den svenske professorn **Giacomo d'Elias** metod (1970) ett vanligt förstahandsval vid depression när kognitiv skonsamhet prioriteras. Valet beror också på diagnos, brådska, tidigare svar och tillgängligt protokoll.

Anatomiska landmärken

1. **Främre elektroden - temporalelektrod (T):**
   - Dra en tänkt linje mellan **yttre ögonvrån (*canthus externus*)** och **tragus** på patientens högra sida.
   - Markera **mittpunkten (X)** på denna linje.
   - Placera centrum av temporalelektroden (T) cirka **2,5-3,0 cm vinkelrätt ovanför** mittpunkten (X), så att elektrodens nedre kant vilar strax ovanför referenslinjen.
   - **Mottryck:** Håll ett stadigt mottryck mot huvudets vänstra sida för att säkerställa god kontakt och låg impedans mellan skalpen och den högra temporalelektroden.
2. **Bakre elektroden - vertexelektrod (V):**
   - Identifiera linjen mellan höger och vänster **tragus**.
   - Identifiera huvudets **mittlinje** från **nasion (näsroten)** till **inion (yttre nackknölen)**.
   - Fastställ **skärningspunkten (X, *vertex*)** mellan dessa två vinkelräta linjer.
   - Placera centrum av vertexelektroden (V) cirka **2,5-3,0 cm till höger om skärningspunkten (X)** över den icke-dominanta hemisfären, så att elektrodens inre kant tangerar mittlinjen.
3. **Avstånd mellan elektroderna och fysiologisk logik:**
   - Avståndet mellan elektrodkant och elektrodkant ska vara **minst 10-12 cm**!
   - Placeringen enligt d'Elia föredras framför äldre unilaterala placeringar eftersom den:
     1. **Maximerar interelektrodavståndet** så att tillräcklig elektrisk ström penetrerar hjärnbarken istället för att shuntas ytligt genom skalpen.
     2. **Ger hög strömtäthet över primära motorbarken** och dess subkortikala projektioner, vilket utlöser ett välgeneraliserat anfall.
     3. **Utnyttjar den lägre impedansen i *sutura sagittalis***, vilket underlättar för strömmen att nå hjärnvävnaden.

Egenskaper hos RUL

- **Kognitiv skonsamhet:** RUL ger ofta mindre kognitiv påverkan än BT vid lämplig dosering. Språkdominans varierar; autobiografiskt minne är distribuerat och inte enbart lokaliserat till vänster hemisfär. RUL påverkar båda hemisfärerna.
- **Krav på dosering:** För att RUL ska ge fullgod terapeutisk effekt används hög övertrösklig dos, ofta **4-6× vid kortpuls och omkring 6× vid ultrakort puls** (ultrakort puls används inte hos oss), enligt protokoll. En RUL-behandling som ges strax över tröskeln är nästintill verkningslös.

4.1.2 Bitemporal placering (BT)

Bitemporal (bifrontotemporal bilateral) placering var den ursprungliga historiska metoden och används fortfarande i specifika situationer.

Anatomiska landmärken

- En stimuleringselektrod (T) appliceras symmetriskt i det frontotemporala området på **varje sida av huvudet**.
- Placeringen på respektive sida är identisk med temporalelektroden vid RUL: centrum av elektroden (T) placeras cirka **2,5-3 cm vinkelrätt ovanför mittpunkten (X)** på linjen mellan *canthus externus* och *tragus*.

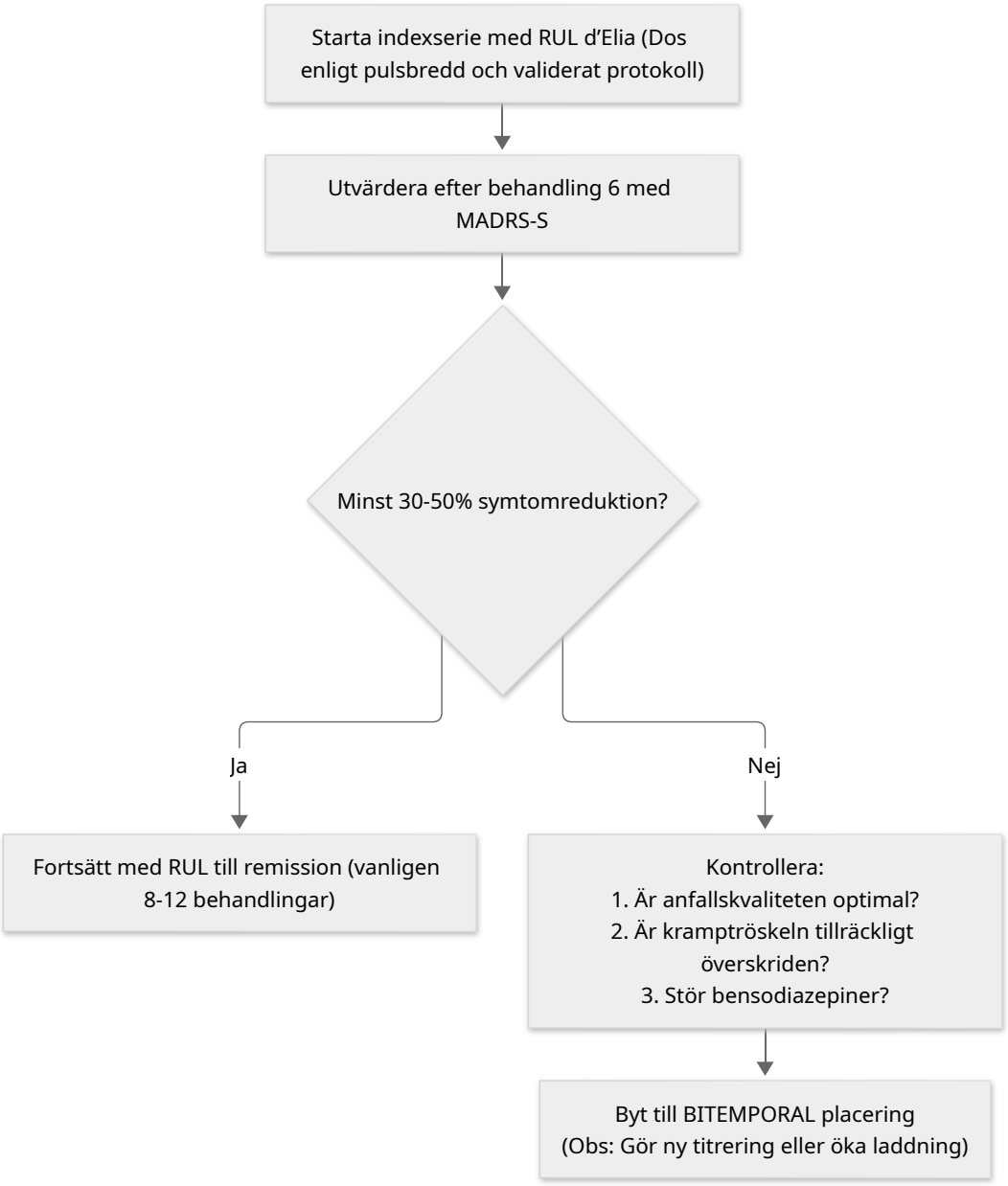
När väljs bitemporal placering?

1. **Akut livshotande tillstånd (Prioritet 1):** Malignt neuroleptikasyndrom, letal katatoni eller akut suicidala patienter i extrem kris där man vill ha snabbast möjliga remission och accepterar kognitiva biverkningar.
2. **Terapisvikt på RUL:** Om patienten inte förbättrats efter 5-6 adekvata RUL-behandlingar vid optimal övertrösklig dosering.
3. **Krav på dosering:** BT är mycket potent även vid måttligt övertrösklig dos (**1,5 till 2,5 gånger kramptröskeln**).

4.1.3 RUL jämfört med bitemporal

Parameter	RUL d'Elia (unilateral)	Bitemporal (BT)
Förstahandsval?	**JA (Standard)**	Nej (Reserv/Akut)
Effekt vid depression	God vid adekvat dos; pulsbredd och protokoll avgör	Maximal / Snabbast
Verbalt minne	**Bäst bevarat**	Mest påverkat
Retrograd amnesi	Lägre risk än BT; kvarstående besvär kan förekomma	Tydlig, kan kvarstå längre
Kramptröskel vid start	Lägst tröskel	Högre tröskel
Rekommenderad dos	**Kortpuls ofta 4-6×; ultrakort puls omkring 6×**	**1,5 - 2,5 × Tröskeln**

4.1.4 Byte från RUL till bitemporal



Tänk på vid byte till bitemporal placering

Kramptröskeln vid bitemporal placering är typiskt **50-100 % högre** än vid RUL. Du kan därför inte bara flytta elektroderna och behålla samma låga dos; kontrollera att dosen är tillräckligt tilltagen för bilateral stimulering!

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Elektrodplacering, i samma ordning som kapitlen.

Elektrodplacering

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.3.1-14.3.2, ”Choice of Electrode Placement” och ”Electrode Positioning”. Underlag för RUL, bitemporal placering och anatomisk positionering.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 5, ”Clinical Applications”, s. 59-78. Underlag för placering, dos och avvägning mellan effekt och kognitiva biverkningar.
3. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 22, ”Practical Aspects of ECT”, s. 183-201, och kap. 13, s. 109-120, om kognitiva effekter.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2), kap. 9. Anatomiska avstånd och befintliga bilder behöver kontrolleras mot lokal elektrodtyp och handledd teknik; de är inte verifierade instruktionsbilder för en viss enhet.

DEL 5

Dosering

5.1 Doseringsmetoder

Stimulusdosen vid första behandlingen kan väljas på tre sätt: med den **lokala dostabellen efter ålder och kön**, med en **åldersbaserad formel** eller med **empirisk titrering** av kramptröskeln. Enligt APA förklarar formler och tabeller baserade på patient- och behandlingsfaktorer bara en del av variationen i initial kramptröskel, medan empirisk titrering är den mest precisa kliniska metoden för att uppskatta den.

Metod	Vad uppskattas?	Styrka	Begränsning
1. Lokal dostabell: ålder och kön	Dosbehov utifrån ålder och kön enligt verksamhetens tabell	Kan minska behovet av upprepade stimuli vid start; kontrolleras i ECT-kalkylatorn	Kan över- eller underskatta tröskeln; gäller en viss apparat och behandlingsmetod
2. Åldersbaserad dos	Dosbehov utifrån en formel efter ålder	Kan minska behovet av upprepade stimuli vid start	Ålder förklarar bara en del av variationen i tröskeln; kan över- eller underskatta
3. Empirisk titrering	Tröskel under aktuella stimulerings- och anestesiförhållanden	Underlag för en definierad övertrösklig multipel	Kan kräva flera stimuli; uppskattningen påverkas av testförhållandena

Uppföljningen är densamma för alla tre metoderna: kliniskt svar, kognition och anfallsregistrering. Ingen tabell eller formel är en tröskelmätning.

1. **Lokal dostabell:** ett laddningsintervall i mC för varje ålder från 18 år, separat för kvinnor och män; se Lokal dostabell: ålder och kön.
2. **Åldersbaserad dos:** startdosen beräknas efter ålder, till exempel 5 × ålder i mC vid unilateral placering; se Åldersbaserad dosering.
3. **Empirisk titrering:** dosen höjs stegvis tills ett anfall utlöses, och behandlingsdosen blir en multipel av tröskeln, enligt APA 2,5-6 gånger vid RUL med kortpuls och 1,5-2,5 gånger vid BT; se Empirisk titrering och dosstegen på MECTA 5000Q i lathunden Parameterinställningar.

5.1.1 Lokal dostabell: ålder och kön

I er verksamhet används en ålders- och könsbaserad dostabell. Den anger laddning i mC och ska skiljas från empirisk titrering av kramptröskeln; metoderna jämförs i Doseringsmetoder.

Tabellen följer kalkylatorns laddningskontroll på ect.matty.se, som bygger på MECTA-kolumnen i *ECT-behandling*, verksamhet Rättspsykiatri, dokument-ID SU9806-1988473940-61, version 5.0, s. 7. Den lokala PDF-kopian är daterad 2025-02-10 och anger giltighet till 2027-02-10. Kalkylatorn ger varje ålder från 18 år ett intervall: 18-29 år har egen rad, och vid exakt 40, 50 och 60 år gäller hela spannet för båda angränsande åldersgrupper.

Ålder	Kvinnor: laddning (mC)	Män: laddning (mC)
18-29 år	180-280	190-290
30-39 år	280-320	290-380
40 år	280-380	290-420
41-49 år	320-380	380-420
50 år	320-530	380-570
51-59 år	380-530	420-570
60 år	380-650	420-1000
Över 60 år	530-650	570-1000

Laddningen bestämmer inte ensam pulsbredd, frekvens, duration och strömstyrka. Samma mC kan erhållas med olika parameterkombinationer. Läkarordinationen behöver därför ange elektrodplacering och avsedda inställningar. Tabellen anger inte i sig någon uppmätt kramptröskel eller multipel av tröskeln.

5.1.2 Åldersbaserad dosering

Vid åldersbaserad dosering beräknas startdosen efter patientens ålder, eftersom kramptröskeln stiger med åldern. Swartz anger i *Benchmark Method* en kraftig första dos på omkring 5 × ålder i mC vid unilateral och 3,5-4 × ålder vid bilateral elektrodplacering, vid 0,5 ms pulsbredd och 30-70 Hz; bredare puls kräver högre dos. Halva åldern (2,5 × ålder i mC) nämns för bilateral ECT när risken för biverkningar väger tyngst.

Jämförelse med den lokala dostabellen

Tabellen jämför formeln med den lokala dostabellen vid några åldrar.

Ålder (år)	Lokal tabell, kvinnor (mC)	Lokal tabell, män (mC)	Unilateral, 5 × ålder (mC)	Bilateral, 3,5-4 × ålder (mC)
25	180-280	190-290	125	88-100
35	280-320	290-380	175	123-140
45	320-380	380-420	225	158-180
55	380-530	420-570	275	193-220
70	530-650	570-1000	350	245-280

Den lokala tabellen ligger ungefär 1,5-2 gånger över formeln för unilateral placering. Formeln avser 0,5 ms pulsbredd, och skillnaden kan delvis bero på bredare puls. Både formel och tabell är startpunkter: dosen följs upp med anfallets kvalitet och det kliniska svaret. Ingen doseringsmetod har visats vara överlägsen; tröskelbaserad dosering och Benchmark Method bedöms som mer träffsäkra än formler baserade på ålder.

5.1.3 Empirisk titrering

Kramptröskeln (*seizure threshold*, **ST**) är den lägsta stimulering som under givna förhållanden utlöser ett anfall. Den kan uttryckas i mC när vågform, pulsbredd, ström, elektrodplacering och övriga förhållanden specificeras. Den är inte ett oföränderligt biologiskt tal.

APA:s tredje upplaga och *Clinical Manual of ECT* beskriver stor individuell variation. Ålder, elektrodplacering, stimulusparametrar, anestesi och andra läkemedel påverkar tröskeln. Empirisk titrering är den mest precisa kliniska metoden för att uppskatta den; metoderna jämförs i Doseringsmetoder. En ålders- och könsbaserad tabell uppskattar dosbehov men mäter inte tröskeln; er modell beskrivs i Lokal dostabell.

Hur pulståget övergår i ett självunderhållande anfall diskuteras separat i Anfallsgenerering enligt Swartz.

Titrering vid första behandlingen

Börja på ordinerad startnivå enligt lokalt protokoll och öka vid behov tills ett generaliserat anfall utlöses. Den lägsta testade effektiva dosen är en uppskattning av tröskeln under just dessa förhållanden; den sanna tröskeln kan ligga mellan två steg.

Tidsgränser, anestesikontroll och beslut om nytt försök följer Missat, kort eller förlängt anfall. Enbart motorisk duration definierar inte ett adekvat anfall. Antal försök och startsteg måste vara lokalt fastställda.

Dos från andra behandlingen

En uppskattad tröskel kan användas för att välja behandlingsdos enligt läkarordination och lokalt protokoll. Multipeln beror på elektrodplacering och pulsbredd:

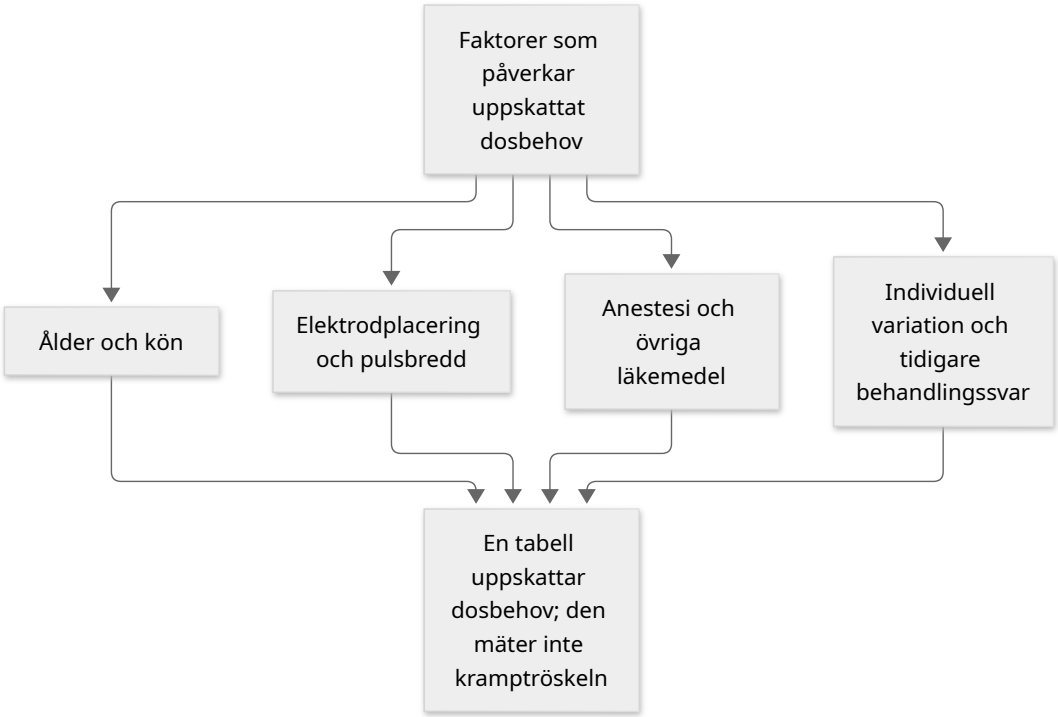
$$Q_{\text{behandling}} = \text{Multipel} \times ST$$

Elektrodplacering och pulsbredd	Dos relativt initialt uppskattad tröskel enligt APA, kap. 14.7	Tolkning
RUL, kortpuls	2,5-6 × ST	Högre övertrösklig dos har i studier gett bättre effekt än tröskelnära RUL.
RUL, ultrakort puls	Omkring 6 × ST	Används inte hos oss. Lägre absolut tröskel betyder inte att lägre multipel räcker.
BT, kortpuls	1,5-2,5 × ST	Högre laddning kan öka kognitiva biverkningar utan motsvarande effektvinst.

Intervallen sammanfattar källans kliniska evidens och ersätter inte er lokala ordination. **Tabellsteg är inte fasta tröskelmultiplar.** Byte av pulsbredd eller placering ändrar förutsättningarna för jämförelsen.

5.1.4 Evidens och begränsningar

APA:s tredje upplaga beskriver att formler baserade på patient- och behandlingsfaktorer bara förklarar en del av variationen i initial kramptröskel. Ett procenttal för ”ålderns betydelse” kan inte tillämpas oförändrat på varje patient. Kön eller skallbenstjocklek förklarar inte heller ensamt ett individuellt dosbehov.



Begränsningar vid tabellbaserad dosering

1. **För hög dos:** En tabell kan överskatta behovet, särskilt hos äldre, och ge onödig kognitiv påverkan.
2. **För låg dos:** Underskattning kan ge uteblivet anfall eller tröskelnära stimulering med otillräcklig effekt, särskilt vid RUL.
3. **Begränsad överförbarhet:** En dostabell gäller en viss apparat och behandlingsmetod. Inte heller en modell som inkluderar både ålder och kön fastställer patientens individuella tröskel.

Detta är begränsningar att följa upp när er lokala tabell används, inte ett skäl att på egen hand byta doseringsstrategi.

Dostabell och titrering

Kriterium	Empirisk titrering	Dosering enligt tabell
Vad uppskattas?	Tröskel under aktuella stimulerings- och anestesiförhållanden	Dosbehov utifrån valda patient- och behandlingsfaktorer
Styrka	Underlag för en definierad övertrösklig multipel	Kan minska behovet av upprepade stimuli vid start
Begränsning	Kan kräva flera stimuli; uppskattningen påverkas av testförhållandena	Kan över- eller underskatta tröskeln
Uppföljning	Kliniskt svar, kognition och anfallsregistrering	Samma uppföljning behövs; tabellen är inte en tröskelmätning

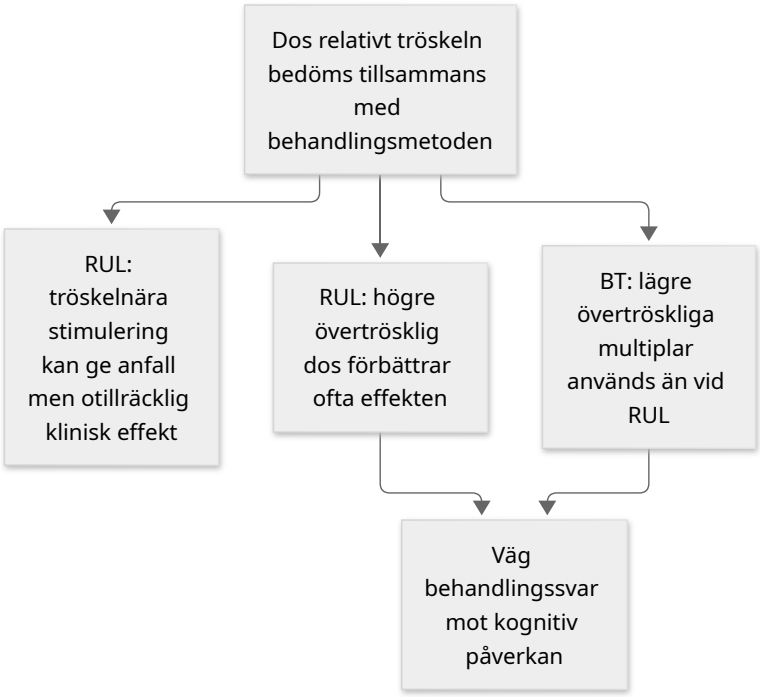
5.2 Kramptröskel

En av de viktigaste upptäckterna inom modern psykiatrisk forskning (framför allt genom Harold Sackeims banbrytande studier) är att **ett epileptiskt anfall i sig inte garanterar terapeutisk effekt**.

Dos i förhållande till tröskeln påverkar sannolikheten för effekt och biverkningar. Utfallet beror också på pulsbredd, elektrodplacering, diagnos och individuella faktorer.

5.2.1 Dos över tröskeln: RUL och BT

Det finns en fundamental skillnad i dos-responssambandet mellan högersidig unilateral (RUL) och bitemporal (BT) stimulering:



1. Varför undviks tröskelnära RUL?

Kliniska studier visar lägre antidepressiv effekt vid tröskelnära RUL än vid högre övertröskling dos. Det bevisar inte att fältstyrkan i en viss djup struktur är för låg: fältamplituden ökar inte när enbart pulstågets duration ökas.

2. Ordination

- APA:s tredje upplaga anger **2,5-6× initial tröskel vid RUL med kortpuls** och omkring **6× vid RUL med ultrakort puls** (används inte hos oss). Ert aktuella protokoll och den individuella ordinationen styr valet.
- Vid **BT** används lägre multiplar, ofta omkring 1,5-2,5×. Väg effekt mot kognitiva biverkningar.
- Beräkna dosen i mC och bekräfta tillåtna apparatinställningar. Ett antal tabellsteg är ingen universell multipel.

5.2.2 Förändrad kramptröskel under serien

Tröskeln stiger ofta under en indexserie, men graden varierar och utvecklingen är inte likadan hos alla. Förändringar i anestesi, läkemedel och tekniska förhållanden kan också påverka anfallsutlösningen.

Ökad anfallsdämpning är en föreslagen del av ECT:s neurobiologi. Det är inte bevisat att tröskelökningen, eller ökad GABA-aktivitet i sig, förklarar den antidepressiva effekten. Swartz snabba *kindling* under ett pulståg och tröskelökning mellan behandlingar beskriver olika tidsförlopp och ska inte likställas.

Kortare anfall eller förändrat EEG kan föranleda omprövning men visar inte ensamt hur mycket tröskeln har ändrats. Väg samman kliniskt svar, kognition, anfallsmorfologi, anestesi och läkemedel. Retitrering eller dosändring beslutas enligt det lokala protokollet.

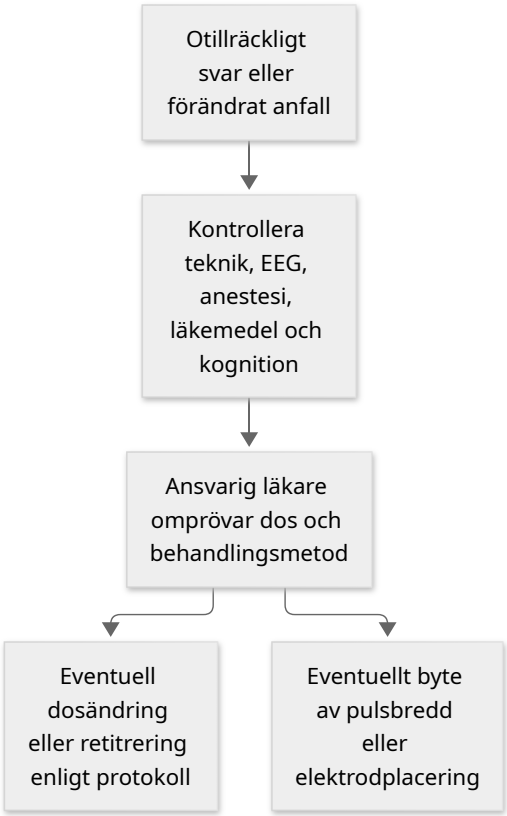
5.3 Dosjustering

Kramptröskeln kan ändras under serien och stiger ofta. Förändringen är individuell; ett kortare anfall bevisar inte att tröskeln stigit eller att dosen måste höjas.

5.3.1 Fynd som motiverar omprövning

- Uteblivet eller förändrat anfall efter kontroll av registrering och teknik.
- Försämrad EEG-morfologi jämfört med patientens tidigare behandlingar, bedömd med samma avledning och förstärkning.
- Otillräcklig klinisk förbättring eller platå, tillsammans med bedömning av kognitiva biverkningar.

5.3.2 Doshöjning på MECTA 5000Q

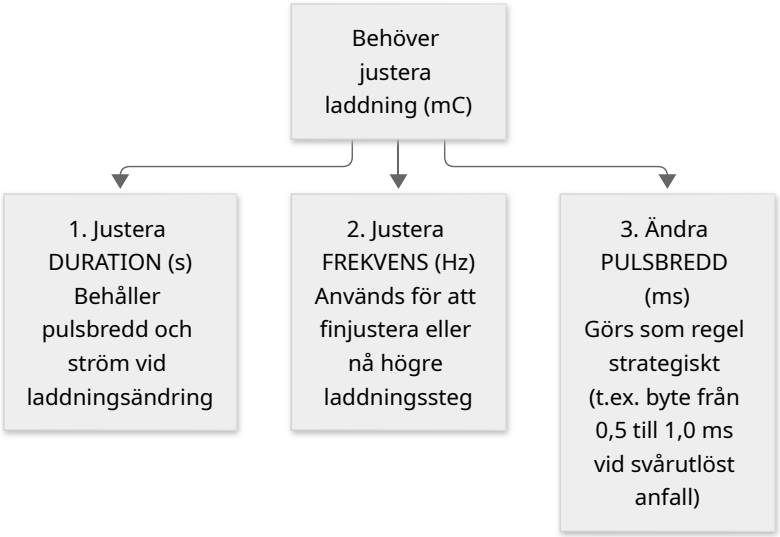


En höjning från 192 till 288 mC innebär en ökning med 96 mC. Relativt ursprungsdosen blir det (288 − 192) / 192 × 100 = **50 %**. Den nya dosen är alltså 1,5 gånger den tidigare dosen. ”Ett steg” har däremot inte en universell procentsats. Byte från RUL till BT följer en samlad bedömning, inte en automatisk regel efter ett visst antal behandlingar.

> **Tänk på pulsbredden vid mycket svårutlösta anfall**
>
> Om adekvata anfall uteblir trots att den tillgängliga laddningen för vald pulsbredd, ström och program har nåtts, kan ansvarig läkare överväga **byte till kortpuls** (0,5-1,0 ms). Huvudapparatens kapacitet är 1152 mC (200 J), men hela kapaciteten är inte tillgänglig med fast 0,3 ms. 576 mC är kapacitetsgränsen för 100 J-reservapparaten, inte en generell gräns för huvudapparaten. Byte av pulsbredd ändrar tröskel och kognitiv risk; dosstrategin måste omprövas och godkännas av ansvarig läkare.

5.3.3 Ändra dosen

När du vill öka eller minska den elektriska laddningen (Q) vid behandlingsbordet har du i första hand tre verktyg; strömstyrkan ändras bara enligt ordination:



Räkna på den ordinerade ändringen

Vid oförändrade övriga parametrar ger 2,0 → 3,0 s exakt 50 % högre laddning. Ändring av duration och frekvens behöver inte vara biologiskt likvärdiga trots samma mC. Det finns varken en universell procentsats per tabellsteg eller en generell 4-5-sekundersgräns för när frekvensen ska ändras.

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Dosering, i samma ordning som kapitlen.

Doseringsmetoder

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.7.1-14.7.3. Formler och tabeller förklarar bara en del av variationen i initial kramptröskel; empirisk titrering är den mest precisa kliniska metoden; dos i förhållande till tröskeln vid RUL och BT.

Lokal dostabell: ålder och kön

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.7.1-14.7.4. Underlag för skillnaden mellan uppmätt kramptröskel, tabellbaserad dos och dosändring under serien. Den lokala tabellens värden kommer från SU-rutinen nedan, inte från APA.
2. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Rättspsykiatri. *ECT-behandling*. Version 5.0; 2025-02-10. Dokument-ID SU9806-1988473940-61, s. 7. Angiven giltighet till 2027-02-10. Tabellen följer laddningskontrollen i ECT-kalkylatorn.

Åldersbaserad dosering

1. Swartz CM. ECT dosing by the Benchmark Method. *German Journal of Psychiatry*. 2002;5:1-4. Startdos 5 × ålder (mC) vid unilateral och 3,5-4 × ålder vid bilateral placering, 0,5 ms pulsbredd; halva åldern vid bilateral ECT med hög biverkningsrisk.
2. Bergsholm P, Bjølseth TM. Dosing methods in electroconvulsive therapy: should the Scandinavian time-titration method be resumed? *Nord J Psychiatry*. 2022;76(3):170-176. doi:10.1080/08039488.2021.1946590. Ingen doseringsmetod är visad överlägsen; tröskelbaserad och Benchmark-dosering är mer träffsäkra än formeldosering.
3. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Rättspsykiatri. *ECT-behandling*. Version 5.0; 2025-02-10. Dokument-ID SU9806-1988473940-61, s. 7. Angiven giltighet till 2027-02-10. Tabellen följer laddningskontrollen i ECT-kalkylatorn.

Empirisk titrering

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.7.1, ”Empirical Stimulus Titration”.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 5, ”Clinical Applications”, s. 59-78. Underlag för titrering och dos i förhållande till tröskeln.
3. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 22, ”Practical Aspects of ECT”, s. 183-201. Underlag för tröskelbedömning och praktisk dosering.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).

Evidens och begränsningar

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.7.1-14.7.4. Underlag för skillnaden mellan uppmätt kramptröskel, tabellbaserad dos och dosändring under serien. Den lokala tabellens värden kommer från SU-rutinen nedan, inte från APA.

Kramptröskel

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.7 om dos i förhållande till tröskeln och kap. 14.7.4, ”Stimulus Dosing Adjustments During the Treatment Course”.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 5, s. 59-78 (övertrösklig dosering).
3. Sackeim HA, et al. N Engl J Med. 1993;328:839-846.

Dosjustering

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.7.4 om dosjustering, kap. 15.1 om duration och stimulusintensitet samt kap. 22 om otillräckligt kliniskt svar.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 8, s. 105-128 (EEG), och kap. 11, s. 149-158 (anfallshantering).
3. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).
4. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.1-14.2 om stimulusparametrar: hur duration, frekvens och pulsbredd ändrar laddningen.

DEL 6

Anestesi

6.1 Anestesi och teamsamarbete

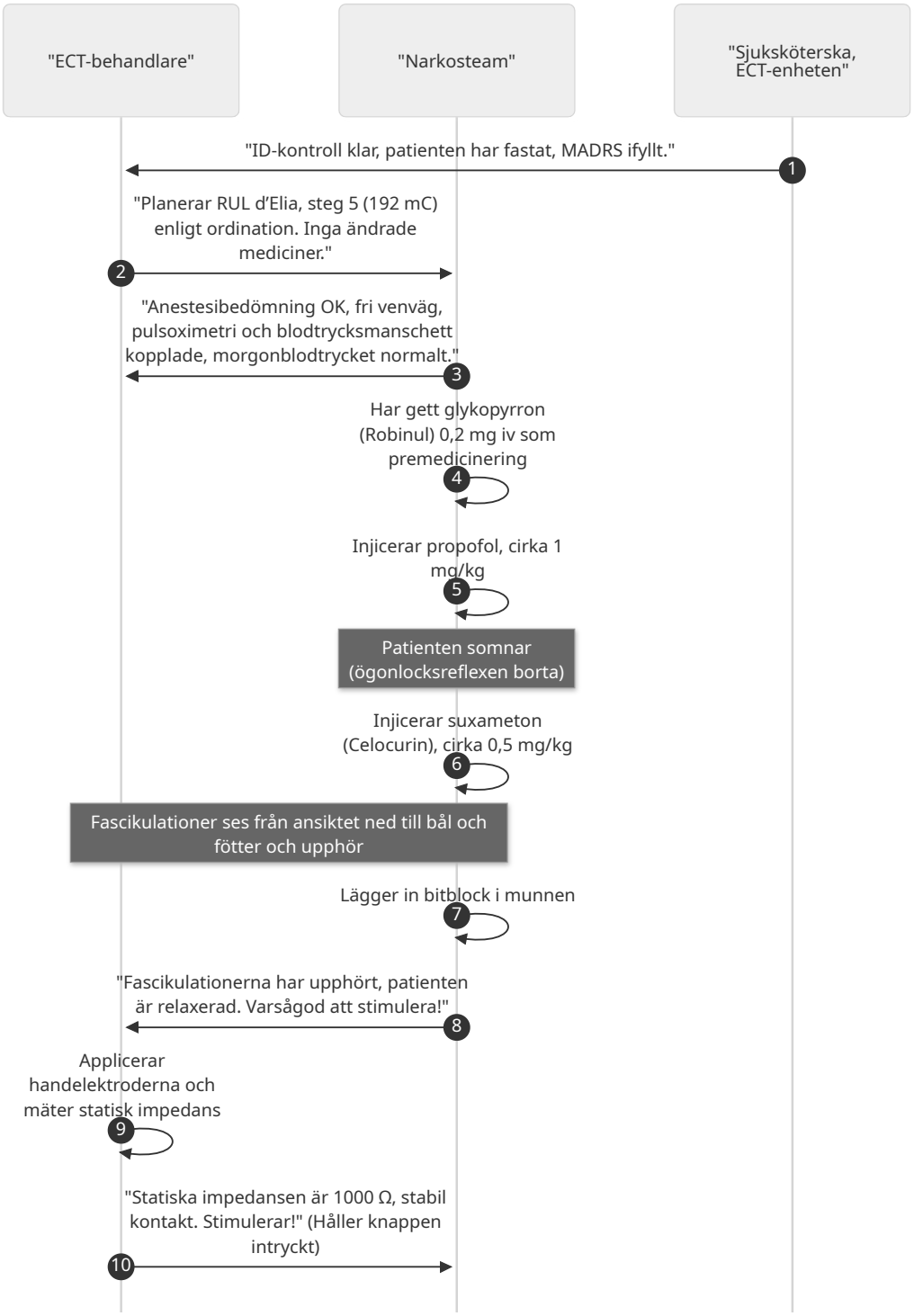
ECT genomförs alltid i kort generell anestesi med tillräckligt sömndjup och muskelrelaxation. Behandlingen bygger på ett nära teamsamarbete mellan **ECT-behandlare**, **anestesiolog / anestesisjuksköterska**, **sjuksköterskorna på ECT-enheten (IVA)**, som sköter patientmottagandet, och **ordinerande läkare**. Vid varje behandling finns en ECT-behandlare (läkare eller ECT-sjuksköterska).

6.1.1 Anestesins mål

1. **Snabb och behaglig induktion:** Patienten ska somna tryggt utan obehag, ångest eller känsla av kvävning.
2. **Fullständig muskelrelaxation:** Förhindra muskuloskeletala skador (frakturer, ledluxationer, kotkompressioner, muskelbristningar) under det generaliserade krampanfallet.
3. **Optimal syresättning och ventilation:** Förebygga hypoxi och hyperkapni genom preoxygenering och assisterad hyperventilering före stimuleringen; efter krampen inväntas spontanandning.
4. **Cirkulatorisk kontroll:** Dämpa de extrema fysiologiska svängningarna (initial vagal bradykardi och efterföljande sympatisk hypertoni/takykardi).
5. **Snabbt och mjukt uppvaknande:** Patienten ska vakna upp klart och lugnt utan uttalad dåsighet, illamående eller agitation.

6.1.2 Tydlig kommunikation i teamet

Ett säkert genomförande förutsätter standardiserad, tydlig verbal kommunikation i behandlingsrummet:



6.1.3 Vem bestämmer vad?

- **ECT-behandlaren ansvarar för:**
  - Avstämning av gällande ordination och medicinskt godkännande.
  - Inställning och kontroll av apparatens parametrar (pulsbredd, frekvens, duration, laddning mC).
  - Hudförberedelse, elektrodplacering och kontroll av statisk impedans.
  - Utlösande av stimuleringen på anestesins uttryckliga klartecken.
  - Bedömning av motoriskt anfall och realtidstolkning av iktalt EEG.
  - Beslut om omedelbar restimulering vid missat/kort anfall enligt kliniskt protokoll.
- **Ordinerande / ansvarig läkare ansvarar för:**
  - Psykiatrisk indikation, somatisk riskbedömning och beslut om ECT-serie.
  - Juridisk handläggning (samtycke eller LPT § 17-beslut via chefsöverläkare).
  - Ordination av elektrodplacering (RUL eller BT) och doseringsstrategi/titrering.
  - Läkemedelsordinationer (utsättning/pausning av kramphämmande farmaka).
- **Anestesisidan ansvarar för:**
  - Preoperativ anestesibedömning och godkännande för narkos.
  - Val och dosering av hypnotikum och muskelrelaxans.
  - Luftvägshantering, maskventilation, preoxygenering och hyperventilering.
  - Placering av bitblock.
  - Övervakning av vitalparametrar (blodtryck, pulsoximetri och kapnografi; EKG enligt ordination).
  - Akut hantering av laryngospasm, cirkulationskollaps eller förlängd apné.
  - Beslut om när patienten är säker att förflyttas till uppvakningsavdelningen.

6.1.4 Exempel på teamdialog

En skicklig ECT-behandlare pratar kontinuerligt med narkosteamet:

- *”Anfallet var bara 15 sekunder motoriskt och EEG visar svaga spikar. Kan vi minska propofoldosen något till nästa gång, eller ska vi byta till tiopental?”*
- *”Patienten vaknade med kraftig huvudvärk förra gången, kan vi lägga till ketorolak (Toradol) eller paracetamol intravenöst under behandlingen?”*
- *”Patienten är mycket kardiellt skör med instabilt blodtryck. Vi vill ge en tillräckligt hög dos direkt för att slippa restimulera.”*

6.1.5 Saliv och sugberedskap

Under ECT stimuleras det parasympatiska nervsystemet kraftigt via vagusnerven (kranialnerv X), vilket kan ge en kraftigt ökad salivutsöndring från spottkörtlarna och trakeobronkiell slemsekretion:

- **Laryngospasm och obstruktion:** Om saliv och slem droppar ned mot stämbanden under ytlig anestesi finns stor risk för reflexmässig stämbandsslutning (**laryngospasm**), vilket omöjliggör ventilation och leder till snabbt sjunkande syremättnad.
- **Sugberedskap vid bordet:** En påslagen vakuumsug med grov sugkateter (*Yankauer*) ska **alltid** finnas testad och placerad omedelbart tillgänglig vid sängens huvudända.
- **Antikolinergika vid hypersalivation eller svår bradykardi:**
  - **Glykopyrron (Robinul 0,2 mg iv):** Ges enligt IVA:s rutin som premedicinering till alla patienter utan kontraindikation. Förstahandsval! Passerar *inte* blod-hjärnbarriären (kvartär amin). Dämpar saliv- och luftvägssekretion effektivt och motverkar vagal bradykardi utan att ge central kognitiv påverkan eller förvärra postiktal konfusion.
  - **Atropin (0,5 mg iv):** Används mer restriktivt då det passerar blod-hjärnbarriären (tertiär amin) och kan förstärka postiktalt delirium och minnesstörning.

6.2 Ventilation och syresättning

Ventilation och luftvägshantering är anestesins ansvar. Syresättning och säker anestesi prioriteras framför att förlänga anfallsdurationen.

6.2.1 Preoxygenering och ventilationsstöd

Preoxygenera före induktion enligt anestesiplanen, vanligen med 100 % syrgas och tättslutande mask under spontanandning. SpO_2 på 100 % visar inte ensamt att preoxygeneringen är fullgod.

Anestesi och muskelrelaxation ger apné och behov av ventilationsstöd. Maskventilation anpassas till luftväg och aspirationsrisk; undvik onödigt höga tryck. Enligt IVA:s rutin assisteras andningen med hyperventilering efter att suxameton har getts, helst först när det har effekt, fram till stimuleringen. Under krampfasen rörs patienten helst inte, och syrgas hålls över ansiktet. Efter avslutad behandling inväntas spontanandning, och övertrycksventilation undviks. Vid förlängt anfall eller otillräcklig egen andning ventilerar anestesin vid behov.

6.2.2 Kontrollerad hyperventilering

Hyperventilering kan förlänga anfallsdurationen. Anfallsduration ensam är dock ett otillräckligt mått på behandlingseffekt. APA, The Practice of Electroconvulsive Therapy, 3 uppl., kap. 15.1.

Mekanism

När den alveolära ventilationen ökar i förhållande till kroppens CO_2-produktion vädras mer koldioxid ut. **$PaCO_2$ sjunker (hypokapni), vilket höjer pH i blod och hjärnvävnad (respiratorisk alkalos).** Det högre pH-värdet kan öka nervcellernas retbarhet och sänka kramptröskeln, så att elektrisk stimulering lättare utlöser ett anfall och anfallsaktiviteten kan pågå längre.

En möjlig delmekanism är minskad hämning via adenosin. I experimentella hippocampussnitt har sänkt CO_2 minskat extracellulärt adenosin och ökat neuronal retbarhet genom pH-beroende påverkan på adenosin- och ATP-signalering. Detta är experimentellt mekanismstöd, inte en fullständigt fastställd förklaring till effekten hos ECT-patienter. Dulla m.fl., 2005.

Att hypokapni kan förlänga EEG-anfallet stöds av kliniska ECT-studier. Bergsholm m.fl., 1984.

Praktisk tillämpning

Anestesin väljer ventilationsstrategi utifrån kapnografi, patientens tillstånd och lokalt protokoll. Ett fast antal andetag per minut säkerställer inte ett visst $PaCO_2$; tidalvolym och maskläckage spelar roll. $EtCO_2$ och $PaCO_2$ är inte identiska mått.

6.2.3 Undvik uttalad hypokapni

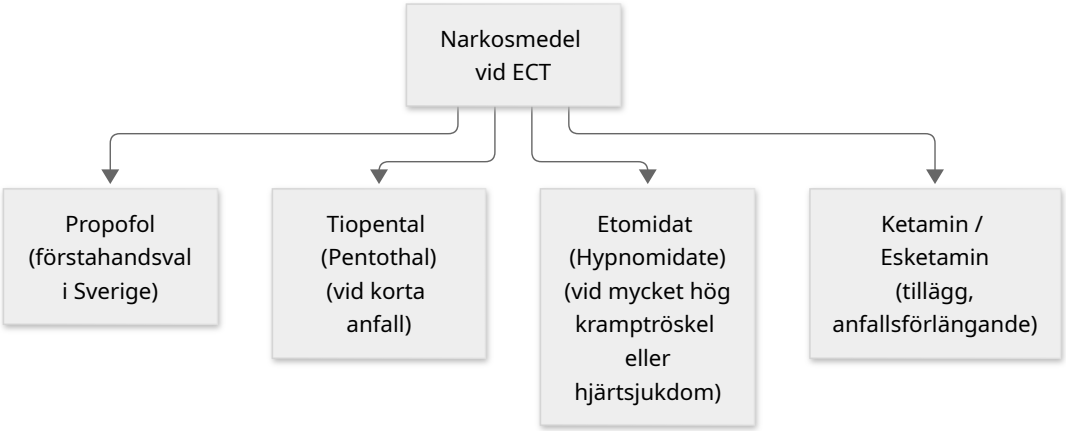
Hypokapni kan minska cerebralt blodflöde genom vasokonstriktion. Undvik rutinmässig kraftig hyperventilering, särskilt hos patienter med cerebrovaskulär eller kardiell sjukdom. Bedöm korta anfall tillsammans med EEG-kvalitet och kliniskt svar.

6.3 Narkosmedel

Valet av induktionsmedel (hypnotikum) påverkar direkt patientens kramptröskel, anfallets duration och uppvaknandets kvalitet.

I Sverige är **propofol** det dominerande förstahandsvalet, men god kännedom om alternativen är helt nödvändig när du möter patienter med höga kramptrösklar eller otillräcklig anfallskvalitet.

6.3.1 Vanliga narkosmedel



1. Propofol

- **Dosering:** 1,0-2,0 mg/kg iv (individualiseras av anestesin till adekvat anestesidjup; ögonlocksreflex och kornealreflex är olika reflexer).
- **Fördelar:**
  - Mycket snabb induktion och behagligt, klart uppvaknande.
  - Minst illamående efter behandlingen (har egen antiemetisk effekt).
  - Antiarytmisk effekt (minskar risken för sympatikusutlösta arytmier under anfallet).
  - Mindre postiktal konfusion och huvudvärk.
- **Nackdelar:**
  - **Kraftig egen antikonvulsiv (kramphämmande) effekt!** Propofol höjer patientens kramptröskel markant och förkortar anfallsdurationen jämfört med barbiturater.
- **Klinisk regel:** Ge minsta effektiva dos! Vid för djup anestesi på grund av för hög propofoldos kan anfallet utebli helt.

2. Tiopental

- **Dosering:** 2,0-4,0 mg/kg iv.
- **Fördelar:**
  - Betydligt mindre kramphämmande än propofol.
  - Ger konsekvent **längre anfallsdurationer** och högre iktal EEG-amplitud.
  - Förstahandsval att byta till när en patient på propofol börjar få korta, abortiva eller missade anfall trots hög laddning!
- **Nackdelar:**
  - Längre halveringstid → kvardröjande effekt (*hangover*) med längre postiktal trötthet och långsammare uppvaknande.
  - Något mer illamående efter behandlingen.
  - Kontraindicerat vid akut intermittent porfyri.

3. Etomidat

- **Dosering:** 0,15-0,3 mg/kg iv.
- **Fördelar:**
  - **Minimal kramphämmande effekt:** Ger de längsta anfallen och de tydligaste iktala EEG-mönstren!
  - **Mycket god kardiovaskulär stabilitet:** Sänker inte blodtrycket eller hjärtmuskelns kontraktilitet → lämpligt för äldre patienter med svår hjärtsvikt eller svår kardiomyopati.
  - Kan övervägas av anestesiläkare vid svårutlösta anfall trots optimerad stimulering och anestesi. Tillgänglig laddning beror på program och parameterkombination; 576 mC är inte maximum för en apparat på 200 J. Se Översikt.
- **Nackdelar:**
  - Hög frekvens av illamående och kräkningar (ondansetron ges ofta profylaktiskt).
  - Kan orsaka spontana myoklonier före stimulering.
  - Övergående hämning av kortisolsyntesen i binjurebarken (adrenokortikal suppression via hämning av 11β-hydroxylas) - kliniskt sällan relevant vid intermittent korttidsanvändning, men bör beaktas vid svår sepsis eller Addisons sjukdom.

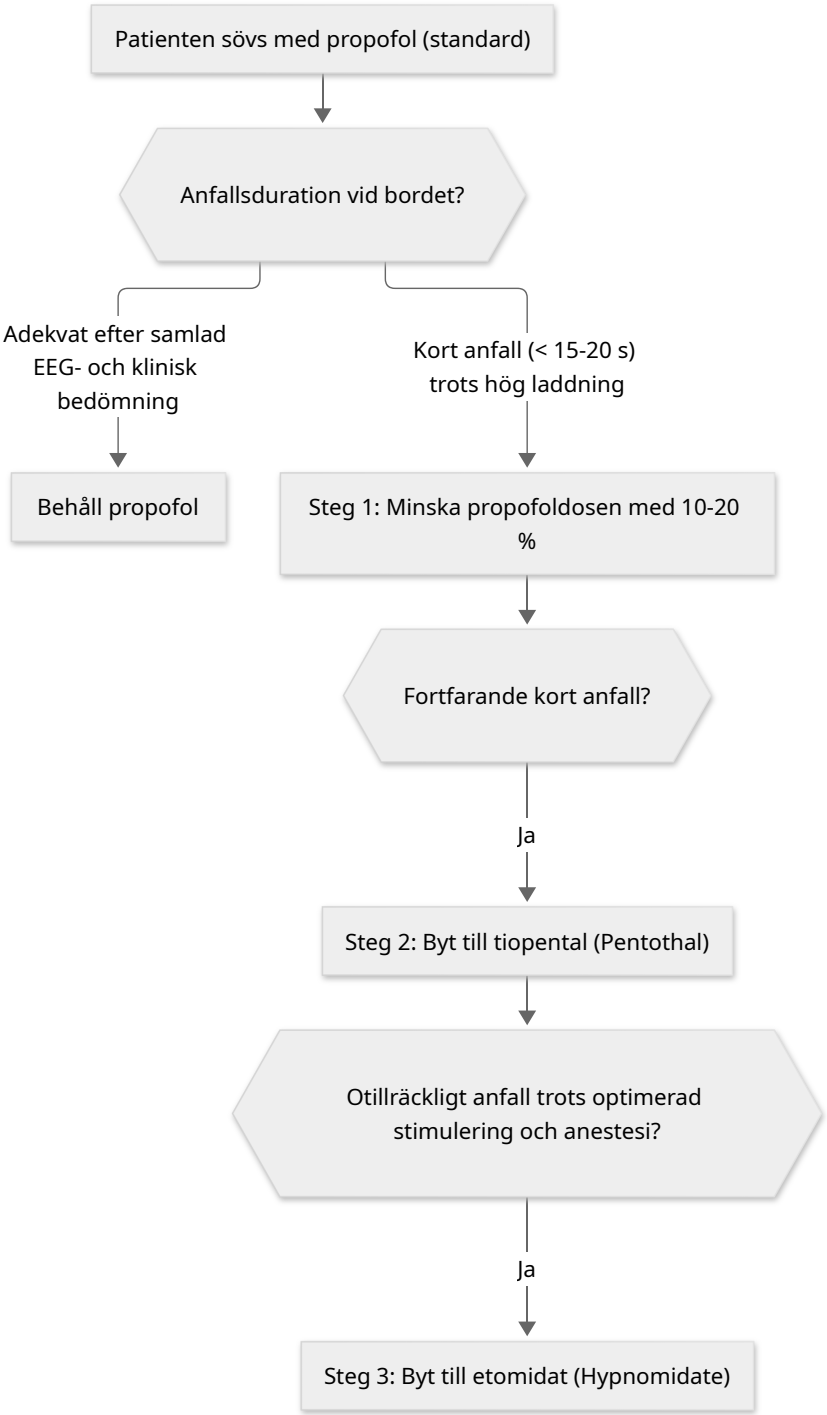
4. Ketamin och esketamin

- **Dosering:** Ketamin och esketamin är inte dosmässigt likvärdiga. Dosen beror på preparat och på om det ges som induktionsmedel eller tillägg; ordineras av anestesin enligt aktuell produktinformation och lokal rutin.
- **Fördelar:**
  - Egen snabbverkande antidepressiv verkan via NMDA-receptorblockad och synaptogenes.
  - Sänker inte krampanfallets längd; kan förlänga anfall.
  - Sympatomimetisk effekt (höjer blodtryck och puls → fördel vid hypotension).
- **Nackdelar:**
  - Risk för obehagliga hallucinationer, mardrömmar, dissociation och psykomotorisk oro vid uppvaknandet.
  - Olämpligt vid instabil hypertoni eller intrakraniell tryckstegring.

6.3.2 Jämförelsetabell: Narkosmedel vid ECT

Egenskap	Propofol	Tiopental	Etomidat	Ketamin
Kramphämmande effekt	**Hög** (förkortar anfall)	Måttlig	**Mycket låg** (långa anfall)	Mycket låg
Anfallsduration	Kortast	Medellång till lång	**Längst**	Lång
Uppvakningskvalitet	**Bäst (klar och snabb)**	Trötthet, dåsighet	God	Risk för dissociation
Illamående efter behandlingen	**Minst (antiemetisk effekt)**	Lågt till måttligt	**Högst**	Måttligt
Cirkulatorisk stabilitet	Blodtrycksfall vanligt	Lätt blodtrycksfall	**Mest stabil**	Höjer BT och puls
Klinisk roll i Sverige	**Förstahandsval**	**Andrahandsval vid korta anfall**	**Reserv vid hög tröskel**	Specialfall, studier

6.3.3 Klinisk handläggning: När byter vi medel?



6.4 Muskelrelaxantia

Muskelrelaxation är en absolut förutsättning för modern och säker ECT. Syftet är att dämpa de perifera motoriska kramperna så att patienten inte drabbas av skelettskador, kotkompressioner, ledluxationer eller muskelbristningar, medan det epileptiska anfallet i hjärnan får pågå ohindrat.

6.4.1 Suxameton (Celocurin)

Suxameton är ett **depolariserande muskelrelaxans** och är förstahandsmedlet vid ECT världen över.

Effekt och dosering

- **Dosering:** 0,5-1,0 mg/kg iv (vanligen 40-75 mg till vuxna). Enligt IVA:s rutin ges reducerad intubationsdos, cirka 0,5 mg/kg, när patienten har somnat.
- **Tillslagstid:** Mycket snabb, **30-60 sekunder**.
- **Verkningstid:** Mycket kortverkande, **5-10 minuter** (bryts snabbt ned i plasma av enzymet plasmakolinesteras (butyrylkolinesteras, pseudokolinesteras)).

Fascikulationer och klartecken

Varför stimuleringen väntar tills fascikulationerna har upphört: Suxameton binder till acetylkolinreceptorerna i nerv-muskelövergången. Först retas muskelfibrerna och drar ihop sig okoordinerat; det är fascikulationerna. Sedan förblir muskelcellerna depolariserade och kan inte svara på nya nervsignaler, och muskulaturen blir slapp. När ryckningarna har upphört har blockaden i regel hunnit verka, och det tonisk-kloniska anfallet ger då inte de kraftiga muskelkontraktioner som annars kan orsaka kotkompressioner, frakturer, ledluxationer och muskelbristningar.

- **För tidig stimulering:** Relaxationen är ofullständig, och anfallet ger kraftigare kramper än avsett.
- **För sen stimulering:** Suxametonets effekt börjar klinga av efter några minuter, och sömnmedlets effekt avtar samtidigt.
- **Strömmens egen kontraktion:** Under pulståget drar käkmusklerna ihop sig av strömmen direkt. Det hindras inte av relaxationen, och därför behövs bitblock även vid fullständig blockad.

Fascikulationer kan förekomma efter suxameton men varierar och följer inte en pålitlig kraniokaudal våg hos alla. Att synliga ryckningar har upphört bevisar inte fullständig blockad.

Anestesin bekräftar tillräckligt sömndjup, ventilation och muskelrelaxation, med neuromuskulär monitorering när det behövs, och ger uttryckligt klartecken före stimulering.

6.4.2 Kontraindikationer mot suxameton

Suxameton frisätter normalt kalium från muskelcellerna till plasma (S-kalium ökar vanligen med cirka 0,5 mmol/L). Hos vissa patientgrupper kan denna frisättning bli massiv och livshotande:

Tillstånd	Risk vid administrering av suxameton	Handläggning
Ärftlighet för malign hypertermi (MH)	Kan utlösa fulminant, livshotande malign hypertermi	**Absolut kontraindicerat!** Använd icke-depolariserande medel.
Allvarliga brännskador, svåra krosskador	Massiv kaliumfrisättning → hyperkalemiskt hjärtstopp (särskilt från 48 timmar till 6 månader efter skadan)	Kontraindicerat.
Denervering, paraplegi, ALS	Uppreglering av extrajunktionella acetylkolinreceptorer → livshotande hyperkalemi	Kontraindicerat vid paraplegi äldre än 48-72 timmar.
Känd pseudokolinesterasbrist	Oförmåga att bryta ned läkemedlet → apné i flera timmar	Kontraindicerat.
Svår hyperkalemi före behandling (> 5,5 mmol/L)	Risk för ventrikelflimmer vid ytterligare stegring	Skjut upp behandlingen tills kalium har korrigerats!

6.4.3 Icke-depolariserande alternativ

Om patienten har en kontraindikation mot suxameton kan ECT ändå genomföras säkert med en annan läkemedelskombination:

1. **Rokuronium (Esmeron):** Icke-depolariserande muskelrelaxans (0,6-0,9 mg/kg iv).
   - Ger utmärkt muskelrelaxation utan fascikulationer och utan kaliumfrisättning.
   - Har dock normalt en verkningstid på 30-50 minuter (alldeles för lång för ett kort ingrepp!).
2. **Reversering med sugammadex:**
   - Dos och tidpunkt styrs av blockaddjup, rokuroniumdos, tidsförlopp och produktinformation. 16 mg/kg är ett särskilt schema för omedelbar reversering efter hög rokuroniumdos, inte en rutinmässig ECT-dos.
   - Bekräfta återhämtning med neuromuskulär monitorering och klinisk bedömning innan ventilationsstödet avslutas. Återkomst av andning får inte förutsättas efter ett fast antal minuter.

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Anestesi, i samma ordning som kapitlen.

Anestesi och teamsamarbete

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 3.1 om teamets sammansättning och kap. 12.1-12.2 om anestesins mål, luftväg och läkemedel.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 21, s. 173-182, om ECT-sjuksköterskans roll, samt kap. 23, ”Anaesthesia for Electroconvulsive Therapy”, s. 202-210.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 6, ”Anesthetics and Other Medications”, s. 81-96. Underlag för anestesi och läkemedelsberedskap.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2). Roller, restimuleringsmandat, utbildningskrav och läkemedel följer den egna verksamhetens ansvarsfördelning; antal handledda behandlingstillfällen i texten är ett exempel, inte ett formellt behörighetskrav.
5. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Premedicinering med glykopyrron, doser av propofol och suxameton samt övervakning.

Ventilation och syresättning

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 12.1.2, ”Oxygenation” (syresättning och ventilation), och kap. 15.1, ”General Considerations” (anfallsdurationens begränsningar som mått på behandlingseffekt). Bokens nätutgåva.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. 2019. Kap. 22, ”Practical Aspects of ECT”, s. 194 (hyperventilering och anfallsduration), samt kap. 23, ”Anaesthesia for Electroconvulsive Therapy”, s. 204 (preoxygenering, ventilationsstöd och luftväg). Bokens nätutgåva.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. 2010. Kap. 11, ”Managing the ECT Seizure”, s. 152, avsnittet ”Hyperventilation” (hypokapni, anfallsduration och återkomst av spontanandning). Bibliografisk post.
4. Bergsholm P, Gran L, Bleie H. Seizure duration in unilateral electroconvulsive therapy. The effect of hypocapnia induced by hyperventilation and the effect of ventilation with oxygen. *Acta Psychiatr Scand*. 1984;69(2):121-128. Klinisk studie av hypokapni och anfallsduration. PubMed.
5. Dulla CG, Dobelis P, Pearson T, Frenguelli BG, Staley KJ, Masino SA. Adenosine and ATP link PCO2 to cortical excitability via pH. *Neuron*. 2005;48(6):1011-1023. Experimentellt stöd för pH-beroende adenosin- och ATP-signalering; ingen klinisk ECT-studie. PubMed.
6. NSW Health. *Electroconvulsive Therapy Handbook: Implementing the practice requirements for ECT*. Version 1.2; 2026. Kap. 9-10. Kompletterande riktlinje för praktiskt genomförande och anestesi. Officiell publikationssida.
7. Queensland Health. *The Administration of Electroconvulsive Therapy*. 2022. Kompletterande riktlinje för genomförande och övervakning. Officiellt dokument.
8. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Ventilation före, under och efter krampen.

Narkosmedel

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 12.2.2, ”Anesthetic Agents”. Underlag för propofol, tiopental, etomidat och ketamin samt avvägningen mellan anestesi och anfall.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 23, ”Anaesthesia for Electroconvulsive Therapy”, s. 202-210, särskilt tabell 23.1 om induktionsmedel.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 6, ”Anesthetics and Other Medications”, s. 81-96. Underlag för läkemedelsval och påverkan på anfallsduration.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2), kap. 10. Angivna dosintervall är orienterande; tillräcklig anestesi får inte äventyras för längre anfall. Tabellens jämförelser är generella och inte en obligatorisk preparatordning.

Muskelrelaxantia

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 12.2.3, ”Muscle Relaxants”. Underlag för suxameton och alternativa relaxantia.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 23, s. 202-210 (anestesi och relaxation).
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 6, s. 81-96.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2) samt aktuell produktinformation för rokuronium/sugammadex före lokal dosordination.
5. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Suxameton cirka 0,5 mg/kg.

DEL 7

Behandlingsgenomförande

7.1 Förberedelser och checklista

För att minimera risker och skapa en lugn och trygg miljö för patienten genomförs en strukturerad kontroll före varje behandling.

7.1.1 Checklista 1: Patientmottagande

Patientmottagandet sköts av sjuksköterskorna på ECT-enheten (IVA). Innan patienten rullas in i behandlingsrummet kontrollerar de:

☐ **Identitetskontroll:** ID-band ska vara satt innan patienten lämnar vårdavdelningen; annars kontrollerar IVA identiteten och sätter ID-band före behandlingen. Identiteten kontrolleras vid ankomst och signeras på narkoskurvans framsida.

☐ **Handlingar:** Narkoskurva och ECT-journal följer med i pärm från vårdavdelningen. Den preoperativa narkosbedömningen finns i Melior och gäller hela behandlingsserien så länge inga nya faktorer tillkommer.

☐ **Fasta:**

- Patienten ska vara fastande sedan **kl. 24.00**. Vårdavdelningens rutin anger ingen mat efter kl. 22.00 kvällen före och inga drycker efter kl. 24.00.
- Ordinerad morgonmedicin får sköljas ned med **några klunkar vatten**.
- Snus eller tuggummi ska ha spottats ut senast **2 timmar före anestesi**. Patienten bör avstå från rökning och snus på morgonen.

☐ **Morgonkontroller:** Blodtryck, puls och temperatur är tagna på vårdavdelningen samma morgon och införda på narkoskurvan. Vid diabetes är P-glukos taget på morgonen och dokumenterat. Avvikande värden meddelas ansvarig läkare.

☐ **Munhålan:**

- **Inspektera munhålan aktivt:** Kontrollera särskilt under överläppen att **ingen snusprilla** finns kvar! En glömd prilla utgör akut kvävnings- och aspirationsrisk under maskventilation och anfall.
- Avtagbara proteser (del- eller helproteser) är uttagna (såvida inte narkosteamet begär att helprotes behålls under maskventilationen som stöd för masken).
- Tuggummi och halstabletter är avlägsnade.

☐ **Smycken, hår och smink:** Smycken, piercingar och hårspännen lämnas på vårdavdelningen. Patienten ska vara osminkad och utan nagellack, och håret rent och fritt från hårprodukter. Kontaktlinser och glasögon tas av; hörapparater tas ur strax före induktionen.

☐ **Morgonmediciner** enligt vårdavdelningens rutin:

- Ordinarie blodtrycksmedicin, långverkande nitrater, stående astmamediciner och vid behov syrahämmande (PPI) ges kl. 06.00 före behandlingen. Övriga läkemedel ges efter behandlingen.
- Inga bensodiazepiner efter kl. 18.00 dagen före behandlingen; zopiklon (Imovane) och zolpidem (Stilnoct) undviks kvällen före.
- Litium, antiepileptika och diabetesläkemedel enligt individuell ordination; se Läkemedel och interaktioner.

☐ **Blåstömning:** Patienten har tömt blåsan före behandlingen (förebygger urininkontinens under anfallet).

☐ **Venös infart:**

- PVK sätts på vårdavdelningen och spolas med minst 20 ml NaCl för att säkerställa att den inte ligger extravasalt.
- Den behöver inte vara större än blå. Helst inte i armvecket, så att extravasal administrering av narkosläkemedel upptäcks tidigt; i annat fall i armen utan blodtrycksmanschett.
- Saknas PVK meddelas IVA, och patienten kommer 10 minuter tidigare.

☐ **Övervakning vid ankomst:** Blodtrycksmanschett (i armen utan PVK) och pulsoximeter sätts på vid ankomsten och sitter kvar under hela behandlingstillfället. EKG används bara enligt ordination, till exempel vid arytmiövervakning.

☐ **Säng och rum:** Patienten kommer i säng med avtagbar huvudgavel och draglakan; huvudgaveln tas bort. Högst en medföljande personal följer med in, och högst sex personer, patienten inräknad, bör vara i behandlingsrummet.

☐ **Dagsform och psykometri:** Kort avstämning av patientens mående, MADRS-S ifylld en gång per vecka.

7.1.2 Checklista 2: Apparatur och utrustning

Genomförs av ECT-behandlaren innan behandlingen startar:

☐ **Ström och självtest:**
- Starta MECTA 5000Q på POWER ON.
- Lyssna på tonerna och reläklicken under självtestet (ca 35 sekunder).
- Tryck på **CLEAR** på pekskärmen när testsekvensen är klar för att komma till **TREATMENT READY**.

☐ **Pappersskrivare (*chart recorder*):**
- Kontrollera att det finns tillräckligt med papper i termoskrivaren.
- Kontrollera att pappersluckan är ordentligt stängd (det ska klicka).
- Se till att knappen RECORDER ON är aktiverad.

☐ **Kablage och elektroder:**
- Kontrollera att stimuleringskabeln är ordentligt ansluten i STIMULUS OUTPUT.
- Kontrollera handelektroderna: rena metallytor utan intorkad gel eller saltrester från gårdagen!
- EEG-kablarna (Patient Input 1) är inkopplade; EKG enligt ordination.

☐ **Kontaktmedel:**
- Flaska NaCl 250 ml med ½ matsked salt, i en behållare.
- Små, höggradigt rena kompresser i kartong, som läggs i saltlösningen.
- Ledande ECT-gel som alternativ.

☐ **Kontroll av ordination och parameterinställningar:**
- Kontrollera patientens journal eller behandlingskort: Vilken dos gavs förra gången? Hur långt blev anfallet? Ska dosen ändras?
- Ställ in de fyra parametrarna:
  - **PULSE WIDTH:** (t.ex. 1,0 ms eller 0,5 ms).
  - **FREQUENCY:** (t.ex. 40 Hz eller 60 Hz).
  - **DURATION:** (t.ex. 1,5 s, 2,0 s eller 3,0 s).
  - **CURRENT:** Enligt ordination (t.ex. 800 mA).
- **Läs av LCD-skärmen:** Bekräfta att den beräknade laddningen i **mC** (t.ex. 192 mC) stämmer exakt med din avsedda ordination!

7.1.3 Checklista 3: Anestesi och akutberedskap

☐ Behandlingsrummet är kontrollerat enligt utrustningslistan och signerat med signatur och klockslag.

☐ Fungerande sug med sugkateter framme.

☐ Luftväg och ventilation: syrgas, andningsblåsa, masker i olika storlekar, svalgtuber, kantareller, bitblock och lidokaingel (Xylocain).

☐ Läkemedel uppdragna, en spruta per patient:

- Natriumklorid 9 mg/ml, 20 ml.
- Glykopyrron (Robinul) 0,2 mg/ml, 1 ml, för premedicinering.
- Suxameton (Celocurin) 50 mg/ml, 1 ml.
- Propofol (Propolipid) 10 mg/ml, 10 ml, och en extra propofolspruta.

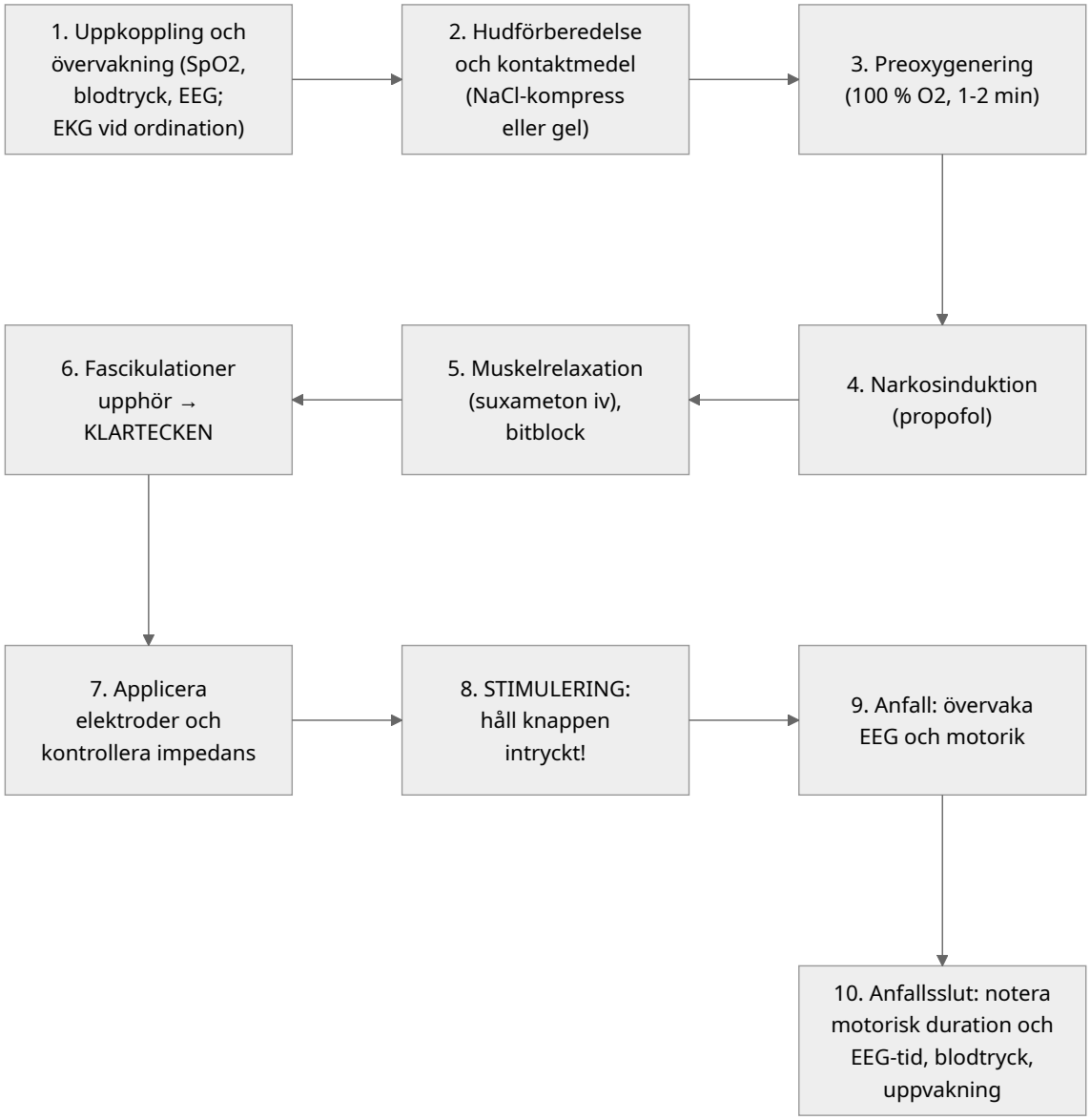
☐ På rummet, i sina förpackningar: atropin 0,5 mg/ml, diazepam (Stesolid) 5 mg/ml och glyceryltrinitrat (Nitrolingual) spray 0,4 mg/dos. Övriga läkemedel enligt anestesin.

☐ **Premedicinering:** Om inga kontraindikationer finns ges glykopyrron (Robinul) 0,2 mg iv på IVA så snart venvägen är etablerad, för att minska salivationen och dämpa det parasympatiska påslaget med risk för bradyarytmi. Hos hjärtsjuka övervägs indikationen; beslut att avstå dokumenteras i narkosbedömningen och ECT-journalen.

7.2 Behandling steg för steg

Här beskrivs hela det praktiska behandlingsförloppet minut för minut. Detta är teamets gemensamma handlingsplan vid bordet.

7.2.1 Kronologiskt behandlingsförlopp



Steg 1: Uppkoppling och övervakning

- Patienten lägger sig bekvämt på behandlingsbritsen.
- Pulsoximeter och blodtrycksmanschett (i armen utan PVK) sätts på vid ankomsten och sitter kvar under hela behandlingstillfället. EKG kopplas bara enligt ordination, till exempel för arytmiövervakning.
- **Blodtrycket före behandlingen** tas på vårdavdelningen samma morgon. Är värdet inom normalgränserna behövs ingen ny mätning före induktionen.
- ECT-behandlaren sätter registreringselektroder för EEG:
  - 2 registreringselektroder i pannan cirka 2-3 cm ovanför ögonbrynen (Fp_1 och Fp_2) samt 1 jord- eller referenselektrod under nyckelbenet.

Steg 2: Hudförberedelse för stimulering

- Huden ska vara ren och håret fritt från hårprodukter; det förbereds på vårdavdelningen.
- Sprit används inte hos oss. Den kan användas för att ta bort hudfett, men måste ha torkat helt före stimuleringen: sprit nära syrgas och elektrisk ström innebär brandrisk. Alkohol ensam kan dessutom höja impedansen; det är saltlösningen eller gelen som sänker den.
- **Kontaktmedel i första hand, saltlösning och kompresser:** Lägg små, höggradigt rena kompresser (från kartong) i en behållare med saltlösningen: en flaska NaCl 250 ml med ½ matsked salt. Kompressen ska vara fuktig men får inte rinna. Lägg den mellan varje handelektrod och huden strax före stimuleringen.
- **Alternativ, gel:** Applicera ett tunt, jämnt lager ledande ECT-gel på de handhållna elektroderna.
- Låt varken saltlösning eller gel rinna mellan elektrodställena: en fuktig yta mellan dem bildar en saltbrygga, så att strömmen går i huden i stället för genom skallen.

Steg 3: Preoxygenering och ventilation

- Preoxygenera med **100 % syrgas** enligt anestesins plan, vanligen under spontanandning före induktion.
- När suxameton är givet, och helst först när det har effekt, assisteras andningen med hyperventilering fram till stimuleringen. Anestesin ansvarar; se Ventilation och syresättning.

Steg 4: Narkosinduktion

- **Premedicinering:** Om inga kontraindikationer finns har patienten fått glykopyrron (Robinul) 0,2 mg iv på IVA så snart venvägen etablerades, för att minska salivationen och dämpa det parasympatiska påslaget med risk för bradyarytmi.
- Sjuksköterskan från IVA ger propofol iv, vanligen cirka **1 mg/kg**.
- Patienten uppmanas räkna baklänges eller blunda. När ögonlocksreflexen slocknat har patienten somnat.

Steg 5: Muskelrelaxation och bitblock

- När patienten har somnat ges suxameton (Celocurin) i reducerad intubationsdos, cirka **0,5 mg/kg** iv, följt av spolning. Dosjusteringar ordineras till nästa behandling och dokumenteras i ECT-journalen.
- Manschettmetoden (en uppblåst manschett som isolerar en extremitet från muskelrelaxantiet) används inte rutinmässigt hos oss; se Manschettmetoden om den behövs i ett enskilt fall.
- När muskelslappheten har inträtt förs ett bitblock in i patientens mun för att skydda tunga och tänder. Kontrollera att tungan inte kommer i kläm.
- Hyperventileringen fortsätter fram till stimuleringen.

Steg 6: Bekräfta anestesi och muskelrelaxation

Fascikulationer varierar och är inte ett självständigt mått på blockaddjup. Anestesin kontrollerar tillräckligt sömndjup, syresättning, ventilation och relaxation och ger uttryckligt klartecken: *”Varsågod att stimulera!”*

Steg 7: Elektroder och impedans, efter klartecknet

- Först när anestesin har gett klartecken applicerar du de handhållna elektroderna på patientens huvud med ett fast, jämnt tryck och mäter den statiska impedansen.
- **Kontrollera LCD-skärmen på MECTA 5000Q:**
  - Värdet ska ligga inom **apparatens godkända intervall**. Kontrollera kontakt och eventuell salt- eller gelbrygga; ett oväntat lågt värde ska utredas även inom spärrfönstret.
  - Kontrollera att STIMULUS STATUS-lampan lyser med fast sken.

Steg 8: Utlös stimuleringen!

- Tryck in den röda knappen **STIMULUS CONTROL** och **HÅLL DEN INTRYCKT**!
- Apparaten ger tre korta varningspip och därefter en sammanhängande ton under tiden strömmen passerar.
- Släpp inte upp knappen förrän tonen upphört helt!

Steg 9: Anfallsövervakning och tidtagning

- Apparaten räknar sekunderna från stimuleringen; använd dem för både motorisk duration och EEG-tid.
- **Motoriken observeras utan isolerad extremitet:**
  1. **Under stimuleringen:** Kontraktion av strömmen (käke, nacke) som upphör när pulståget tar slut; den hör inte till anfallet.
  2. **Under anfallet:** Muskelrelaxationen dämpar krampen, så ofta ses bara små toniska eller kloniska ryckningar, till exempel i tår, fingrar eller ansikte.
  3. **Motorisk duration:** När ryckningarna har upphört läser du av sekunderna på apparaten → **Notera motorisk duration**. Se Anfallsövervakning.
- **Under krampfasen** rörs patienten helst inte; syrgas hålls över ansiktet.
- **Anfallets längd bedöms på motorisk kramp och EEG-tid. EEG-tiden läses av på remsan:**
  - Rytmiska polyspikar med hög amplitud avtar och övergår abrupt i en **tydlig postiktal suppression** (rak linje).
  - När postiktal suppression har nåtts och EEG planar ut läser du av sekunderna → **Notera EEG-tid** (t.ex. 48 sekunder).
- **Blodtrycket mäts omedelbart efter att EEG-aktiviteten har upphört**, tillsammans med puls och saturation, för att fånga blodtrycksstegringen efter anfallet. Anestesin behandlar vid behov.

Steg 10: Avslutning och uppvaknande

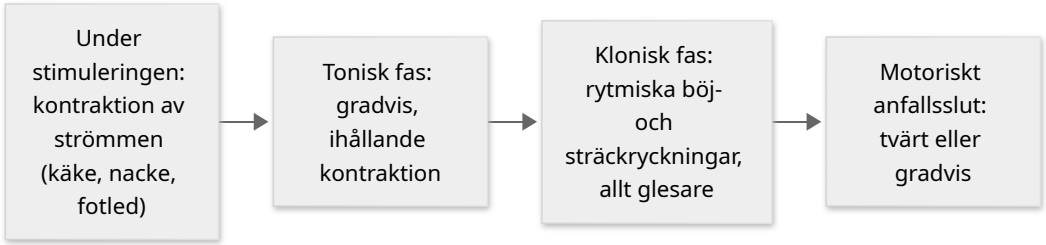
- Invänta spontanandning med syrgas över ansiktet. Övertrycksventilation ska undvikas.
- När spontanandningen har återkommit läggs patienten i framstupa sidoläge, eller ligger kvar i ryggläge om möjligt.
- Bitblocket tas ut försiktigt. Svalget sugs rent vid behov.
- Riv av pappersremsan från MECTA: granska dynamisk impedans, anfallets symmetri och postiktal suppression.
- När patienten öppnar ögonen och andas stabilt rullas sängen ut till uppvakningsavdelningen (*PACU*) med syrgasgrimma och transportövervakning.
- På uppvakningsavdelningen tas blodtrycket direkt och igen efter 15 minuter. Är något värde utanför normalgränserna fortsätter mätningen var 15:e minut tills värdet är normalt för patienten.

7.3 Anfallsövervakning

För att stödja patientsäkerhet och bedöma den terapeutiska effekten måste varje utlöst anfall övervakas noggrant med både **motorisk observation** och **tvåkanaligt iktalt EEG**.

7.3.1 Motorik

Det motoriska anfallet följs genom direkt observation och tidtagning. Det kompletterar EEG, särskilt när EEG-registreringen störs av artefakter, och ibland syns tecken på anfall i motoriken innan de syns på EEG.



- **Under stimuleringen:** Många muskelgrupper drar ihop sig: käkarna biter ihop, nacken sträcks och fotlederna flekteras. Det är en direkt effekt av strömmen, inte anfallet. Kontraktionen upphör så snart pulståget tar slut och kan inte blockeras av muskelrelaxantiet.
- **Tonisk fas:** En gradvis, ihållande kontraktion börjar direkt eller inom några sekunder efter stimuleringen; vid knappt övertröskliga anfall kan den dröja upp till 10 sekunder. Fasen varar från några sekunder till tiotals sekunder och kan vara svår att se vid god muskelrelaxation.
- **Klonisk fas:** Rytmiska böj- och sträckryckningar vars frekvens avtar; ibland syns bara enstaka ”slag” i fotleden eller handleden. Den kloniska fasen varar oftast längre än den toniska och upphör tvärt eller med gradvis avtagande intensitet.
- **Motoriskt anfallsslut:** Ryckningarna upphör inte alltid samtidigt i hela kroppen. Verksamheten ska därför ha en gemensam konvention för slutpunkten: antingen när rörelserna i den isolerade extremiteten upphör, eller när den sist upphörande motoriska aktiviteten någonstans i kroppen upphör. Hos oss används inte manschettmetoden rutinmässigt. Under muskelrelaxation ses ofta bara små ryckningar, och den motoriska durationen noteras när de går att följa; anfallets längd bedöms på motorisk kramp och EEG-tid.
- **Tolkning:** Hur kraftig motoriken blir beror främst på muskelrelaxationen och i mindre grad på stimulusintensiteten. Vid fullgod relaxation kan de synliga tecknen vara minimala, och vid knappt övertröskliga stimuli kan motoriken vara försvagad eller saknas helt. Anfallets kvalitet kan därför inte bedömas enbart på motoriken: EEG-anfallet varar vanligen 10-20 sekunder längre, och den motoriska durationen korrelerar dåligt med EEG-durationen.
- **Dokumentation:** Den motoriska durationen dokumenteras tillsammans med EEG-durationen. Optisk rörelsesensor (OMS) används inte hos oss. Historiska sekundgränser är inte absoluta effektkriterier; se Bedömning av anfallskvalitet.

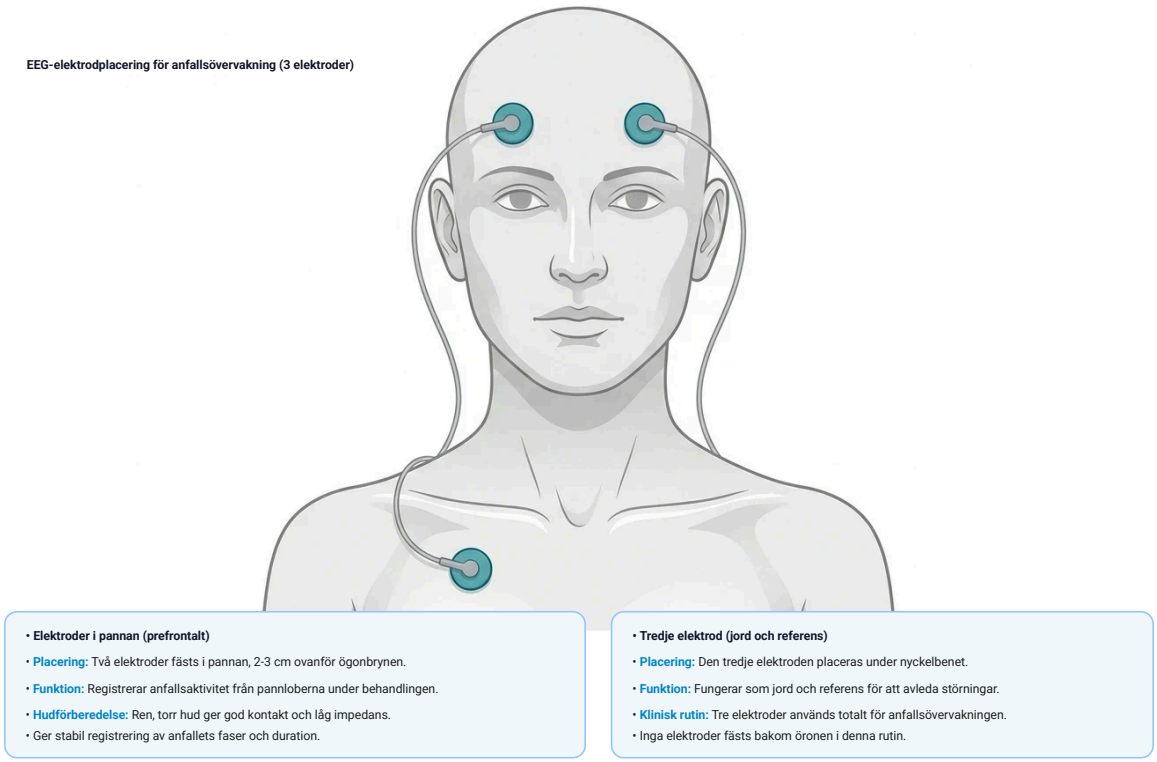
Manschettmetoden

Manschettmetoden används inte rutinmässigt hos oss, men kan användas i ett enskilt fall. Eftersom patienten är muskelrelaxerad med suxameton syns ibland inga generaliserade kramper i bål eller armar. Motoriken kan då övervakas i en **isolerad extremitet**:

- **Teknik:** En blodtrycksmanschett pumpas upp till > 200 mmHg på fotleden före injektionen av suxameton. Fotleden är att föredra framför handleden: den är en stabilare led, och manschetten stör varken infarten eller blodtrycksmätningen. I den isolerade foten ses anfallets toniska och kloniska faser utan att dämpas av muskelrelaxationen.
- **Tryckets varaktighet:** Litteraturen anger att trycket släpps så snart anfallet har kommit igång, för att begränsa tiden utan blodflöde till foten. Följ den lokala rutinen.
- **Försiktighet:** Svår osteoporos eller annan muskuloskeletal sjukdom distalt om manschetten, svår kärlinsufficiens (t.ex. vid diabetes), sicklecellanemi och andra koagulationsrubbningar. I svåra fall används inte metoden.

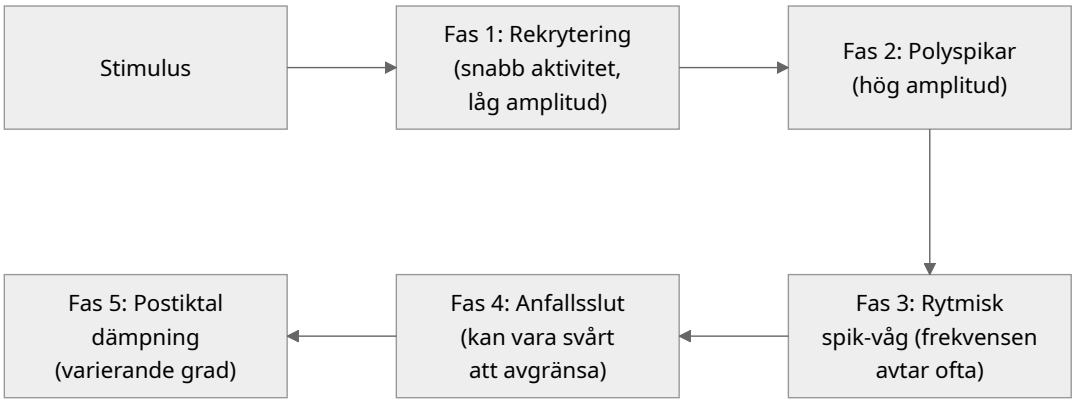
7.3.2 EEG

På MECTA 5000Q registreras EEG med registreringselektroder enligt klinikens lokala rutin: två elektroder placeras i pannan cirka 2-3 cm ovanför ögonbrynen (Fp_1 och Fp_2), och en tredje elektrod (jord/referens) placeras under nyckelbenet.



Figur 1: EEG-elektrodplacering för anfallsövervakning: två elektroder i pannan samt en tredje elektrod under nyckelbenet.

Ett ECT-anfall kan beskrivas med följande schematiska faser. Tider, amplituder och tydlighet varierar; alla faser är inte lika urskiljbara vid varje behandling. Fasmönstret ensamt fastställer inte klinisk effekt:



EEG:s fem faser

1. **Stimuleringsartefakt och rekryteringsfas (0-5 sekunder):**
   - Högfrekvent elektrisk artefakt från apparatens pulståg.
   - Omedelbart efteråt ses en kortvarig desynkronisering följd av snabb aktivitet med låg amplitud (10-20 Hz) när neuronerna i hjärnbarken börjar rekryteras.
2. **Polyspikfasen (tidig iktal fas, ca 5-20 sekunder):**
   - Amplituden stiger kraftigt (> 200-500 µV).
   - Täta, oregelbundna polyfasiska spikar (**polyspikar**) som speglar den toniska fasen i hjärnbarken.
3. **Fas med rytmiska spik-vågkomplex (klonisk fas, ca 20-50 sekunder):**
   - Ett vanligt iktalt mönster; uttrycket påverkas av avledning, förstärkning, anestesi och patientfaktorer.
   - Rytmiska, bilateralt symmetriska **spik-vågkomplex** (spik följd av långsam våg) med hög amplitud och en frekvens som sjunker från ca 4 Hz ner mot 2-3 Hz.
   - Frekvensen sjunker i takt med att anfallet närmar sig sitt slut (motsvarar de allt glesare kloniska ryckningarna).
4. **Anfallsslut (*ictal termination*):**
   - I ett gott anfall upphör spik-vågaktiviteten **abrupt och samtidigt i båda hemisfärerna**.
5. **Postiktal suppression (den ”tysta” fasen):**
   - Registrerad aktivitet dämpas efter anfallet. Yt-EEG visar inte att all aktivitet i hjärnan upphört eller vilken enskild signalsubstans som orsakat dämpningen.
   - Kurvan blir nästan **helt platt (isoelektrisk)** eller övergår i mycket långsamma, flacka deltavågor (< 1-2 Hz).
   - Suppressionen är en del av helhetsbedömningen och ska inte ensam styra dos eller restimulering.

Motorisk duration och EEG-duration

> **EEG och motorik kan ha olika duration**
>
> EEG-aktivitet kan fortsätta efter att motoriken upphört. Tidsskillnaden varierar och får inte förutsättas vara 10-30 sekunder hos alla. EEG-durationen räknas i sekunder på apparaten tills postiktal suppression har nåtts och EEG planar ut. Fortsätt EEG-övervakningen tills iktal aktivitet upphört; muskelrelaxation och observationsmetod påverkar det motoriska måttet.

7.3.3 Cirkulation och autonom respons

Kopplas EKG, vilket görs enligt ordination, kan du följa EKG-kanalen parallellt på MECTA 5000Q:

- **0-5 sekunder (vagal fas):** Sinusbradykardi genom vagusstimulering med påverkan på sinusknutan. Pulsen kan falla från 80 till 30-40 slag/minut, ibland med korta asystolier (1-3 sekunder). Bedöm samtidigt cirkulation och patientens tillstånd; se Akuta situationer.
- **10-60 sekunder (sympatisk fas):** Kraftig sinustakykardi (130-170 slag/minut) och förhöjt blodtryck till följd av massiv frisättning av noradrenalin och adrenalin från binjuremärgen och sympatiska nervändslut.
- **Blodtryckskontroll:** Blodtrycket mäts före behandlingen (på vårdavdelningen samma morgon) och omedelbart efter att EEG-aktiviteten har upphört, så att blodtrycksstegringen upptäcks och vid behov behandlas av anestesin (t.ex. labetalol eller esmolol).
- **Efter anfallet:** Pulsen sjunker gradvis tillbaka mot patientens normala vilofrekvens under 5-10 minuter på uppvakningsavdelningen.

7.4 Bedömning av anfallskvalitet

Ett av de vanligaste misstagen en ny ECT-behandlare gör är att **stirra sig blind enbart på klockan**. Att ett krampanfall varar 30 sekunder betyder inte automatiskt att det är ett terapeutiskt effektivt anfall!

EEG-morfologi och postiktal suppression kan bidra till bedömningen utöver anfallsduration. APA:s tredje upplaga beskriver ett måttligt samband mellan EEG-index och behandlingsutfall. Enskilda patienter kan förbättras även utan ett idealiskt EEG-mönster.

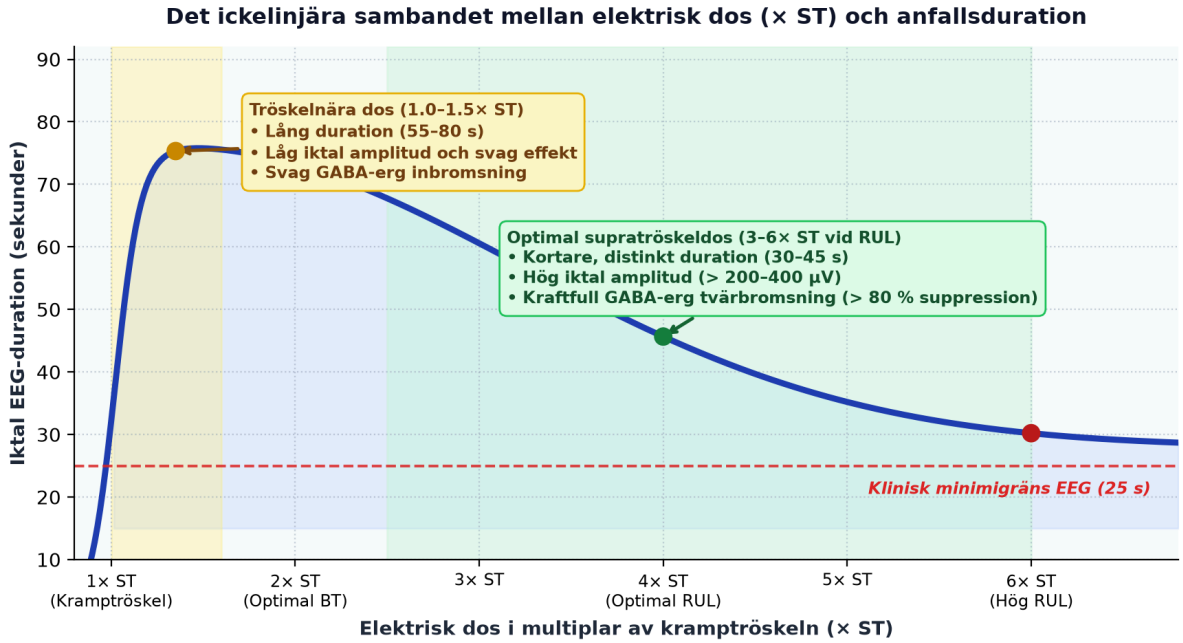
7.4.1 Anfallsduration

Dokumentera motorisk och EEG-duration med en enhetlig tidsdefinition. Historiska riktvärden omkring 20-25 s motoriskt och 25-30 s på EEG är **inte absoluta gränser för terapeutisk effekt**. Ett kort anfall kan vara kliniskt användbart, och ett långt anfall garanterar inte god effekt.

Värdera EEG-morfologi, generalisering, elektrod- eller signalproblem, dos relativt tröskeln, läkemedel och kliniskt behandlingssvar tillsammans. Ett kort motoriskt anfall är inte ensamt skäl till restimulering eller doshöjning.

Sambandet mellan dos och duration

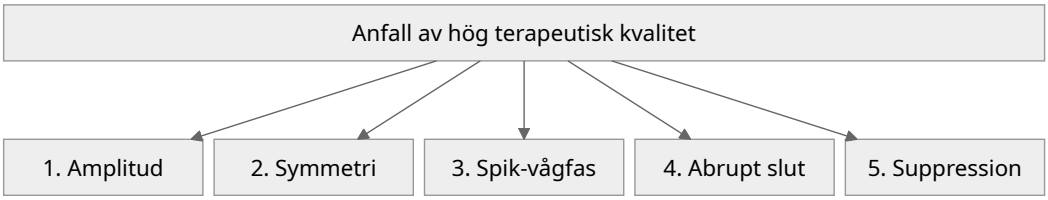
Högre elektrisk dos ger inte nödvändigtvis längre anfall. Durationen kan minska vid högre överträsklig dosering och under en serie, men sambandet varierar med teknik, anestesi och patient.



Illustrationen är schematisk. Den ska inte tolkas som en validerad universell U-kurva eller användas för att härleda rätt dos från anfallsdurationen.

7.4.2 Fem kvalitetsmarkörer

Vid sidan av durationen bedömer du fem egenskaper på EEG-remsan. Var och en är ett kvalitativt tecken utan eget gränsvärde; bedömningen görs som helhet.



1. Iktal amplitud

Högre amplitud har på gruppnivå samband med högre dos i förhållande till tröskeln och bättre utfall. Amplituden påverkas också av avledning, förstärkning och signalkvalitet; en bestämd µV-gräns är inget allmänt effektkriterium.

2. Bilateral symmetri

Även vid RUL ska anfallet snabbt spridas så att båda hjärnhalvorna urladdas symmetriskt och i fas. Syns anfallet bara i en kanal, eller är aktiviteten asymmetrisk, kontrollera först elektroder, avledningar, förstärkning och artefakter.

3. Rytmisk spik-vågfas

Mitt i anfallet övergår polyspikarna i regelbundna spik-vågkomplex, ofta omkring 3 Hz. Ett välorganiserat, rytmiskt mönster talar för ett väl utvecklat anfall. Vid högre dos i förhållande till tröskeln börjar den långsamma vågfasen tidigare.

4. Abrupt anfallsslut

Vid ett tydligt anfallsslut bryts den rytmiska aktiviteten tvärt och övergår direkt i suppression. Slutet kan också vara gradvis och svårt att avgränsa. Tecknet har svagare stöd än amplitud, symmetri och suppression och bedöms bara tillsammans med dem.

5. Postiktal suppression

Efter anfallet planar EEG ut. Djupare suppression har samband med högre dos i förhållande till tröskeln. Signalbortfall och artefakter måste uteslutas. Bedöm suppressionen visuellt på remsan; det finns ingen universell, apparatoberoende gräns på 80 %. Om apparaten har ett tillval för automatisk EEG-analys beror på version, och vad den visar behöver kontrolleras i manualen innan den används.

7.4.3 Kardiovaskulär respons

Puls och blodtryck följs främst för patientsäkerheten. Responsen påverkas av ålder, hjärtsjukdom, anestesi och betablockerare. **En maximal puls på 130-150/min är inget behandlingsmål eller nödvändigt effektkriterium.** En liten pulsökning bevisar inte ett otillräckligt anfall.

7.5 Missat, kort eller förlängt anfall

Handläggningen beslutas inom teamets kompetens och ordinationsram, med ansvarig läkare och anestesin. Följ lokalt protokoll för antal försök, tidsintervall och dosering.

7.5.1 Helt missat anfall

Om varken motorik eller iktal EEG-aktivitet ses: kontrollera registreringen, eventuell fördröjd anfallsstart och om den ordinerade laddningen verkligen levererades. Granska elektrodkontakt, salt- eller gelbrygga, apparatlarm, dos, anestesi och interagerande läkemedel.

- Avvakta minst omkring **20 sekunder** för att utesluta fördröjd anfallsstart; lokala protokoll kan kräva längre väntan.
- Ny stimulering är ett nytt behandlingsbeslut. Bekräfta tillräcklig anestesi, muskelrelaxation, syresättning och cirkulatorisk stabilitet.
- Välj eventuell dosökning enligt validerat titreringsprotokoll. Begränsa antal försök enligt lokal rutin och patientens tillstånd, inte efter en allmän regel för alla.

7.5.2 Kort eller svagt anfall

Ett motoriskt anfall under 15-20 sekunder är inte automatiskt ineffektivt. Bedöm EEG-kvalitet och kliniskt utfall enligt Bedömning av anfallskvalitet. Restimulera inte enbart för att en sekundgräns underskrids.

Om ett tydligt otillräckligt anfall motiverar restimulering används ett längre intervall efter anfallsslutet, **40-60 sekunder** med ventilation i samma narkos enligt VGR:s regionala riktlinje och SPF (APA: minst 45 sekunder efter ett abortivt anfall). Behandlaren beslutar om restimulering i samråd med anestesipersonalen. Ange varifrån tiden räknas. Anestesin bedömer behov av tilläggsdoser; fasta doser av propofol eller suxameton ska inte ges automatiskt. Kontrollerad ventilation kan övervägas, men undvik oövervakad kraftig hyperventilering.

7.5.3 Förlängt anfall

Enligt IVA:s rutin bryts kramper som varar längre än **1 minut** med diazepam (Stesolid) iv (APA: omkring 120 sekunder). Kramptiden mäts av ECT-behandlaren på ECT-apparaten. Gränsen är en praktisk åtgärdsgräns vid ECT, inte definitionen av konvulsivt status epilepticus.

1. Informera anestesin tidigt och prioritera luftväg, syresättning, ventilation och cirkulation.
2. Anestesin ger diazepam (Stesolid) iv enligt IVA:s rutin, eller annat antikonvulsivt läkemedel enligt patientanpassad ordination.
3. Verifiera anfallsslut på EEG även när motoriken upphört. Vid kvarstående eller återkommande aktivitet: eskalera enligt rutinen för status epilepticus och anestesi och ordna ytterligare EEG-bedömning vid behov.
4. Dokumentera förlopp, läkemedel och komplikationer. Granska möjliga utlösande faktorer inför nästa behandling.

Sänk inte automatiskt stimulusdosen efter ett långt anfall. Tröskelnära stimulering kan också ge långt anfall; nästa ordination kräver analys av dos, anestesi och övriga läkemedel.

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Behandlingsgenomförande, i samma ordning som kapitlen.

Förberedelser och checklista

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 8 om förbedömning, kap. 11 om patientförberedelse och kap. 4 om utrustning och akutberedskap.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 14, ”Step-by-Step Outline of ECT Administration”, s. 169-187. Underlag för förberedelsemoment och säkerhetskontroller.
3. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 21, s. 173-182, om omvårdnad före, under och efter behandling.
4. SFAI, fasta vid anestesi (2025).
5. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16.
6. Äldre referens för reservapparat och funktionsbeskrivningar: MECTA Corporation. spECTrum Instruction Manual. 100 Joules; s. 16-22; Läkemedel och interaktioner.
7. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Mottagande, kontroller, infart, premedicinering, läkemedel och utrustning.
8. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Psykiatri Psykos och Verksamhet Psykiatri Affektiva. *ECT-behandling Mölndals sjukhus*. Rutin, version 9.0; giltig 2026-06-02 till 2028-06-02. Dokument-ID SU9806-1988473940-165. Fasta, morgonmediciner och förberedelser på vårdavdelningen.
9. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Rättspsykiatri. *Förberedelser inför ECT-behandling*. Rutin, version 4.0; giltig 2025-03-31 till 2027-03-31. Dokument-ID SU9806-1988473940-73.

Fasta, morgonkontroller, infart, läkemedel och utrustning följer de lokala rutinerna (referens 7-9). De tillskrivs inte SFAI eller böckerna; avstämning sker mot den lokala anestesiordinationen.

Behandling steg för steg

1. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 14, ”Step-by-Step Outline of ECT Administration”, s. 169-187. Underlag för behandlingsförloppets ordningsföljd.
2. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 11-12 om förberedelse och anestesi, kap. 14-15 om stimulering och övervakning samt kap. 16 om uppvaknande.
3. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 21-23, s. 173-210, och kap. 26, s. 234-246. Underlag för teamsamarbete, anestesi och anfallsmonitorering.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).
5. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16.
6. Äldre referens för reservapparat och funktionsbeskrivningar: MECTA Corporation. spECTrum Instruction Manual. 100 Joules; s. 16-22. Anfallstider räknas och dokumenteras enligt enhetens fastställda definition, med angiven startpunkt.

7. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Övervakning, blodtryck, premedicinering, doser av propofol och suxameton samt uppvak.
8. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Ventilation före, under och efter krampen.

Anfallsövervakning

1. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 7, ”Ictal Motor Response”, s. 97-104 (motoriska faser, manschettmetoden och konvention för motoriskt anfallsslut, s. 98-100); kap. 8, ”Ictal Electroencephalographic Response”, s. 105-128; kap. 9, ”Cardiovascular Response”, s. 129-138. Underlag för motorik, EEG och autonom respons.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 26, ”Seizure Monitoring in ECT”, s. 234-246 (motorisk aktivitet och manschettmetoden, s. 234-236), samt kap. 22, s. 192 (minimala motoriska tecken vid fullgod relaxation; motorisk och EEG-baserad duration korrelerar dåligt). Underlag för anfallsfaser och motorisk respektive EEG-baserad duration.
3. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 15.1-15.3, ”Seizure Monitoring During ECT”.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2); Bedömning av anfallskvalitet. EEG-avledningar och kanalordning ska kontrolleras mot den faktiska uppkopplingen.
5. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Blodtryck före och efter behandlingen.

Bedömning av anfallskvalitet

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 15.1 och 15.3.3. Underlag för durationens begränsningar och EEG-markörernas värde.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 26, ”Seizure Monitoring in ECT”, s. 234-246. Underlag för amplitud, symmetri, anfallsslut, suppression och artefakter.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 8, s. 105-128 (EEG-egenskaper), och kap. 9, s. 129-138 (kardiovaskulär respons).
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).
5. Queensland Health. The Administration of Electroconvulsive Therapy. 2022. Kvalitetsmått är bedömningsstöd och ersätter inte kliniskt utfall.
6. Krystal AD, Weiner RD, Coffey CE. The ictal EEG as a marker of adequate stimulus intensity with unilateral ECT. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 1995;7(3):295-303. doi:10.1176/jnp.7.3.295. Vid 2,5 × tröskeln jämfört med tröskelnära RUL: högre iktal amplitud och koherens, djupare postiktal suppression och tidigare långsam vågfas.
7. Krystal AD, Coffey CE, Weiner RD, Holsinger T. Changes in seizure threshold over the course of electroconvulsive therapy affect therapeutic response and are detected by ictal EEG ratings. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 1998;10(2):178-186. doi:10.1176/jnp.10.2.178. Manuellt bedömda iktala EEG-tecken förutsade stigande tröskel och samband med behandlingssvar.

Missat, kort eller förlängt anfall

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 21.1 (förlängda och sena anfall), 21.2 (missade anfall) och 21.3 (korta eller otillräckliga anfall).
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 11, ”Managing the ECT Seizure”, s. 149-158. Underlag för bedömning, restimulering och anfallsförstärkande åtgärder.
3. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 22, s. 183-201 (praktisk stimulering), och kap. 26, s. 234-246 (fastställande av anfall och anfallsslut).
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).
5. Västra Götalandsregionen. *ECT - elektrokonvulsiv behandling*. Regional medicinsk riktlinje, version 1.0; 2024. Dokument-ID SSN12110-675548244-14. Angiven giltighet till 2026-05-23. Ny stimulering inom 40-60 sekunder med kort ventilation.
6. Svenska Psykiatriska Föreningen. *ECT: kliniska riktlinjer*. Stockholm: Gothia Fortbildning; 2014. Avsnitt 7.6: restimulering efter 40-60 sekunder vid abortivt anfall.
7. Queensland Health. The Administration of Electroconvulsive Therapy. 2022.
8. Indian Psychiatric Society, Clinical Practice Guidelines (2023).
9. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Förlängd kramp över 1 minut bryts med diazepam iv.

DEL 8

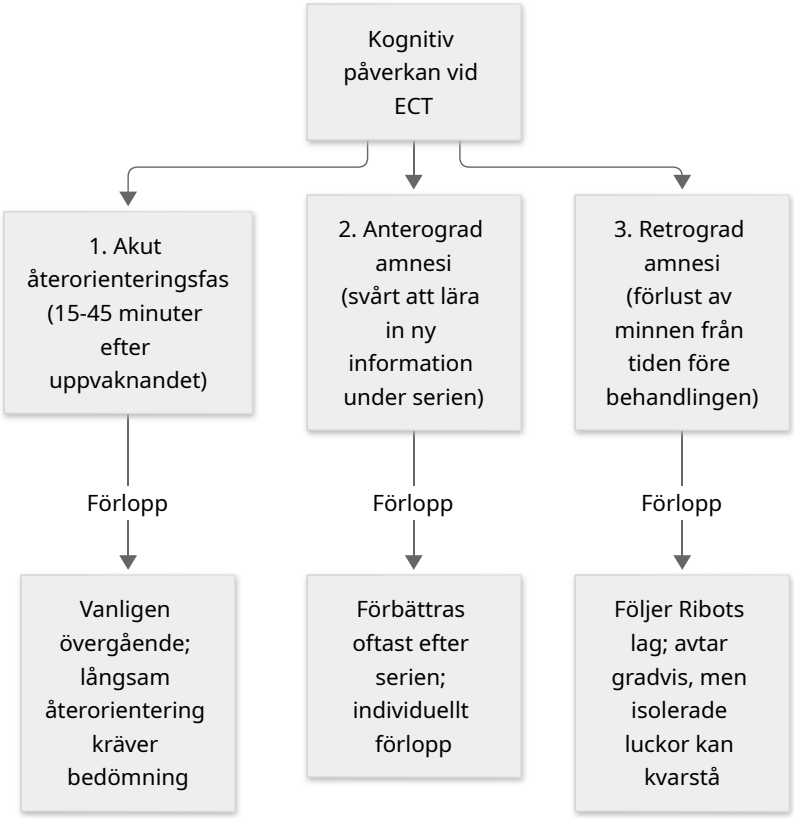
Biverkningar och komplikationer

8.1 Kognitiva biverkningar

Minnesstörningar är den biverkan som patienter och allmänhet oroar sig mest för, och det är den viktigaste faktorn som begränsar hur högt ECT kan doseras.

Som ECT-behandlare måste du ha djup kunskap om minnesstörningens neurobiologi, hur den mäts, och framför allt hur du minimerar den genom rätt metodval.

8.1.1 Typer av kognitiv påverkan



1. Återorientering

- Tiden från det att patienten vaknar ur narkosen tills hen vet sitt namn, var hen befinner sig, dag och födelsedatum.
- Dokumentera återorienteringen med samma startpunkt och frågor vid varje behandling. Förloppet påverkas av både ECT, anestesi och patientens tillstånd.
- Förlängd eller tilltagande desorientering behöver bedömas men bevisar inte ensam för hög laddning. Beakta bland annat delirium, läkemedel och avvikande uppvaknande.

2. Svårigheter att lära in nytt

- Patienten glömmer vad som sades på avdelningen tidigare under dagen eller vad hen åt till frukost under den period som behandlingsserien pågår.
- **Mekanism:** Hippocampus och andra minnesnätverk kan påverkas under behandlingen. Förändringar i synaptisk plasticitet är en föreslagen mekanism; en generell, påvisad blockering av långtidspotentiering (LTP) hos varje behandlad patient kan inte anges som förklaring.
- **Prognos:** På gruppnivå återhämtas nyinlärning ofta inom veckor efter serien och kan förbättras när depressionen lindras. Det garanterar inte full återhämtning inom en viss tid för varje individ. Följ kvarstående besvär och utred vid behov.

3. Förlust av tidigare minnen

- Svårighet att återkalla händelser som inträffat *före* behandlingen.
- **Ribots lag:** Minnesförlusten har en **temporal gradient** - minnen från veckorna och månaderna precis före ECT är känsligast, men även mer avlägsna minnen kan påverkas och förloppet varierar mellan patienter.
- **Autobiografiskt minne:** Vissa patienter kan få kvarstående och ibland omfattande minnesluckor för specifika episoder (t.ex. resor eller familjehändelser) som inträffade under månaderna före och under behandlingsperioden.

8.1.2 Faktorer som påverkar minnet

APA:s kapitel 20 och *The ECT Handbook*, kapitel 13, beskriver flera behandlingsfaktorer som påverkar kognitiv risk. Sambanden gäller gruppnivå och innebär inte att en viss teknik är riskfri:

Parameter	Förknippat med större kognitiv påverkan	Möjlig riskminskning efter individuell bedömning
Elektrodplacering	**Bitemporal (BT)** (stimulerar hippocampus och den inre delen av tinningloben på båda sidor)	**Högersidig unilateral (RUL d'Elia)** (kan minska kognitiv påverkan vid lämplig dosering; vänster hemisfär är inte opåverkad)
Pulsbredd	Längre kortpulser; sinusvåg har större påverkan och används inte	RUL med ultrakort puls kan minska påverkan, med möjlig avvägning mot effekt
Elektrisk laddning	Kraftig överdosering (> 3×ST vid bilateral ECT)	Anpassad dosering (1,5-2×ST vid BT, pulsbreddsanpassad multipel vid RUL)
Behandlingsfrekvens	3 gånger per vecka	**2 gånger per vecka** (mer tid för neuronal återhämtning)
Läkemedel	Litium eller andra preparat med egen kognitiv eller sederande effekt	Individuell läkemedelsgenomgång; ingen generell utsättning enbart utifrån tabellen

Pulsbredd och minne

Kortare pulsbredd, särskilt RUL med ultrakort puls, kan minska kognitiva biverkningar men kan innebära en avvägning mot effekt eller snabbhet. Ultrakort puls används inte hos oss; forskning om ultrakort puls och om optimal pulsbredd pågår, se Val av pulsbredd. Det förklaras inte av att all ström efter en fast kronaxi är bortkastad. Se Parameterinställningar.

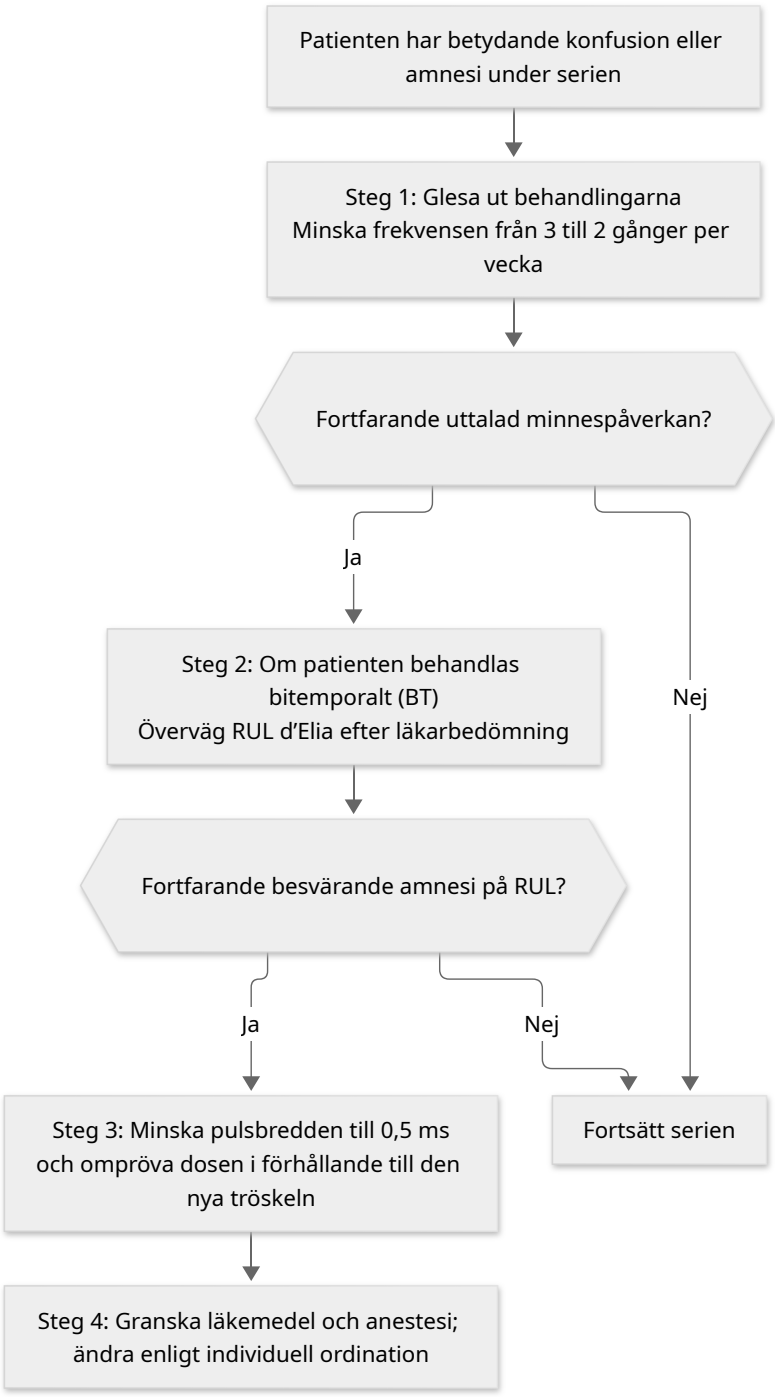
8.1.3 Bedömning av minnet

I enlighet med Svenska psykiatriska föreningens riktlinjer och Kvalitetsregistret ECT ska minnet bedömas strukturerat:

1. **Objektiv kognitiv screening:**
   - **MoCA (Montreal Cognitive Assessment)** eller **MMSE** före start, mitt under serien och efter avslutad serie.
2. **Subjektiva minnesfrågor (CPRS-minnesfråga eller CPQ):**
   - Fråga patienten varje behandlingsvecka: *"Upplever du att ditt minne blivit sämre sedan vi startade behandlingen?"*
   - Värdera om minnesstörningen beror på depressionen i sig (depressiv pseudodemens vid svår melankoli försvinner när patienten tillfrisknar) eller är en specifik ECT-biverkan.

8.1.4 Åtgärder vid minnesbesvär

Om patienten eller personalen rapporterar besvärande konfusion eller minnesförlust mellan behandlingarna:

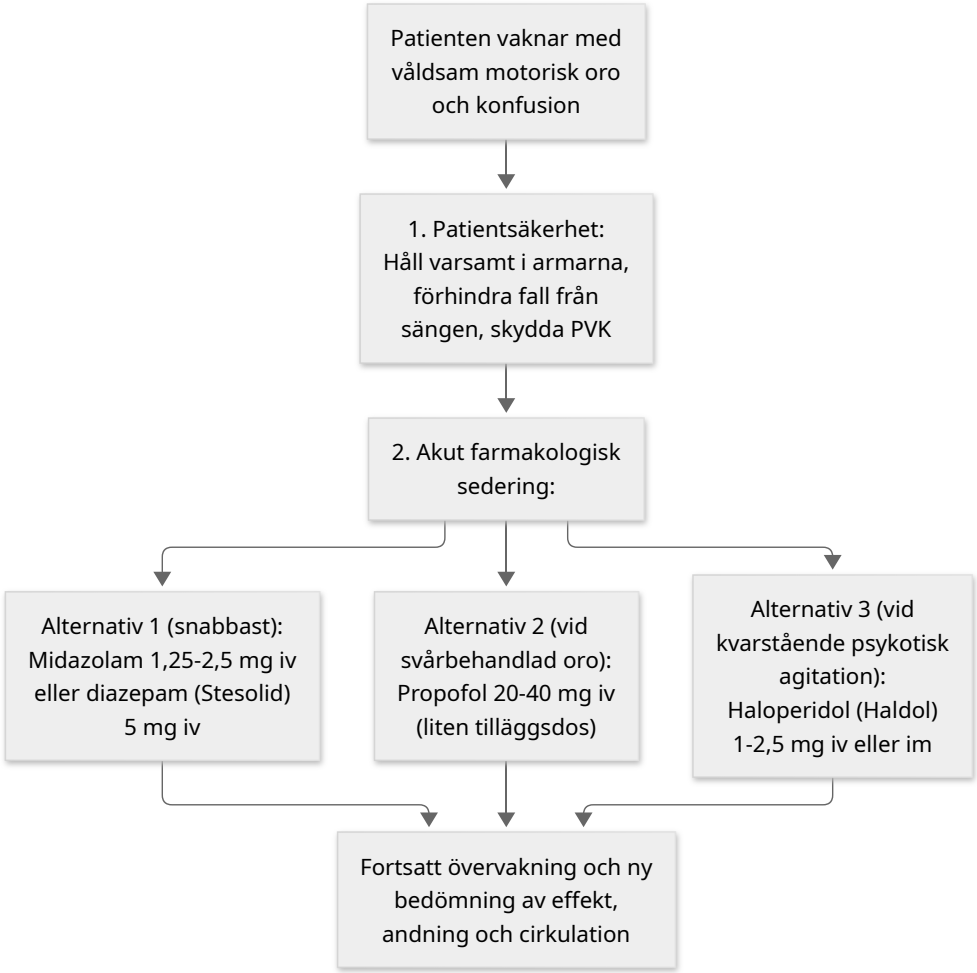


8.2 Postiktal delirium

Postiktal oro och konfusion spänner från lätt desorientering på uppvakningsavdelningen till kraftig motorisk oro och våldsam agitation (*postictal excitement*, *emergence delirium*).

Att kunna hantera detta lugnt och systematiskt är en grundläggande trygghet för hela behandlingsteamet.

> **Bedöm orsaken först**
>
> Kontrollera luftväg, syresättning, ventilation, cirkulation, glukos och smärta. Överväg kvarstående anfallsaktivitet vid avvikande uppvaknande. Skydda patienten, minska stimuli och tillkalla anestesin innan eventuell sedering.



8.2.1 Akut postiktal agitation

- **Förekomst:** Drabbar cirka 5-10 % av patienterna, oftare unga män eller patienter med hög ångestnivå före behandlingen.
- **Tidpunkt:** Debuterar vanligen 5-15 minuter efter anfallets slut, precis när patienten börjar vakna ur propofolnarkosen.
- **Klinisk bild:**
  - Patienten slår vilt omkring sig, sätter sig upp i sängen, rycker i infarter och övervakningskablar.
  - Fullständig desorientering, skräckslagen blick, ropar på hjälp eller uppvisar paranoid aggressivitet.
  - Patienten går i detta skede inte att lugna med samtal.

Förebygg nästa episod

Om en patient har haft en episod av postiktal agitation ska teamet **överväga en individuell förebyggande plan inför nästa behandling**:

1. **Profylaktisk midazolam direkt efter anfallsslut:**
   - Så snart anfallet på EEG har upphört injicerar narkosläkaren **midazolam 1,25-2,5 mg iv**.
   - Patienten sover därmed igenom den känsliga övergången mellan anfall och fullt uppvaknande och vaknar lugn och orienterad 20 minuter senare.
2. **Dexmedetomidin (Dexdor):**
   - Central alfa-2-adrenerg agonist som kan förebygga agitation i utvalda fall; beakta bradykardi, hypotoni och sedering. Användning kräver anestesibedömning och övervakning.
3. **Betablockad (labetalol):**
   - Om agitationen drivs av en kraftig postiktal katekolaminfrisättning med takykardi och hypertoni kan en liten dos labetalol dämpa den perifera sympatikusaktiveringen.

8.2.2 Kvarstående förvirring och delirium

Till skillnad från den akuta agitationen innebär interiktal konfusion att patienten blir **tilltagande förvirrad över dygnet mellan behandlingarna**.

Riskfaktorer

- Hög ålder.
- Underliggande kognitiv svikt (vaskulär demens, Alzheimers sjukdom, tidigare stroke).
- Bitemporal elektrodplacering med hög övertrösklig dos.
- **Samtidig behandling med litium!**

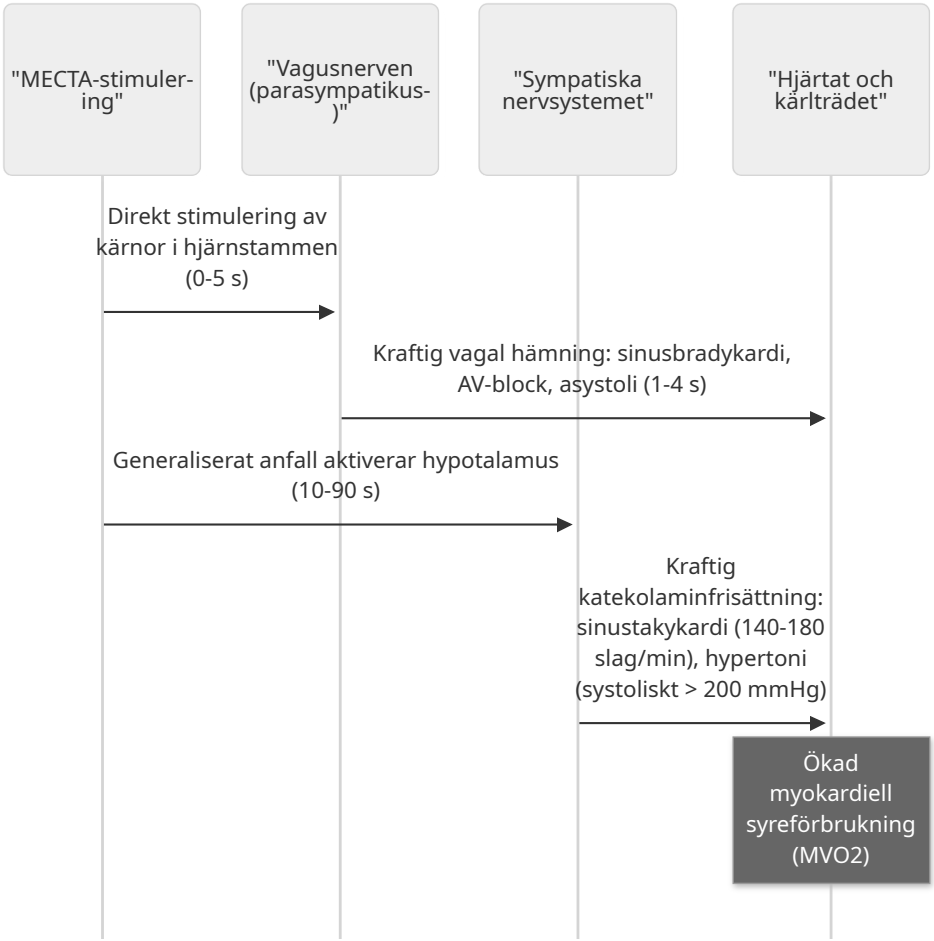
Handläggning vid kvarstående delirium

1. **Pausa ECT-behandlingen:** Bedöm behov av uppehåll individuellt och utred orsaken till deliriet; ett fast uppehåll på 3-5 dagar ersätter inte medicinsk bedömning.
2. **Sätt ut litium omedelbart:** Kontrollera S-litium och njurfunktion.
3. **Byt till RUL d'Elia:** Om patienten tidigare behandlats bitemporalt.
4. **Minska behandlingsfrekvensen:** Gå över från 3 till 2 eller 1 behandling per vecka.
5. **Symtomlindring vid delirium:** Vid uttalad desorientering kan låg dos haloperidol (0,5-1 mg) eller olanzapin (2,5 mg) ges till natten.

8.3 Cirkulation och arytmier

Under ett ECT-anfall utsätts hjärta och kärl för en av de kraftigaste fysiologiska påfrestningarna inom planerad sjukvård. Att förstå den **tvåfasiga autonoma responsen** är avgörande för att bedöma arytmier och förebygga komplikationer hos hjärtsjuka patienter.

8.3.1 Cirkulationens två faser



Fas 1: Vagal reaktion (0-5 s)

- **Vad sker?** Den elektriska strömmen stimulerar vaguskärnorna i hjärnstammen direkt när den passerar.
- **Klinisk bild:**
  - Omedelbar sinusbradykardi genom vagusstimulering med påverkan på sinusknutan. Pulsen kan sjunka från 80 till under 30 slag/minut.
  - Kortvarig asystoli (1-4 sekunder) eller AV-block är mycket vanligt strax innan de kloniska kramperna startar.
  - Ökad salivutsöndring och ökad slemsekretion i bronkerna.
- **Risksituation: Subkonvulsiv stimulering!** Om stimuleringen inte utlöser något epileptiskt anfall uteblir den sekundära sympatiska aktiveringen. Då kvarstår en ren vagal stimulering med risk för **förlängd asystoli och uttalat blodtrycksfall**.
- **Behandling och förebyggande:**
  - **Glykopyrron (Robinul 0,2 mg iv)** eller **atropin (0,5 mg iv)** ges enligt IVA:s rutin som premedicinering till alla patienter utan kontraindikation, så snart venvägen är etablerad; hos hjärtsjuka övervägs indikationen. Robinul föredras eftersom det inte passerar blod-hjärnbarriären och därmed inte orsakar central antikolinerg förvirring!

Fas 2: Sympatikuspåslag (10-90 s)

- **Vad sker?** Det generaliserade cerebrala anfallet aktiverar hypotalamus och det sympatiska nervsystemet. Binjuremärgen frisätter stora mängder adrenalin och noradrenalin i cirkulationen.
- **Klinisk bild:**
  - Markant **sinustakykardi** (ofta 140-180 slag/minut).
  - Kraftig **blodtrycksstegring** (systoliskt tryck stiger ofta med 50-100 mmHg och kan tillfälligt överstiga 200-220 mmHg).
  - Perifer vasokonstriktion.
  - Ökad syreförbrukning i hjärtmuskeln (MVO_2).
- **Risker:**
  - Myokardischemi hos patienter med känd eller tyst kranskärlssjukdom (syns som ST-sänkningar på EKG).
  - Ventrikulära extraslag (VES), bigemini eller korta skov av ventrikeltakykardi (VT).
  - Risk för ruptur av obehandlade cerebrala aneurysm eller aortaaneurysm.

8.3.2 Läkemedel för blodtryck och puls

Hos högriskpatienter (tidigare hjärtinfarkt, angina pectoris, aneurysm, svår hypertoni) dämpar narkosläkaren aktivt den sympatiska toppen:

1. **Labetalol (Trandate):**
   - Kombinerad alfa- och betareceptorblockerare (5-20 mg iv).
   - Sänker blodtryck och hjärtfrekvens. Val, dos och tidpunkt individualiseras; betablockad kan påverka anfallsdurationen.
2. **Esmolol (Brevibloc):**
   - Mycket kortverkande kardioselektiv beta-1-receptorblockerare (0,5-1,0 mg/kg iv).
   - Lämpligt för att dämpa takykardin under anfallet; klingar av snabbt efteråt.
3. **Nitroglycerin eller nitroprussid:**
   - Snabbverkande kärlvidgande läkemedel vid kraftig systolisk tryckstegring (> 220 mmHg).

8.3.3 Pacemaker och ICD

ECT kan genomföras med pacemaker eller ICD efter en dokumenterad plan med anestesin och vid behov pacemaker- eller ICD-mottagningen.

- Identifiera enhetstyp, pacemakerberoende, aktuella inställningar och magnetrespons.
- Bedöm behov av omprogrammering, inklusive asynkron stimulering (*pacing*) hos utvalda pacemakerberoende patienter. Muskelaktivitet och elektromagnetisk störning kan påverka avkänningen (*sensing*).
- ICD:ns takykardibehandling behöver vanligen tillfälligt stängas av. Om detta görs med magnet eller programmerare beror på enheten och den individuella planen; magnet är inte en universell lösning.
- Ha utrustning för extern defibrillering och pacing samt övervakning tillgänglig. Säkerställ att ordinarie funktion och ICD-terapier återställs efteråt.

8.4 Andra biverkningar

Vid sidan av minnesstörningar är somatiska besvär som **huvudvärk**, **muskelvärk** och **illamående** de vanligaste orsakerna till att patienter upplever obehag eller tvekar inför att fullfölja en ECT-serie.

Här beskrivs också serotonergt syndrom, en sällsynt men potentiellt allvarlig interaktion mellan ECT och serotonerga läkemedel. Besvären kan ofta lindras med individualiserad behandling. Nytillkommen svår eller atypisk huvudvärk kräver medicinsk bedömning.

8.4.1 Postiktal huvudvärk

- **Förekomst:** Drabbar cirka **30-45 %** av patienterna efter behandlingen.
- **Mekanism:**
  1. **Vaskulär komponent:** Kraftig intrakraniell och extrakraniell vasodilatation (särskilt i tinningartären) till följd av anfallets ökade metabolism och cerebrala blodflöde.
  2. **Muskulär komponent:** Direkt isometrisk kontraktion i tuggmuskulaturen orsakad av strömmen, med sammanbitning mot bitblocket.

8.4.2 Muskelvärk

- **Förekomst:** Ses hos 20-30 % av patienterna, särskilt hos unga, muskulösa individer efter de första 1-2 behandlingarna.
- **Mekanism:**
  - Tvärtemot vad många tror orsakas muskelvärken oftast **inte av krampanfallet i sig**, utan av **suxameton-utlösta fascikulationer**! När suxameton depolariserar muskelcellerna uppstår mikroskopiska muskelfiberskador med frisättning av kalium och kreatinkinas (CK).
- **Åtgärder:**
  - Säkerställ att suxametondosen inte är för låg (vid för låg dos blir kramperna under anfallet kraftigare).
  - Profylax med paracetamol och NSAID (naproxen eller ibuprofen) på morgonen eller direkt efter behandlingen.
  - Besvären avtar i regel kraftigt efter behandling 2-3.

8.4.3 Illamående och kräkningar

- **Förekomst:** Cirka 5-15 % (betydligt vanligare om etomidat används än om propofol används).
- **Risker:** Aspiration av maginnehåll vid ofullständigt uppvaknande!
- **Handläggning och profylax:**
  - **Förstahandsval av anestetikum:** Använd **propofol**, som har dokumenterad egen antiemetisk effekt.
  - **Ondansetron (Zofran 4-8 mg iv):** Mycket effektiv 5-HT_3-receptorantagonist. Ges profylaktiskt vid induktionen till patienter med benägenhet för illamående.
  - **Betametason eller dexametason (4 mg iv):** Bra antiemetiskt tillägg vid svårbehandlat illamående.
  - **Metoklopramid:** Antiemetisk behandling ordineras efter individuell bedömning och aktuell produktinformation. Metoklopramid är kontraindicerat vid epilepsi och Parkinsons sjukdom och kan ge extrapyramidala reaktioner; den tidigare generella dosen 10-20 mg har tagits bort.

8.4.4 Käftsmärta och tandömhet

- **Mekanism:** Tuggmuskulaturen kontraheras maximalt av den direkta elektriska strömmen, så att patienten biter hårt mot bitblocket.
- **Åtgärder:**
  - Kontrollera att bitblocket är placerat symmetriskt över kindtänderna.
  - Kontrollera att läpparna och tungan inte kläms mellan bitblocket och tänderna under stimuleringen!
  - Paracetamol vid behov.

8.4.5 Serotonergt syndrom

Serotonergt syndrom (serotonerg toxicitet) orsakas av för hög serotonerg aktivitet i centrala och perifera nervsystemet. Det är en klinisk diagnos med psykiska, autonoma och neuromuskulära symtom, från lindriga till livshotande.

- **Förekomst vid ECT:** Sällsynt. Kombinationen av ECT och SSRI är säker för de flesta patienter, men enstaka fallrapporter beskriver serotonergt syndrom vid ECT tillsammans med fluoxetin eller paroxetin. För SNRI saknas fallrapporter, men samma vaksamhet rekommenderas. Litium och MAO-hämmare har också serotonerga effekter. Syndromet har även rapporterats efter flera behandlingar i en serie utan ändrad medicinering och vid ketamin som induktionsmedel.
- **Läkemedel vid behandlingstillfället:** Fentanyl, tramadol, ondansetron och metoklopramid har serotonerga effekter och kan bidra hos patienter som redan står på serotonerga läkemedel. Hos patienter på MAO-hämmare ska läkemedel med kända interaktioner, bland annat opioider och indirekt verkande sympatomimetika, undvikas.
- **Debut:** Symtomen börjar oftast inom timmar efter en dosökning, ett nytt läkemedel eller en ny kombination.

Klinisk bild

Område	Fynd
Psykiskt	Oro, agitation, konfusion
Autonomt	Takykardi, blodtrycksstegring, svettning, feber, mydriasis, diarré, ökade tarmljud
Neuromuskulärt	Klonus (spontan, inducerbar eller okulär), hyperreflexi, tremor, muskelrigiditet (*hypertonia*), mest uttalat i benen

Hunterkriterierna (*Hunter Serotonin Toxicity Criteria*) stöder diagnosen hos en patient som har fått ett serotonergt läkemedel, om något av följande föreligger:

1. Spontan klonus.
2. Inducerbar klonus och agitation eller svettning.
3. Okulär klonus och agitation eller svettning.
4. Tremor och hyperreflexi.
5. Muskelrigiditet, temperatur över 38 °C och okulär eller inducerbar klonus.

Differentialdiagnoser efter ECT

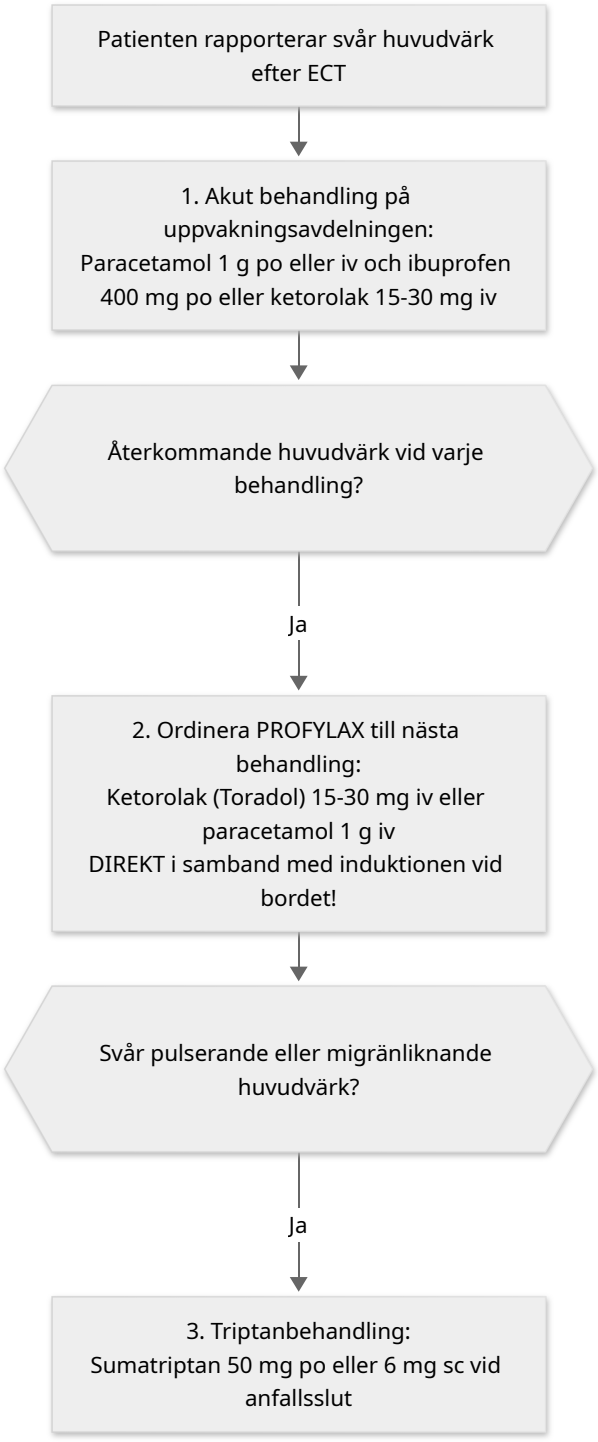
Symtomen överlappar med tillstånd som är vanligare vid ECT. Bedöm därför alltid luftväg, cirkulation och kvarstående anfallsaktivitet först.

- **Postiktal agitation och delirium:** Klonus och hyperreflexi talar för serotonergt syndrom; se Postiktal delirium.
- **Malignt neuroleptikasyndrom:** Utvecklas oftast under dagar, med bradykinesi och blyrörsrigiditet men utan klonus.
- **Malign hypertermi:** Utlöses av suxameton eller inhalationsanestetika, med stigande koldioxid, rigiditet och hypertermi; se Muskelrelaxantia.
- **Antikolinerg toxicitet:** Torr, varm hud, avsaknad av tarmljud och normala reflexer.
- **Icke-konvulsivt status epilepticus och malign katatoni:** Kräver EEG och medicinsk bedömning.

Handläggning

1. Kontakta ansvarig läkare och anestesin. Sätt ut eller pausa misstänkta serotonerga läkemedel och undvik nya.
2. Ge understödjande behandling: syrgas, intravenös vätska, kontinuerlig hjärt- och temperaturövervakning. Bensodiazepin kan ges mot agitation; undvik fysisk fixering.
3. Vid måttliga till svåra symtom kan en serotoninantagonist (cyproheptadin) övervägas i samråd med t.ex. Giftinformationscentralen. Svår hypertermi med rigiditet kräver intensivvård med sedering, intubation och icke-depolariserande muskelrelaxans; febernedsättande läkemedel hjälper inte.
4. Skjut upp nästa ECT tills symtomen har gått över. Läkemedelslistan och kombinationen med ECT omprövas av ansvarig läkare innan serien fortsätter. Dokumentera händelsen och kommunicera den till narkosläkaren. Se även Läkemedel och interaktioner.

8.4.6 Behandling och förebyggande åtgärder vid postiktal huvudvärk



Kliniskt tips: förebyggande smärtlindring (*preemptive analgesia*)

Att ge **ketorolak (Toradol 15-30 mg iv)** eller **paracetamol (1 g iv)** intravenöst medan patienten sover minskar frisättningen av inflammatoriska prostaglandiner och kan minska besvären. NSAID kräver bedömning av njurfunktion, blödningsrisk och övriga kontraindikationer; kombinera inte flera NSAID.

8.5 Långsiktig säkerhet

Modern ECT har låg risk för allvarliga komplikationer, men kräver individuell somatisk bedömning och aktiv uppföljning av kognition. Patienters berättelser om kvarstående minnesbesvär ska tas på allvar.

8.5.1 Mortalitet och allvarliga komplikationer

Skilj mellan död under eller nära en behandling, behandlingsrelaterad död och total dödlighet efter en serie. Risken per behandling kan inte jämföras direkt med risk per patient eller under ett års uppföljning.

De tidigare exakta mortalitetstalen i detta kapitel saknade verifierbar källa och har tagits bort. Det går inte heller att ange ett gemensamt mått för alla långvariga komplikationer eller jämföra med tandkirurgi utan likvärdigt underlag.

Observationsstudier har funnit associationer mellan ECT och lägre suicid- och totalmortalitet i vissa patientgrupper. Detta är inte en garanti för en enskild patient och bevisar inte ensamt ett kausalt skydd; urval och kvarstående störfaktorer (*residual confounding*) måste beaktas. Fortsatt suicidriskbedömning och återfallsprofylax behövs.

8.5.2 Hjärnstruktur och biomarkörer

Tillgänglig forskning ger inte stöd för att modern ECT rutinmässigt orsakar omfattande strukturell hjärnskada. Normala biomarkörer eller avsaknad av atrofi utesluter dock inte kognitiva biverkningar.

MR-studier visar ofta ökad hippocampusvolym. Det är varken ett direkt mått på neurogenes eller ett bevis på att vävnaden ”reparerats”. Biomarkörresultat varierar med markör och provtagning; det kategoriska påståendet att NfL, tau och S100B aldrig ökar är inte hållbart.

8.5.3 Samtal med patienten

> *”ECT kan ge snabb och betydande lindring vid svår depression. Samtidigt finns risker, särskilt för minnet. Nya minnen kan vara svåra att lagra under behandlingen, och minnen från tiden före behandlingen kan påverkas. En del får kvarstående minnesluckor. Vi följer både effekt och biverkningar och anpassar behandlingen tillsammans med dig.”*

Se Kognitiva biverkningar för uppföljning och handläggning.

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Biverkningar och komplikationer, i samma ordning som kapitlen.

Kognitiva biverkningar

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 20.1-20.3. Underlag för objektiva och subjektiva minnesbesvär, bedömning och åtgärder.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 13, ”Cognitive Side-Effects of ECT”, s. 109-120. Underlag för återorientering, nyinlärning och autobiografiskt minne.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 10, ”Adverse Effects”, s. 139-148. Underlag för kognitiva biverkningar och klinisk uppföljning.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2), kap. 5 och appendix om kognitiv uppföljning. Subjektiva besvär ska följas även när MoCA/MMSE är oförändrade; dessa test fångar inte all autobiografisk minnesförlust.

Postiktal delirium

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 19.4, ”Postictal Agitation”, kap. 16 om uppvaknande samt kap. 20.3 om åtgärder vid kognitiva biverkningar.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 14, ”Non-cognitive Adverse Effects of ECT”, s. 121-128, och kap. 13, s. 109-120. Underlag för agitation, förvirring och kognitiv uppföljning.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 10, ”Adverse Effects”, s. 139-148. Underlag för postiktal förvirring och handläggningsprinciper.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2), kap. 10.11. Dos- och administrationsväg för sederande läkemedel måste följa lokal ordination och produktinformation; säkerställ särskilt QTc-/EKG-bedömning om haloperidol övervägs.

Cirkulation och arytmier

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 12.2.1 (antikolinergika), 12.2.4 (modifiering av kardiovaskulär respons), 9.2.1 (hjärtsjukdom) och 9.3 (implanterade medicinska hjälpmedel).
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 9, ”Cardiovascular Response”, s. 129-138. Underlag för den vagala och sympatiska reaktionen samt cirkulatorisk övervakning.
3. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 23, s. 202-210, och kap. 27, s. 247-253. Underlag för anestesi och somatisk riskhantering.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2), avsnitten om fysiologi och kardiella risktillstånd. Se även Akuta situationer för skillnaden mellan bradykardi med puls och hjärtstopp.

5. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Premedicinering med glykopyrron.

Andra biverkningar

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 19.3, ”Headache, Muscle Soreness, and Nausea”, samt kap. 12.1.3 om skydd av tänder och munhåla.
2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 14, ”Non-cognitive Adverse Effects of ECT”, s. 121-128, och kap. 24, ”Dental Issues Related to ECT”, s. 211-217.
3. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 10, ”Adverse Effects”, s. 139-148. Underlag för somatiska symtom efter behandlingen.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).
5. FASS, Primperan injektionsvätska före dosordination. Angivna övriga läkemedelsdoser är orienterande och inte individuella ordinationer.
6. Anderson IM. Interactions between ECT and Prescribed Medication. I: Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 25, s. 218-233, särskilt tabell 25.2 och s. 226-227 om antidepressiva, litium och serotonergt syndrom.
7. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelning 240. *Läkemedelsinteraktioner hos patienter som genomgår ECT*. Granskad 2022-04-06. Serotonergt syndrom som sällsynt biverkan av ECT i kombination med SSRI och som möjlig effekt av litium.
8. Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. *N Engl J Med*. 2005;352(11):1112-1120. Klinisk bild, utlösande läkemedel, differentialdiagnoser och behandling. PubMed.
9. Dunkley EJ, Isbister GK, Sibbritt D, Dawson AH, Whyte IM. The Hunter Serotonin Toxicity Criteria: simple and accurate diagnostic decision rules for serotonin toxicity. *QJM*. 2003;96(9):635-642. PubMed.
10. Okamoto N, Sakamoto K, Yamada M. Transient serotonin syndrome by concurrent use of electroconvulsive therapy and selective serotonin reuptake inhibitor: a case report and review of the literature. *Case Rep Psychiatry*. 2012;2012:215214. PubMed.
11. Klysner R, Bjerg BB, Hansen MS. Transient serotonin toxicity evoked by combination of electroconvulsive therapy and fluoxetine. *Case Rep Psychiatry*. 2014;2014:162502. PubMed.
12. Khan S, Wennberg B, Witkowska M, Rattin J, Khisty R. An Unexpected Presentation of Serotonin Syndrome in a Patient Receiving ECT. *Case Rep Psychiatry*. 2024;2024:6938553. Debut efter åttonde behandlingen utan ändrad medicinering. PubMed.
13. Deka A, Joseph E, Sharma N, Berhanu T, Kaplan J. Recurrent Serotonin Syndrome After Ketamine-assisted Electroconvulsive Therapy: A Case Report and Review of the Literature. *J Psychiatr Pract*. 2024;30(3):234-241. PubMed.

Långsiktig säkerhet

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 19.1 om mortalitet och dess mätproblem, kap. 20 om kognitiva biverkningar samt kap. 10 om information och samtycke.

2. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 2, s. 13-23 (neurobiologi och strukturförändringar), kap. 13, s. 109-120 (kognitiva effekter), och kap. 14, s. 121-128 (övriga biverkningar).
3. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2), kap. 4-5.
4. Deng ZD, et al. Mol Psychiatry. 2022;27:1676-1682.
5. För svenska data och aktuella publikationer: Kvalitetsregister ECT, årsrapporter.

DEL 9

Uppföljning och underhållsbehandling

9.1 Behandlingsförlopp och serielängd

En indexserie med ECT ges inte med ett förutbestämt antal behandlingar, utan styrs helt av patientens **kliniska respons och biverkningsprofil**.

9.1.1 Behandlingsfrekvens: 2 eller 3 per vecka

I Sverige ges ECT oftast **tre gånger i veckan** (måndag, onsdag, fredag) till inneliggande patienter med svår melankoli eller akut suicidrisk, eller **två gånger i veckan** (t.ex. tisdag och fredag) till patienter i öppenvård eller vid hög kognitiv känslighet.

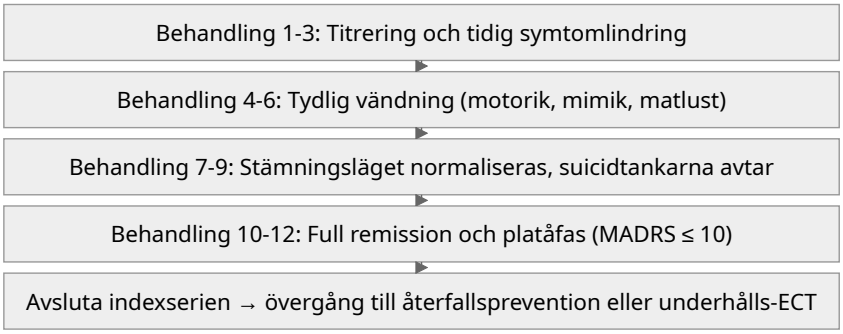
Egenskap	3 gånger per vecka (mån, ons, fre)	2 gånger per vecka (tis, fre)
Tid till remission	**Något snabbare initial symtomlindring** (viktigt vid akut suicidrisk eller katatoni)	Någon vecka längre kalendertid till full remission
Kognitiva biverkningar	**Högre risk** för ackumulerad konfusion och amnesi	**Tydligt skonsammare för minnet**
Totalt antal behandlingar	Samma totala antal krävs för full remission (cirka 8-10 behandlingar)	Samma totala antal krävs (cirka 8-10 behandlingar)
Klinisk användning	Slutenvård, akut svår melankoli, psykos, katatoni	Patienter i öppenvård, äldre med nedsatt minnesfunktion

Klinisk regel för frekvens

Om en patient som behandlas 3 gånger i veckan börjar utveckla påtaglig konfusion, desorientering eller minnesluckor mellan behandlingarna: **sänk omedelbart frekvensen till 2 gånger i veckan**! Detta ger hjärnan mer tid för återhämtning utan att äventyra den antidepressiva effekten.

9.1.2 Antal behandlingar

Genomsnittet för en akut indexserie vid egentlig depression är **8 till 12 behandlingar**.



Serielängd per diagnos

- **Katatoni:** Mycket snabbt svar! Ofta ses snabb remission redan efter **2 till 4 behandlingar**.
- **Svår egentlig depression, psykotisk depression:** Kräver vanligtvis **6 till 10 behandlingar**.
- **Behandlingsresistent depression (utebliven effekt av flera läkemedel):** Kräver ofta något längre serier, **10 till 14 behandlingar**.
- **Akut mani:** Svarar ofta snabbt, vanligtvis **4 till 8 behandlingar**.
- **Schizofreni (akut exacerbation):** Kräver längre serier i kombination med antipsykotika, **10 till 16 behandlingar**.

9.1.3 När avslutas serien?

Behandlingen ska varken avslutas för tidigt (vilket ger hög risk för omedelbart återfall) eller pågå för länge i onödan.

1. Remission

- Patienten uppnår stabil **remission**, definierat som **MADRS-S ≤ 10 poäng** med klinisk bedömning och angiven skaldefinition. CGI-I = 1 anger mycket stor förbättring men fastställer inte remission.
- **Konsolidering (platåregeln):** Behov av ytterligare behandling efter uppnådd remission bedöms individuellt. Ge inte automatiskt 1-2 extra behandlingar utan att väga nytta mot biverkningar och planerad fortsättningsbehandling.

2. Terapisvikt eller platå

- Om patienten inte förbättrats alls efter **6 fullgoda behandlingar**:
  - Säkerställ att laddningen varit tillräckligt övertrösklig.
  - Överväg att byta elektrodplacering från RUL till **bitemporal (BT)**!
- Vid utebliven förbättring efter omkring 8-12 fullgoda behandlingar behövs en strukturerad omprövning av specialist. Tolv behandlingar är ingen absolut stoppgräns för alla diagnoser och förlopp.

3. Oacceptabla biverkningar

- Uttalat, långdraget postiktalt delirium som inte går över trots glesare behandlingar och dosreduktion, eller svår somatisk komplikation.

9.2 Klinisk utvärdering

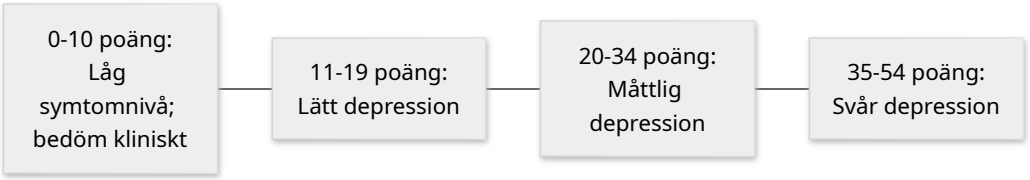
En förutsättning för evidensbaserad ECT är systematisk, kvantitativ uppföljning av patientens stämningsläge och kognition.

I svensk psykiatri och i **Kvalitetsregistret ECT** är **MADRS-S** (*Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale - Self-rating*) och **CGI** (*Clinical Global Impression*) standardiserade grundinstrument.

9.2.1 MADRS-S: poäng och tolkning

MADRS-S omfattar 9 delområden med poäng 0-6 (totalt 0-54 poäng):

1. Sinnesstämning
2. Oroskänslor
3. Sömn
4. Matlust
5. Koncentrationsförmåga
6. Initiativförmåga
7. Känslomässigt engagemang
8. Pessimism
9. Livslust (suicidtankar)



Utfallsmått

- **Remission (behandlingsmålet!):** MADRS-S ≤ **10 poäng** (i vissa studier ≤ 12 poäng). Gränsen ska anges för den använda skalan och sammanhanget; låg poäng ensam visar inte full återhämtning eller frånvaro av suicidrisk. Blanda inte ihop MADRS (0-60) och MADRS-S (0-54).
- **Respons (kliniskt svar):** Minst **50 % reduktion** av den totala MADRS-poängen jämfört med utgångsvärdet före behandling 1.
- **Partiell respons:** 25-49 % symtomreduktion.
- **Utebliven respons (terapisvikt):** < 25 % symtomreduktion efter fullgod serie.

9.2.2 CGI

CGI skattas av ansvarig läkare, ECT-behandlare eller omvårdnadspersonal:

1. CGI-S: svårighetsgrad

Skattas före behandlingsstart och efter avslutad serie:

1. Normal, inte alls psykiskt sjuk
2. Gränsfall
3. Lindrigt sjuk
4. Måttligt sjuk
5. Påtagligt sjuk
6. Svårt sjuk (typisk inneliggande melankoli)
7. Bland de allra svårast sjuka patienterna

2. CGI-I: förbättring

Skattas under seriens gång jämfört med utgångsläget:

1. **Mycket stor förbättring (*very much improved*)** → Stor förbättring från utgångsläget; kan föreligga trots kvarstående symtom och är inte liktydigt med remission.
2. **Stor förbättring (*much improved*)** → Klinisk förbättring; inte identiskt med en viss procentuell skalreduktion.
3. **Liten förbättring (*minimally improved*)**
4. **Ingen förändring (*no change*)**
5. **Försämrad (skalsteg 5-7)**

9.2.3 När skattning och bedömning skiljer sig

Ett mycket vanligt kliniskt fenomen under de första 3-5 behandlingarna är att **omgivningen ser en tydlig förbättring långt innan patienten själv känner den**:



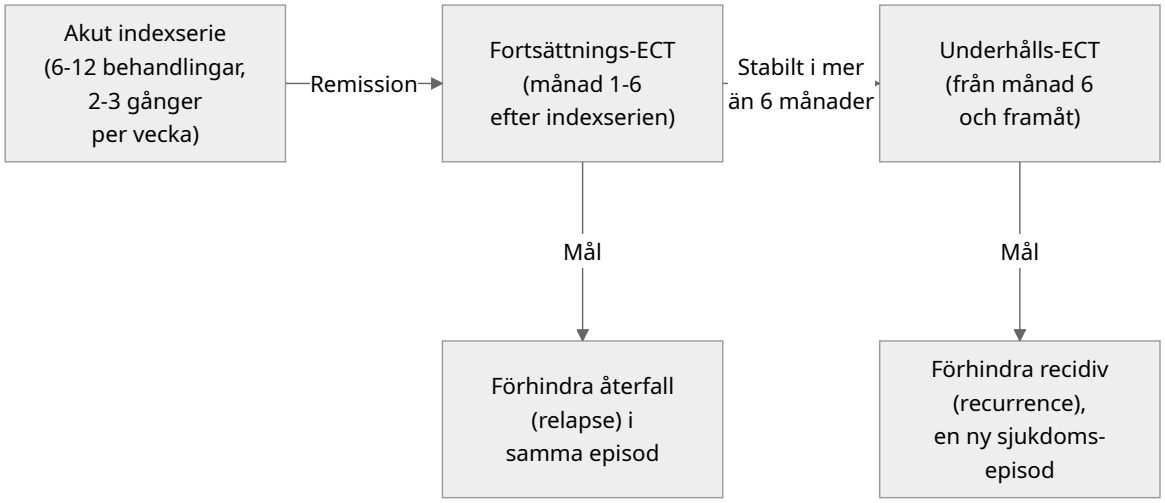
> **Kliniskt och pedagogiskt råd till teamet**
>
> Bli inte modfälld om patienten själv skattar högt på MADRS-S vid behandling 4 trots att personalen rapporterar att patienten är uppe och pratar. Fråga specifikt efter motorik, aptit och sömn. Den subjektiva förbättringen av stämningsläget kommer som regel vid behandling 6-8!

9.3 Underhålls-ECT

Att nå remission av en svår depressionsepisod med en akut indexserie är en stor framgång, men utan tillräcklig återfallsförebyggande behandling är risken för tidigt återfall hög (uppemot **50-60 % återfall inom 6 månader** hos svårt sjuka patienter).

För patienter med hög återfallsrisk eller behandlingsresistens är **fortsättnings-ECT** och **underhålls-ECT** en etablerad och säker strategi som kan vara livsavgörande.

9.3.1 Begrepp



9.3.2 Indikationer för underhålls-ECT

1. **Hög återfallsfrekvens:** Patienten har tidigare drabbats av snabbt återfall efter avslutad indexserie trots optimal farmakoterapi.
2. **Behandlingsresistens mot profylaktiska läkemedel:** Patienten svarar inte på eller tolererar inte underhållsbehandling med litium eller antidepressiva (t.ex. svåra biverkningar).
3. **Svår katatoni eller bipolär sjukdom med snabba cykler (*rapid cycling*).**
4. **Patientens eget välgrundade önskemål:** Patienten känner sig tryggast med intermittent underhållsbehandling.

9.3.3 Glesa ut behandlingarna

Efter en avslutad indexserie trappas behandlingsfrekvensen ned successivt för att pröva att förbättringen håller:

Behandlingsfas	Tidsperiod	Behandlingsintervall	Kommentar
Övergångsfas	Vecka 1-2	**1 behandling per vecka**	Kontrollera att remissionen håller.
Utglesningsfas 1	Vecka 3-6	**1 behandling varannan vecka** (var 14:e dag)	Mycket vanlig nivå i öppenvård.
Utglesningsfas 2	Vecka 7-12	**1 behandling var 3:e till 4:e vecka**	Många patienter stabiliseras här.
Fortsättnings-ECT, därefter underhålls-ECT	Månad 4 och framåt; underhålls-ECT efter 6 månader	**Individuellt intervall (vanligen var 3:e-6:e vecka)**	Anpassas efter patientens ”kritiska fönster”.

> **Det ”kritiska fönstret”**
>
> Varje patient som får underhålls-ECT har ofta ett individuellt återfallsfönster. Om en patient börjar bli nedstämd, tyst och få sömnproblem exakt 25 dagar efter sin förra behandling, ska behandlingsintervallet ligga på **var 3:e vecka (21 dagar)**, precis innan symtomen hinner bryta igenom!

9.3.4 Kramptröskel och dos vid underhålls-ECT

Kramptröskeln kan ändras när behandlingsintervallet ändras. En tröskel eller dos som uppskattades under indexserien behöver därför omprövas vid fortsatt behandling. Tröskeln återgår inte förutsägbart till ett visst utgångsvärde efter tre eller fyra veckor hos alla patienter.

Följ kliniskt svar, anfallsmorfologi och kognition. Eventuell retitrering eller dosändring ska följa ordination och lokalt protokoll; dosen ska inte automatiskt sänkas med ett visst antal tabellsteg. Se American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025, kap. 23.

9.3.5 Samtidig läkemedelsbehandling

Kombination med återfallsförebyggande läkemedel kan vara motiverad. **CORE-studien jämförde fortsättnings-ECT med litium och nortriptylin**; den bevisade inte att kombinationen av underhålls-ECT, antidepressivum och litium alltid är bäst.

Val av farmakoterapi och eventuellt litium individualiseras. Se Läkemedel och interaktioner för koncentrationskontroll, kognitiv risk och eventuell paus.

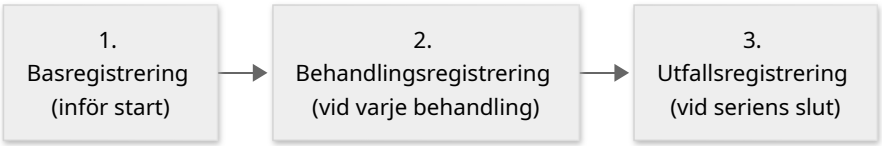
9.4 Kvalitetsregistret för ECT

Kvalitetsregister ECT följer behandling och utfall i svensk vård. Registret är sedan november 2025 anslutet till Registercentrum Norr. Täckningsgrad ska anges med årtal och definition, inte som en tidlös andel av alla behandlingar.

Registret gör det möjligt att följa upp behandlingseffekt, patientsäkerhet och metodutveckling på nationell nivå.

9.4.1 Vilka variabler registreras?

Som ECT-behandlare är det du som matar in data i registret. Inmatningen sker i tre steg:



1. Data före behandlingsstart

- **Diagnos:** Enligt ICD-10 (t.ex. F32.3 svår depressiv episod med psykotiska symtom, F31 bipolär sjukdom, F20 schizofreni, F06.1 organiskt katatont syndrom).
- **Indikation och brådskandegrad:** Vital indikation, svår psykomotorisk hämning eller matvägran, hög suicidrisk, terapisvikt.
- **Vårdform:** HSL (frivillig vård) eller LPT eller LRV (tvångsvård).
- **Skattning före start:** poäng på MADRS eller MADRS-S samt CGI-S (svårighetsgrad).
- **Kognition före start:** MoCA eller MMSE och standardiserad subjektiv minnesfråga.

2. Data vid varje behandling

- **Apparatur: MECTA spECTrum 5000Q** (andra kliniker i landet kan även registrera *Thymatron System IV*, se Appendix: Thymatron System IV).
- **Elektrodplacering:** Dokumentera använd placering; lokalt RUL d'Elia eller bitemporalt (BT).
- **Elektriska parametrar:** Pulsbredd (ms), frekvens (Hz), duration (s), ström (mA) och total laddning (Q i mC).
- **Statisk och dynamisk impedans (Ω).**
- **Narkosmedel och doser:** Propofol, tiopental, suxameton.
- **Anfallsduration:** Motorisk duration (sekunder, om ryckningarna går att följa) och EEG-duration (sekunder).
- **Eventuella komplikationer:** Larm, förlängt anfall, asystoli, postiktal agitation.

3. Data efter avslutad serie

- **Ny skattning:** MADRS-S och CGI-I (förbättringsskala 1-7).
- **Minnesutvärdering:** Har minnet försämrats, förblivit oförändrat eller förbättrats jämfört med före behandlingsstart?
- **Planerad uppföljning:** Farmakoterapi, fortsättnings-ECT eller underhålls-ECT.

9.4.2 Nationella resultat och registerversion

Aktuella årsrapporter finns hos Registercentrum Norr. Vid granskningen fanns **årsrapport 2025, version 1 utan data från patientregistret**.

De tidigare odaterade talen om 60-75 % remission och < 0,1 % allvarliga eller långvariga komplikationer saknade preciserat underlag och har tagits bort. Ange rapportår, diagnosgrupp, nämnare, bortfall och exakt definition av respons och remission innan ett resultat används.

Listan ovan är en översikt över relevanta kliniska data, inte en verifierad aktuell fältspecifikation. Allt som dokumenteras per behandling förs inte nödvändigtvis över som ett separat registerfält. Använd aktuell formulärmanual och lokal registreringsrutin.

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Uppföljning och underhållsbehandling, i samma ordning som kapitlen.

Behandlingsförlopp och serielängd

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 18.1-18.2, ”Frequency and Number of Treatments”, kap. 17 om utvärdering och kap. 22 om uteblivet behandlingssvar.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 12, ”Index ECT”, s. 159-162. Underlag för behandlingsfrekvens och beslut om serielängd.
3. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 3, s. 24-31, om behandling av depression, och kap. 22, s. 183-201, om praktiskt genomförande.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2); Klinisk utvärdering. Tidsförlopp och antal i tabellerna är ungefärliga, inte löften eller automatiska behandlingsmål.

Klinisk utvärdering

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 17.1 om systematisk skattning, 17.2.1 om globala skattningsskalor (CGI) och 17.2.2 om depressionsskalor. Underlag för kliniskt svar och skattningsbaserad uppföljning; svenska MADRS-S-gränser hämtas från det svenska underlaget nedan.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 12, ”Index ECT”, s. 159-162. Underlag för klinisk utvärdering under serien.
3. Svenska Psykiatriska Föreningen. ECT: kliniska riktlinjer. 2014.
4. Kvalitetsregister ECT, aktuella årsrapporter och måttdefinitioner. Ange alltid exakt gräns (t.ex. <10 respektive ≤10) när register- eller studieresultat återges.

Underhålls-ECT

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 23.2 om återfallsförebyggande läkemedel och 23.3 om fortsatt ECT. Underlag för indikation, intervall, dosbedömning och kombinationsbehandling.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 13, ”Maintenance ECT”, s. 163-168. Underlag för fortsatt behandling och individualisering av intervall.
3. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2), kap. 12. Schemat är ett exempel; intervallet anpassas till symtom och biverkningar.

Kvalitetsregistret för ECT

1. Kvalitetsregister ECT, årsrapport 2025 version 1, särskilt registerbeskrivningen och begränsningen av versionens data.

Registervariabler, svenska resultat och versionsbegränsningar hämtas från registerhållarens dokumentation nedan. Generella ECT-böcker används inte som källa till dessa svenska register-uppgifter.

DEL 10

Lathundar, checklistor och blanketter

10.1 Parameterinställningar

Den här sidan är till för att du snabbt ska kunna dubbelkontrollera ordinationen direkt vid behandlingsbordet. Huvudapparaten är **MECTA spECTrum 5000Q, 200 J**. Dess maximala laddning är 1152 mC; tabellen nedan stannar vid 576 mC och är inte en komplett doseringstabell för 200 J-systemet. Om reservapparaten på 100 J används är 576 mC dess kapacitetsgräns. Se Översikt.

10.1.1 Kortpuls: 1,0 ms och 800 mA

Ställ in följande värden för de fyra parametrarna under LCD-skärmen:

Steg	Pulsbredd (PW) (ms)	Frekvens (F) (Hz)	Duration (D) (s)	Ström (I) (mA)	Laddning (Q) (mC)	Kommentar
1	**1,0**	**40**	**0,5**	**800**	**32**	Räkneexempel; använd ordinerat protokoll
2	**1,0**	**40**	**0,75**	**800**	**48**	Räkneexempel; använd ordinerat protokoll
3	**1,0**	**40**	**1,25**	**800**	**80**	Räkneexempel; använd ordinerat protokoll
4	**1,0**	**40**	**2,0**	**800**	**128**	Titreringssteg, måttlig dos
5	**1,0**	**60**	**2,0**	**800**	**192**	Räkneexempel; använd ordinerat protokoll
6	**1,0**	**60**	**3,0**	**800**	**288**	Räkneexempel; använd ordinerat protokoll
7	**1,0**	**60**	**4,5**	**800**	**432**	Räkneexempel; använd ordinerat protokoll
8	**1,0**	**60**	**6,0**	**800**	**576**	Räkneexempel; maximum för reservapparaten på 100 J, inte för huvudapparaten på 200 J

10.1.2 Ordinationsregler vid bordet

1. Använd dokumenterad läkarordination och lokalt validerat titreringsprotokoll. Tabellen ovan är ett räkneexempel, inte ett självständigt ordinationsunderlag.
2. Bekräfta apparatrevision, valt parameterprogram och faktiskt tillåtna inställningssteg. Kontrollera laddningen på skärmen.
3. Beräkna multipel i **mC**, inte genom att automatiskt hoppa ett visst antal nivåer. 48 → 192 mC = 4×; 48 → 288 mC = 6×.
4. Kort motorisk duration kräver helhetsbedömning och innebär inte automatisk doshöjning eller restimulering. Se Bedömning av anfallskvalitet och Missat, kort eller förlängt anfall.

10.1.3 Kontroll före stimulering

1. **LCD-skärmen:** Visar den avsedd laddning i mC?
2. **Blodtryck:** Uppmätt före behandlingen?
3. **Fascikulationer:** Helt upphörda i fötterna?
4. **Bitblock:** På plats över tänderna, med läppar och tunga fria?
5. **Klartecken från anestesin:** *”Varsågod att stimulera!”*
6. **Elektroder och statisk impedans, efter klartecknet:** Inom apparatens godkända intervall, med stabil kontakt och utan misstänkt salt- eller gelbrygga? Kontrollera STIMULUS STATUS enligt manualen.
7. **Stimulering:** Tryck in och **HÅLL KVAR** den röda knappen tills tonen tystnar!

10.2 Akuta situationer

Akuta åtgärder leds av anestesin enligt aktuellt lokalt akut- och HLR-protokoll. Läkemedel kräver patientanpassad ordination.

10.2.1 Förlängt anfall

- Informera anestesin tidigt om anfallet fortsätter. Kramper som varar längre än **1 minut** bryts med diazepam (Stesolid) iv enligt IVA:s rutin (APA: omkring 120 sekunder).
- Säkra luftväg, syresättning och ventilation.
- Verifiera anfallsslut på **EEG**, även om motoriken har upphört. Eskalera vid kvarstående aktivitet.
- Se Missat, kort eller förlängt anfall.

10.2.2 Bradykardi med bibehållen cirkulation och hjärtstopp

- **Bradykardi med bibehållen cirkulation:** Bedöm patient och cirkulation, larma anestesin och behandla vid behov enligt bradykardialgoritm. Antikolinergikum kan vara aktuellt efter ordination.
- **Misstänkt hjärtstopp eller asystoli utan cirkulation:** Larma och starta HLR omedelbart enligt aktuell algoritm. Vänta inte 8-10 sekunder på atropineffekt eller förväntat sympatiskt påslag. Atropin eller glykopyrron ersätter inte hjärtstoppsbehandling.
- Verifiera rytm och kontrollera elektroder utan att fördröja nödvändiga åtgärder. Korta övergående pauser ska bedömas i sitt kliniska sammanhang, inte avfärdas som alltid ofarliga.

10.2.3 Uttalad hypertoni eller takykardi

Säkerställ syresättning och ventilation. Anestesin värderar cirkulation, grundsjukdom och behov av kortverkande läkemedel. Ett enskilt blodtrycksvärde är inte en universell behandlingsgräns.

10.2.4 Agitation eller fördröjt uppvaknande

Skydda patienten och tillkalla anestesin. Bedöm först hypoxi, hyperkapni, smärta, hypoglykemi och kvarstående anfallsaktivitet. Lugn miljö och riktad behandling; eventuell sedering ges med övervakning. Profylax inför nästa behandling väljs individuellt.

10.2.5 Avbruten stimulering

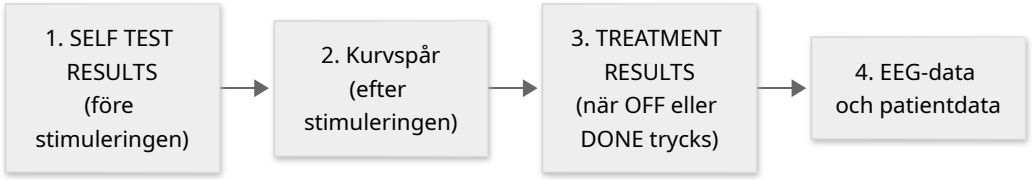
Kontrollera levererad dos, EEG och patient. Restimulering är inte automatisk. Se Missat, kort eller förlängt anfall och Larm och felsökning.

10.3 EEG-tolkning

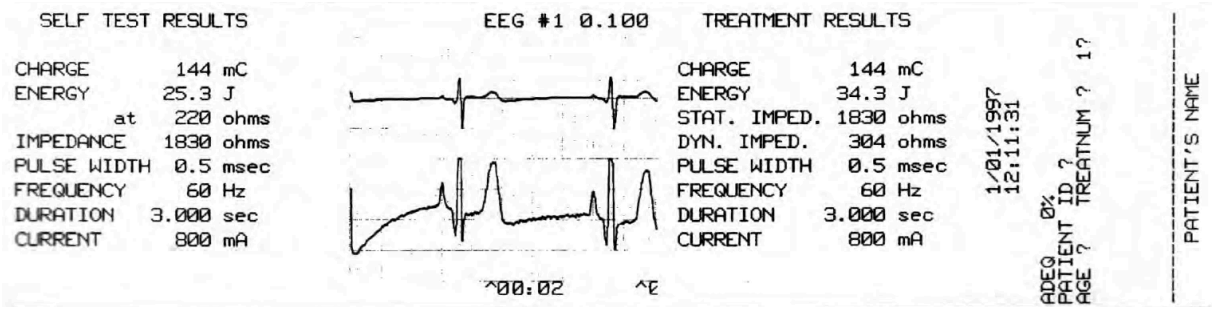
När du står vid MECTA spECTrum 5000Q matar termoskrivaren ut en pappersremsa i realtid. Här är en bildguide för att granska kurvorna och bedöma anfallet.

10.3.1 EEG-utskriftens delar

Pappersremsan från termoskrivaren (*CHART RECORDER*) på MECTA spECTrum 5000Q är en del av behandlingsdokumentationen. Skrivaren matar 25 mm papper per sekund. Vid varje stimulering skrivs delarna ut i den här ordningen:



Ordningen upprepas för varje stimulering tills DONE trycks på pekskärmen eller skrivarens OFF-knapp trycks in. Då skrivs också en rad för patientens namn.



Figur 1: Exempel på utskrift direkt efter stimuleringen. Från vänster till höger: SELF TEST RESULTS, ett EEG-spår med tid sedan stimuleringens slut (^00:02), TREATMENT RESULTS, datum och klockslag, patientfält samt en rad för patientens namn. Källa: MECTA Corporation, spECTrum Instruction Manual (100 J), s. 57; fälten kan skilja sig i 200 J-huvudapparatens programversion.

Hos oss räknas EEG-durationen i sekunder på apparaten tills postiktal suppression har nåtts och EEG planar ut. Manschettmetoden används inte rutinmässigt; den motoriska durationen noteras när ryckningarna går att följa. Maximal puls och kvalitetsindex analyseras inte, och optisk rörelsesensor (OMS) används inte.

1. SELF TEST RESULTS

Skrivs ut när STIMULUS CONTROL trycks in, strax före kurvspåren:

- **CHARGE och ENERGY:** Laddning i millicoulomb (mC) och beräknad energi i joule vid en antagen impedans på 220 ohm.
- **IMPEDANCE:** Statisk impedans mellan stimuleringselektroderna strax före stimuleringen. Värdet ska ligga inom apparatens godkända intervall; kontrollera kontakt och eventuell salt- eller gelbrygga.
- **PULSE WIDTH, FREQUENCY, DURATION och CURRENT:** Parameterinställningarna (pulsbredd i ms, frekvens i Hz, pulstågets duration i sekunder och strömstyrka i mA).

2. Kurvspår

- **Antal och ordning:** Ett eller två spår skrivs ut, beroende på vad som har valts i menyn CHART TRACE. Där väljs också ordningen.
- **Övre raden:** Kanalens typ, avledningsnummer och känslighet i mV/mm, t.ex. EEG #1 0.100 mV/mm.
- **Förstärkning:** Det övre (eller enda) spåret har alltid GAIN 1. Spårens storlek på papperet styrs bara av rattarna GAIN 1 och GAIN 2 på frontpanelen, inte av förstärkningen på pekskärmen.
- **Nedre raden, tid:** När utskriften startar automatiskt efter stimuleringen räknas tiden från stimuleringens slut. Efter ett pulståg på 6 sekunder betyder 00:12 alltså 18 sekunder efter stimuleringens början. Startas utskriften manuellt med ON visas i stället klockslag.
- **TIMER:** Varje tryck på TIMER på pekskärmen markeras på remsan med klockslag, t.ex. för att ta tid på en händelse.
- **EEG-kanaler hos oss:** EEG från pannan (Fp_1 och Fp_2) med referens till elektroden under nyckelbenet. Inga elektroder fästs på mastoidutskottet. EKG kan skrivas ut vid behov, t.ex. vid arytmi.

3. TREATMENT RESULTS

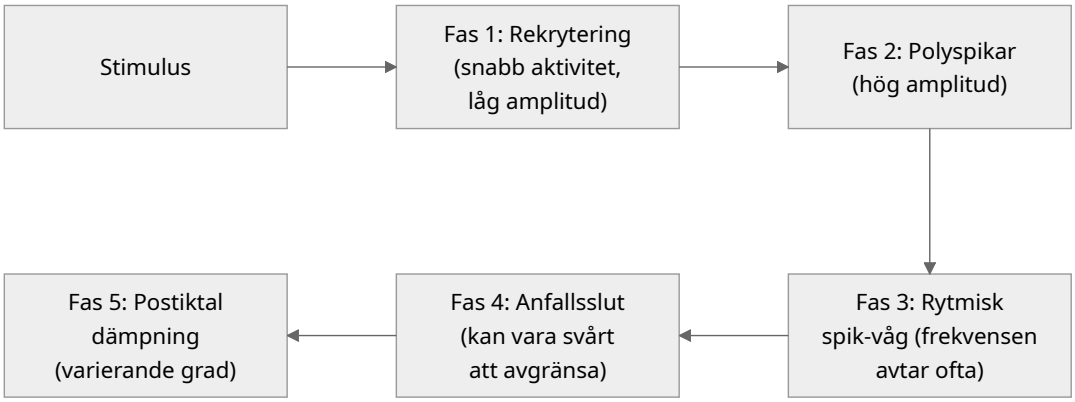
Skrivs ut efter kurvspåret när OFF på skrivaren eller DONE på pekskärmen trycks in:

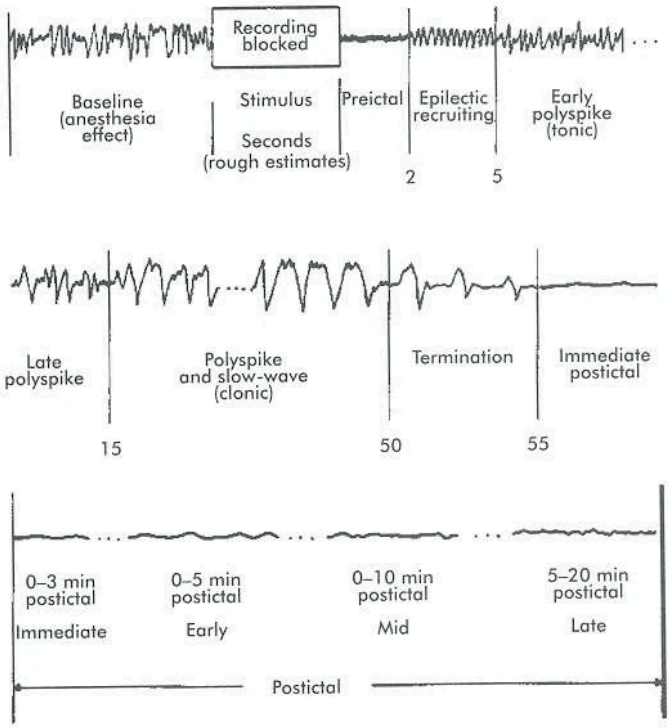
- **CHARGE och ENERGY:** Levererad laddning och energi.
- **STAT. IMPED.:** Statisk impedans före stimuleringen.
- **DYN. IMPED.:** Dynamisk impedans genom skalp, skallben och hjärnvävnad *under själva pulståget* (normalt 150-350 Ω), betydligt lägre än den statiska impedansen.
- **Parametrar och patientuppgifter:** Pulsbredd, frekvens, duration och ström, datum och klockslag samt fält för patient-ID, ålder och behandlingsnummer.

Om en ny stimulering ges innan TREATMENT RESULTS har skrivits ut, skrivs föregående resultat ut före nästa SELF TEST RESULTS. Det är användbart vid titrering och restimulering. Stängs apparaten av med POWER innan resultaten har skrivits ut går de förlorade.

10.3.2 EEG:s anfallsfaser

Faserna är en pedagogisk modell. De angivna tidsintervallen är orienterande exempel och ska inte användas som fasta kriterier för effekt eller anfallsslut. EEG-morfologin påverkas bland annat av avledning, förstärkning, ålder, anestesi och läkemedel.





Figur 2: Schematisk översikt över anfallets typiska morfologi från stimulering till postiktal suppression (efter Mankad m.fl., Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy).

Fas 1: Stimuleringsartefakt och rekrytering (0-5 s)

- Svarta, vertikala streck som fyller papperet under stimuleringen (apparatens pulser).
- Följs omedelbart av 1-2 sekunders desynkronisering och snabb aktivitet med låg amplitud (10-20 Hz) när neuronerna i hjärnbarken börjar rekryteras.

Fas 2: Polyspikar (5-15 s)

- Tät, snabb vågaktivitet med kraftigt stigande amplitud (> 200-500 µV).
- Speglar den omfattande depolariseringen i hjärnbarken och motsvarar den perifera toniska sträckkrampen i patientens muskler.

Fas 3: Rytmiska spik-vågkomplex (15-40 s)

- Rytmiska spikar och långsamma vågor är vanliga under anfallet. Morfologin bidrar till bedömningen men garanterar inte terapeutisk effekt.
- Jämför kanalernas utveckling med hänsyn till den faktiska avledningen. Kanalerna behöver inte vara spegelbilder för att ett anfall ska ha generaliserats.
- Komplexens frekvens sjunker gradvis i takt med att hjärnans hämning tilltar.

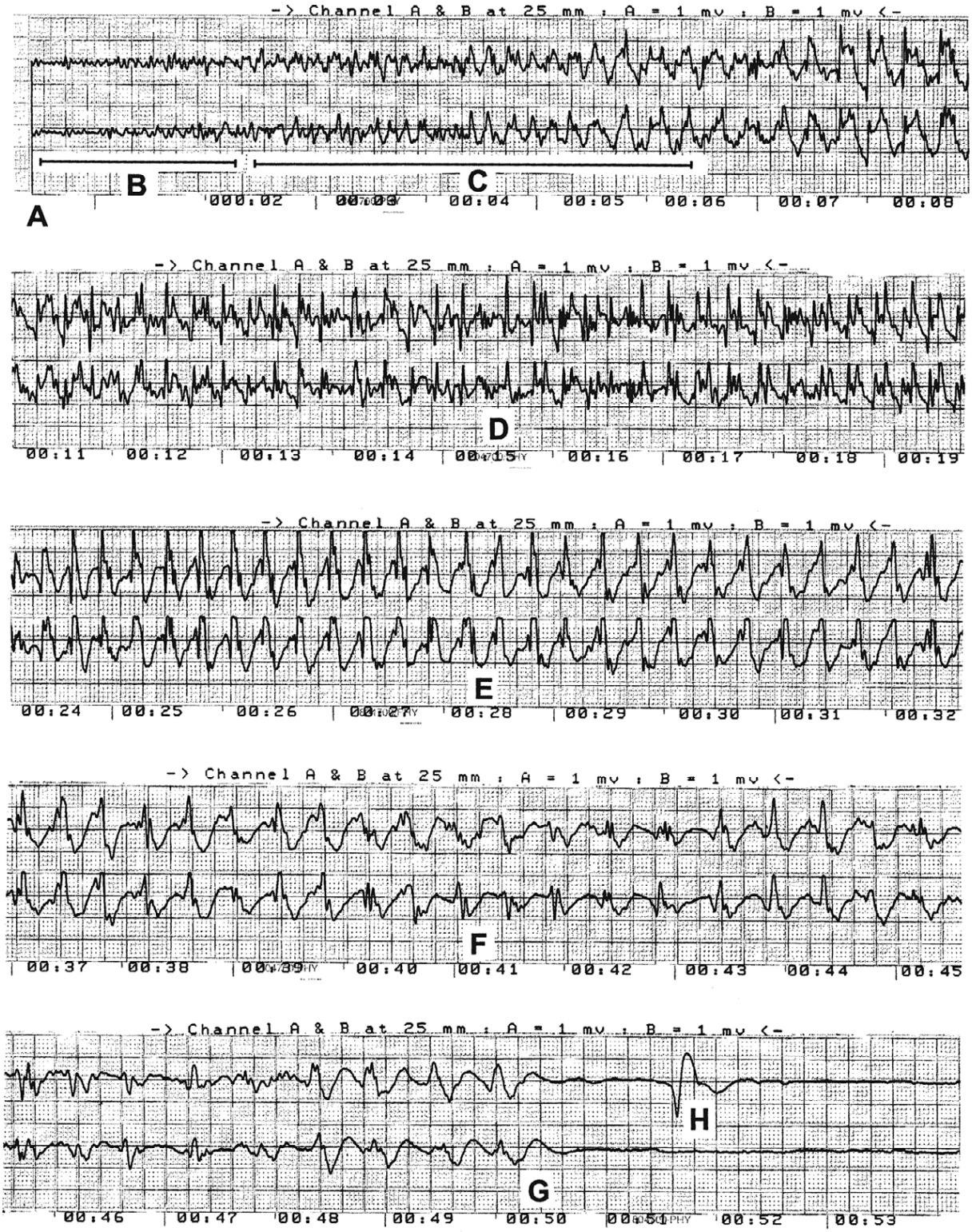
Fas 4: Anfallsslut (ca 35-50 s)

- Slutet kan vara tydligt eller mer gradvis; kontrollera båda kanalerna och uteslut artefakter.
- Bedöm kvarstående långsam eller asymmetrisk aktivitet med hänsyn till artefakter och baslinje.

Fas 5: Postiktal suppression (> 45 s)

- Kurvan blir omedelbart nästan **helt platt (isoelektrisk)** eller visar en mycket låg, långsam deltarytm.
- Postiktal suppression kan vara en stödmarkör tillsammans med övrigt EEG och kliniskt svar. Den är inte ett direkt mått på GABA, adenosin eller CSD, och ett visst djup fastställer inte behandlingsnyttan.

Klinisk EEG-remsa från behandling



Figur 3: Klinisk EEG-registrering under ECT. Källa: Semple DM, Devlin RA. "Seizure Monitoring in ECT". I: Ferrier IN, Waite J, red. The ECT Handbook. 4 uppl. 2019; kap. 26, figur 26.7, s. 240. Bokens nätutgåva.

Bokstäverna följer bokens figur; fasnumreringen där skiljer sig från kompendiets förenklade indelning ovan:

A. **Elektrodekrementell fas:** Den korta fasen med låg amplitud (*electrodecremental phase*) som kan följa direkt efter stimuleringen. Enligt bokens figurförklaring syns ingen sådan aktivitet i detta exempel.
B. **Rekryteringsfas:** Snabb EEG-aktivitet med låg amplitud övergår mot polyspikar. Någon synlig motorisk kramp ses ännu inte.
C. **Polyspikaktivitet:** Amplituden ökar samtidigt som frekvensen sjunker.
D. **Theta- och deltaaktivitet:** Polyspikar och långsamma vågor blir mer regelbundna under den kloniska fasen.
E. **Tydliga spik-vågkomplex:** Aktiviteten har bromsats till deltaområdet, med cirka 2-3 Hz kring 25 sekunder.
F. **Anfallsslut:** Spik-vågmönstret avtar gradvis.
G. **Postiktal suppression:** EEG-aktiviteten har låg amplitud och låg frekvens.
H. **Rörelseartefakt:** Utslaget orsakas av att anestesipersonalen lägger tillbaka syrgasmasken.

Återgången till utgångsläget visas inte i figuren. Alla faser behöver inte framträda i varje behandlingsregistrering.

10.3.3 Avvikelser och artefakter

Vad ser du på papperet?	Vad betyder det?	Åtgärd
Taggigt, ”hårigt” brus i hela kurvan	**Muskelartefakt (EMG):** Patienten är ofullständigt relaxerad; pann- och ansiktsmusklerna spänns.	Kontrollera signal och relaxation med anestesin; dos ändras efter individuell bedömning.
Konstant 50 Hz sinusformad vibration	**Nätbrumsartefakt:** Dålig hudkontakt under en av EEG-elektroderna i pannan eller under referenselektroden under nyckelbenet.	Rengör huden noggrannare; tryck fast elektroden.
Bara ett rakt streck från början	***Leads off*:** En kabel har lossnat eller GAIN-ratten står på noll.	Kontrollera avledningar; tryck RESTORE på pekskärmen; vrid upp GAIN 1.
Asymmetri (höga spikar på höger, platt på vänster)	Kan bero på avledningsfel, artefakt eller asymmetriskt anfall.	Kontrollera elektroder, signal och förstärkning före klinisk dosbedömning.
Långsamt, segt anfall som aldrig bryts tvärt	**Tröskelnära anfall:** Svag cerebral hämning; anfallet klingar av långsamt utan suppression.	Värdera signal, anestesi, läkemedel och kliniskt svar med ansvarig läkare; ingen automatisk doshöjning.

10.4 ECT-lista

ECT-listan är blanketten för behandlingsdagen: en rad per patient med parametrar, laddning, krampens och EEG:s tider, blodtryck före och efter samt kvalitetsindex. Sida 2 har plats för information till anestesi, avdelning och mottagning samt grundtabellen för dosering.

10.4.1 Ladda ner

Välj behandlingsdatum och ladda ner listan som Word-dokument. Datumet fylls i uppe till höger.

> Formuläret finns på webbplatsen: https://ect.matty.se/#/kompendium/10%20Lathundar%2C%20checklistor%20och%20blanketter/04%20ECT-lista.md

Dokumentet skapas i webbläsaren; inga uppgifter skickas någonstans. Fyll i patientuppgifterna först i den nedladdade filen eller på utskriften.

10.4.2 Ändra datumet i Word

Datumet uppe till höger är ett datumfält. Klicka på det i Word och välj ett annat datum i kalendern; det visas som *2026-10-27*. Utan valt datum står tomma streck kvar, så att datumet kan skrivas för hand på utskriften.

10.5 ECT-journal

ECT-journalen (Psykiatri Affektiva, SU/Sahlgrenska, version 3.0) dokumenterar indikation, sjukdomsgrad, suicidförsök, vårdform, tidigare ECT, läkemedel och självskattningar före den första behandlingen (sida 1) samt somatisk anamnes, status och provsvar (sida 2). Se även Bedömning inför ECT.

10.5.1 Fyll i

> **Uppgifterna lämnar aldrig datorn**
>
> Allt som fylls i stannar i webbläsaren på den här datorn. Ingenting skickas över internet eller nätverket, inte heller när PDF:en skapas: blanketten och programmet som skapar PDF:en hämtas från webbplatsen när sidan öppnas, innan något fylls i, och PDF:en skapas och sparas sedan direkt på datorn. Uppgifterna sparas inte i webbläsaren och försvinner när sidan stängs eller formuläret töms.

Fyll i formuläret och skapa journalen som PDF. Svaren ritas in på originalblanketten; fält som lämnas tomma kan fyllas i för hand på utskriften.

> Formuläret finns på webbplatsen: https://ect.matty.se/#/kompendium/10%20Lathundar%2C%20checklistor%20och%20blanketter/05%20ECT-journal.md

Spara den skapade PDF:en enligt lokala rutiner för patientuppgifter; tänk på att mappen för nedladdade filer kan synkroniseras till en molntjänst.

Personnummer anges med 12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-NNNN; bindestrecket sätts in automatiskt, och datum och kontrollsiffra kontrolleras. Datum väljs i kalendern.

10.5.2 Tom blankett

Den tomma blanketten kan skrivas ut och fyllas i för hand: ECT-journal (PDF).

Referenser

Referenser för kapitlen i delen Lathundar, checklistor och blanketter, i samma ordning som kapitlen.

Parameterinställningar

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 14.2 och 14.7.4 om parameterkombinationer och dosändring. Bakgrund till ordinationsregler; lokala inställningssteg kommer från apparat- och tabellunderlagen.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 4-5, s. 47-78. Underlag för laddningsberäkning och dosering; inte en validering av ett lokalt parameterprogram.
3. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16.
4. Äldre referens för reservapparat och funktionsbeskrivningar: MECTA Corporation. spECTrum Instruction Manual. 100 Joules; s. 16-22.

Akuta situationer

1. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 21.1 (förlängda anfall), 12.2.4 (blodtryck och puls), 19.4 (agitation) och 16 (uppvaknande).
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 11, s. 149-158 (anfallshantering), kap. 9, s. 129-138 (cirkulation), och kap. 10, s. 139-148 (biverkningar). ERC-riktlinjen nedan är huvudkälla för hjärtstoppsalgoritmen.
3. ERC 2025, Adult Advanced Life Support.
4. NSW Health. ECT Handbook. Version 1.1; 2026 (aktuell nätversion: 1.2).
5. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05. Förlängd kramp över 1 minut bryts med diazepam iv.

EEG-tolkning

1. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. Kap. 26, ”Seizure Monitoring in ECT”, s. 234-246; figur 26.7, s. 240, är källa till den kliniska EEG-remsan och förklaringarna A-H.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. Kap. 7-8, s. 97-128. Underlag för motorik, EEG-faser, anfallsslut och artefakter.
3. American Psychiatric Association. *The Practice of Electroconvulsive Therapy*. 3 uppl.; copyright 2025. Kap. 15.1-15.3. Underlag för tolkning av EEG och begränsningarna hos enskilda kvalitetsmått.
4. MECTA. Optimized spECTrum Instruction Manual. INT, 200 J; artikelnummer 9900-1012-16.
5. Äldre referens för reservapparat och funktionsbeskrivningar: MECTA Corporation. spECTrum Instruction Manual. 100 Joules; s. 16-22 och 56-58; Bedömning av anfallskvalitet. Kanalordning, analysfunktioner och utskriftslayout är beroende av version och tillval. Befintliga schematiska bilder är inte verifierade som exakta skärmbilder från aktuell enhet.

DEL 11

Källor och litteraturöversikt

11.1 Källor och referenser

Fullständiga referenser anges nedan i Vancouver-liknande format. I kapitlen används korta författar-/organisationshänvisningar. Vetenskapliga artiklar länkas till sin PubMed-post; DOI anges som beständig identifierare. Böcker, apparatmanualer, lagar och styrdokument som inte är PubMed-indexerade anges med förlag, dokument-ID eller officiell webbadress. Bokrecensioner i PubMed används inte som ersättning för själva boken.

Webbkällor kontrollerade 2026-10-16. Källans år och version ska skiljas från en senare nätversion.

11.1.1 Böcker

1. American Psychiatric Association Task Force on Electroconvulsive Therapy. *The Practice of Electroconvulsive Therapy: Recommendations for Treatment, Training, and Privileging*. 3 uppl. Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing; copyright 2025. ISBN 978-0-89042-667-8 (tryckt), 978-0-89042-712-5 (EPUB). Förlagets bokpost. Teoriuppdateringen använder denna upplaga, särskilt kap. 14, 15, 20 och 23; den ska inte förväxlas med andra upplagan från 2001. EPUB-filens katalogmetadata anger även 2024, medan copyrightbladet anger 2025.
2. Mankad MV, Beyer JL, Weiner RD, Krystal AD. *Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2010. ISBN 978-1-58562-269-6. Bibliografisk post, Duke University.
3. Ferrier IN, Waite J, red. *The ECT Handbook*. 4 uppl. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. doi: 10.1017/9781911623175.
4. Swartz CM, red. *Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies*. Cambridge: Cambridge University Press; 2009. ISBN 978-0-521-88388-7. doi: 10.1017/CBO9780511576393. Anfallsgenereringen bygger specifikt på Swartz CM, *Electricity and electroconvulsive therapy*, kap. 1, s. 3-16, avsnittet ”Seizure generation”, s. 6-8. Kapitel-DOI: 10.1017/CBO9780511576393.002.
5. Weiss A. *The Electroconvulsive Therapy Workbook: Clinical Applications*. Abingdon: Routledge; 2018. ISBN 978-1-138-71337-6.
6. Kellner CH. *Handbook of ECT: A Guide to Electroconvulsive Therapy for Practitioners*. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. doi: 10.1017/9781108242028.

Hur källorna används i kapitlen

- **APA, tredje upplagan:** kap. 2 om indikationer; kap. 3 och 5-7 om team, dokumentation och kompetens; kap. 8-11 om bedömning, särskilda patientgrupper, samtycke och förberedelse; kap. 12-13 om anestesi och läkemedel; kap. 14-15 om elektriska parametrar, placering, dosering och anfallsövervakning; kap. 16-23 om uppvaknande, utvärdering, behandlingsförlopp, biverkningar, anfallshantering och fortsatt behandling.
- **Clinical Manual 2010:** kap. 2-3 om indikation och förbedömning; kap. 4-6 om elektriska begrepp, klinisk dosering och anestesi; kap. 7-11 om motorik, EEG, cirkulation, biverkningar och anfallshantering; kap. 12-14 om indexserie, underhåll och praktiskt genomförande.
- **The ECT Handbook 2019:** kap. 2 om mekanismer; kap. 3-12 om diagnoser och patientgrupper; kap. 13-14 om biverkningar; kap. 20-27 om utbildning, omvårdnad, dosering, anestesi, tänder, läkemedel, EEG och somatisk samsjuklighet.
- **Swartz 2009:** kap. 1, särskilt ”Seizure generation”, s. 6-8, är källan till avsnittet om anfallsgenerering och författarens modell för snabb kindling.
- **Apparatmanualer:** huvudkälla till reglage, larm, tekniska gränser och program på MECTA respektive Thymatron. Böckerna används för elektrisk och klinisk bakgrund.
- **Svenska lagar, lokala rutiner och kvalitetsregister:** huvudkällor till svensk rätt, lokal arbetsordning, lokala dosvärden och svenska registeruppgifter. Utländska böcker ersätter inte dessa källor.

Varje kliniskt kapitel anger relevanta bokavsnitt och kompletterande källor. Hänvisningarna anger vilka ämnen källorna behandlar; de innebär inte att varje lokal instruktion eller varje formulering kommer ordagrant från en bok. Författarhypoteser och experimentella mekanismer markeras som sådana. Äldre böckers apparat- och doseringsförutsättningar ersätter inte 200 J-systemets egna gränser.

11.1.2 Vetenskapliga artiklar

Dosering, pulsbredd och behandlingsförlopp

1. Sackeim HA, Prudic J, Devanand DP, et al. Effects of stimulus intensity and electrode placement on the efficacy and cognitive effects of electroconvulsive therapy. *N Engl J Med*. 1993;328(12):839-846. doi: 10.1056/NEJM199303253281204. PubMed: 8441428.
2. Sackeim HA, Prudic J, Devanand DP, et al. A prospective, randomized, double-blind comparison of bilateral and right unilateral electroconvulsive therapy at different stimulus intensities. *Arch Gen Psychiatry*. 2000;57(5):425-434. doi: 10.1001/archpsyc.57.5.425. PubMed: 10807482.
3. Sackeim HA, Prudic J, Nobler MS, et al. Effects of pulse width and electrode placement on the efficacy and cognitive effects of electroconvulsive therapy. *Brain Stimul*. 2008;1(2):71-83. doi: 10.1016/j.brs.2008.03.001. PubMed: 19756236.
4. Peterchev AV, Rosa MA, Deng ZD, Prudic J, Lisanby SH. Electroconvulsive therapy stimulus parameters: rethinking dosage. *J ECT*. 2010;26(3):159-174. doi: 10.1097/YCT.0b013e3181e48165. PubMed: 20805726.
5. Abbott CC, Quinn D, Miller J, Ye E, Iqbal S, Lloyd M, Jones TR, Upston J, Deng Z, Erhardt E, McClintock SM. Electroconvulsive therapy pulse amplitude and clinical outcomes. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2021;29(2):166-178. doi: 10.1016/j.jagp.2020.06.008. PubMed: 32651051.
6. Andrade C. Dose calculation with brief-pulse ECT demystified. *Indian J Psychiatry*. 2010;52(3):276-278. doi: 10.4103/0019-5545.70995. PubMed: 21180417.
7. McCall WV, Reboussin DM, Weiner RD, Sackeim HA. Titrated moderately suprathreshold vs fixed high-dose right unilateral electroconvulsive therapy: acute antidepressant and cognitive effects. *Arch Gen Psychiatry*. 2000;57(5):438-444. doi: 10.1001/archpsyc.57.5.438. PubMed: 10807483.
8. Kellner CH, Knapp RG, Petrides G, et al. Continuation electroconvulsive therapy vs pharmacotherapy for relapse prevention in major depression: a multisite study from the Consortium for Research in Electroconvulsive Therapy (CORE). *Arch Gen Psychiatry*. 2006;63(12):1337-1344. doi: 10.1001/archpsyc.63.12.1337. PubMed: 17146008.

Svenska registerstudier

1. Nordanskog P, Hultén M, Landén M, Lundberg J, von Knorring L, Nordenskjöld A. Electroconvulsive therapy in Sweden 2013: data from the national quality register for ECT. *J ECT*. 2015;31(4):263-267. doi: 10.1097/YCT.0000000000000243. PubMed: 25973769.
2. Brus O, Cao Y, Gustafsson E, et al. Self-assessed remission rates after electroconvulsive therapy of depressive disorders. *Eur Psychiatry*. 2017;45:154-160. doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.06.015. PubMed: 28865389.
3. Tornhamre E, Ekman CJ, Hammar Å, et al. The effect of pulse width on subjective memory impairment and remission rate 6 months after electroconvulsive therapy. *J ECT*. 2020;36(4):272-278. doi: 10.1097/YCT.0000000000000697. PubMed: 32453190.
4. Gillving C, Ekman CJ, Hammar Å, et al. Seizure duration and electroconvulsive therapy in major depressive disorder. *JAMA Netw Open*. 2024;7(7):e2422738. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.22738. PubMed: 39052292.
5. Brus O, Nordanskog P, Båve U, et al. Subjective memory immediately following electroconvulsive therapy. *J ECT*. 2017;33(2):96-103. doi: 10.1097/YCT.0000000000000377. PubMed: 27930429.
6. Sigström R, Nordenskjöld A, Juréus A, et al. Long-term subjective memory after electroconvulsive therapy. *BJPsych Open*. 2020;6(2):e26. doi: 10.1192/bjo.2020.9. PubMed: 32148217.

Ventilation och anfallsfysiologi

1. Bergsholm P, Gran L, Bleie H. Seizure duration in unilateral electroconvulsive therapy. The effect of hypocapnia induced by hyperventilation and the effect of ventilation with oxygen. *Acta Psychiatr Scand*. 1984;69(2):121-128. doi: 10.1111/j.1600-0447.1984.tb02475.x. PubMed: 6422704.
2. Dulla CG, Dobelis P, Pearson T, Frenguelli BG, Staley KJ, Masino SA. Adenosine and ATP link PCO2 to cortical excitability via pH. *Neuron*. 2005;48(6):1011-1023. doi: 10.1016/j.neuron.2005.11.009. PubMed: 16364904.

Neurobiologi och elektriska fält

1. Rosenthal ZP, Majeski JB, Somarowthu A, et al. Electroconvulsive therapy generates a postictal wave of spreading depolarization in mice and humans. *Nat Commun*. 2025;16(1):4619. doi: 10.1038/s41467-025-59900-1. PubMed: 40383825. Referensen avser den publicerade artikeln, inte preprint-posten.
2. Fridgeirsson EA, Deng ZD, Denys D, van Waarde JA, van Wingen GA. Electric field strength induced by electroconvulsive therapy is associated with clinical outcome. *Neuroimage Clin*. 2021;30:102581. doi: 10.1016/j.nicl.2021.102581. PubMed: 33588322.
3. Deng ZD, Argyelan M, Miller J, et al. Electroconvulsive therapy, electric field, neuroplasticity, and clinical outcomes. *Mol Psychiatry*. 2022;27(3):1676-1682. doi: 10.1038/s41380-021-01380-y. PubMed: 34853404.
4. Deng ZD, Robins PL, Regenold W, Rohde P, Dannhauer M, Lisanby SH. How electroconvulsive therapy works in the treatment of depression: is it the seizure, the electricity, or both? *Neuropsychopharmacology*. 2024;49:150-162. doi: 10.1038/s41386-023-01677-2. PubMed: 37488281.
5. Singh A, Kar SK. How electroconvulsive therapy works?: understanding the neurobiological mechanisms. *Clin Psychopharmacol Neurosci*. 2017;15(3):210-221. doi: 10.9758/cpn.2017.15.3.210. PubMed: 28783929.

11.1.3 Riktlinjer och officiella kunskapsstöd

1. Svenska Psykiatriska Föreningen. *ECT: kliniska riktlinjer*. Stockholm: Gothia Fortbildning; 2014. SPF:s riktlinjeförteckning.
2. NSW Health. *Electroconvulsive Therapy Handbook: Implementing the practice requirements for ECT*. Version 1.1; 24 mars 2026. Senare nätversion: 1.2; 5 augusti 2026. Officiell versionsinformation. Medicinska avsnitt används som referens; australisk juridik gäller inte i Sverige.
3. Queensland Health. *The Administration of Electroconvulsive Therapy*. Department of Health; juli 2022. Officiell riktlinje.
4. Ministry of Health Malaysia. *Guideline on Electroconvulsive Therapy for Ministry of Health*. November 2021. Dokument MOH/P/PAK/460.21(GU). ISBN 978-967-2613-50-3. Officiell riktlinje.
5. Thirthalli J, Sinha P, Sreeraj VS. Clinical practice guidelines for the use of electroconvulsive therapy. *Indian J Psychiatry*. 2023;65(2):258-269. doi: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_491_22. PubMed: 37063631.
6. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. *Preoperativ fasta för vuxna och barn*. Reviderad 2025. Officiell riktlinje.
7. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. *Riktlinje: perioperativt omhändertagande av vuxna med diabetes*. 2026. Officiell riktlinje.
8. European Resuscitation Council. *Guidelines 2025: Adult Advanced Life Support*. 2025. Officiell riktlinje.
9. Region Skåne. *Diabetesbehandling vid operation som kräver fasta*. Skånelistan med bakgrundsmaterial. Officiellt kunskapsstöd.
10. Sanofi AB. *Primperan, injektionsvätska 5 mg/ml: produktinformation*. FASS.

11.1.4 Apparatmanualer

1. MECTA. *Optimized spECTrum Instruction Manual*. INT, 200 Joule. Artikelnummer 9900-1012-16. Huvudapparatens manualutförande enligt Tillverkarens manualsamling. Fullständig manualrevision för den installerade enheten behöver kontrolleras lokalt.
2. MECTA Corporation. *spECTrum Instruction Manual: 5000Q, 5000M, 4000Q, 4000M. 100 Joules*. Äldre referensutgåva för 100 J-reservapparat och funktionsbeskrivningar; revisionsdatum är inte fastställt här. Den är inte källa för 200 J-huvudapparatens maxkapacitet. Tillverkarens manualsamling.
3. Somatics LLC. *Thymatron System IV User Manual*. UM-TS4, revision 22. Venice, FL: Somatics LLC. Tillverkarens manual. Kontrollera regionalt utförande; denna utgåva är märkt USA/Kanada.

11.1.5 Regionala rutiner och arbetsdokument

Dessa referenser identifierar de versioner som kompendiet bygger på; verifierade uppdateringar anges för respektive dokument. De är inte automatiskt aktuella styrdokument. När en verifierad publik adress till just den refererade versionen saknas anges dokumentidentiteten utan en fillänk.

1. Västra Götalandsregionen. *ECT - elektrokonvulsiv behandling*. Regional medicinsk riktlinje. Version 1.0; 2024. Dokument-ID SSN12110-675548244-14. Angiven giltighet till 2026-05-23.
2. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra. *ECT och ECT gravid kvinna*. Version 10.0; 2026-09-29. Dokument-ID SU9805-1593997-597. Giltig till 2027-05-10. Graviditetsavsnittet finns på s. 5-6. Rutinen gäller Operation 1, AnOpIVA Östra.
3. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. *Litiumbehandling av äldre*. Version 5.0; 2026-06-02. Dokument-ID SU9806-1988473940-140. Giltig till 2028-06-02. Avsnittet ”Litium och ECT”, s. 10, ligger till grund för kompendiets sammanfattning av denna rutin. Rutinen avser patienter äldre än 70 år.
4. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Psykiatri Psykos och Verksamhet Psykiatri Affektiva. *ECT-behandling Mölndals sjukhus*. Version 9.0; 2026-06-02. Dokument-ID SU9806-1988473940-165. Giltig till 2028-06-02.
5. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelning 240. *Läkemedelsinteraktioner hos patienter som genomgår ECT*. Granskad 2022-04-06. Dokument-ID och versionsnummer framgår inte av referensunderlaget.
6. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Rättspsykiatri. *ECT-behandling*. Version 5.0; 2025. Dokument-ID SU9806-1988473940-61.
7. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Rättspsykiatri. *Förberedelser inför ECT-behandling*. Version 4.0; 2025. Dokument-ID SU9806-1988473940-73.
8. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, An-Op-IVA Område 3. *ECT (elektrokonvulsiv terapi), IVA Mölndal*. Rutin, senast reviderad 2025-12-05; innehållsansvarig sektionsledare IVA Mölndal. Dokument-ID anges inte i dokumentet.
9. *ECT-journal*. Arbetsblankett; juni 2020. Upphov och versionsnummer behöver verifieras.

11.1.6 Lagstiftning och kvalitetsregister

1. Sverige. *Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)*. Sveriges riksdag.
2. Sverige. *Patientlag (2014:821)*. Sveriges riksdag.
3. Sverige. *Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård*. Sveriges riksdag.
4. Sverige. *Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård*. Sveriges riksdag.
5. Sverige. *Brottsbalk (1962:700)*. 24 kap. 4 §. Sveriges riksdag.
6. Kvalitetsregister ECT. *Årsrapport 2025*. Version 1 utan data från patientregistret. 2026. Registercentrum Norr, årsrapporter.

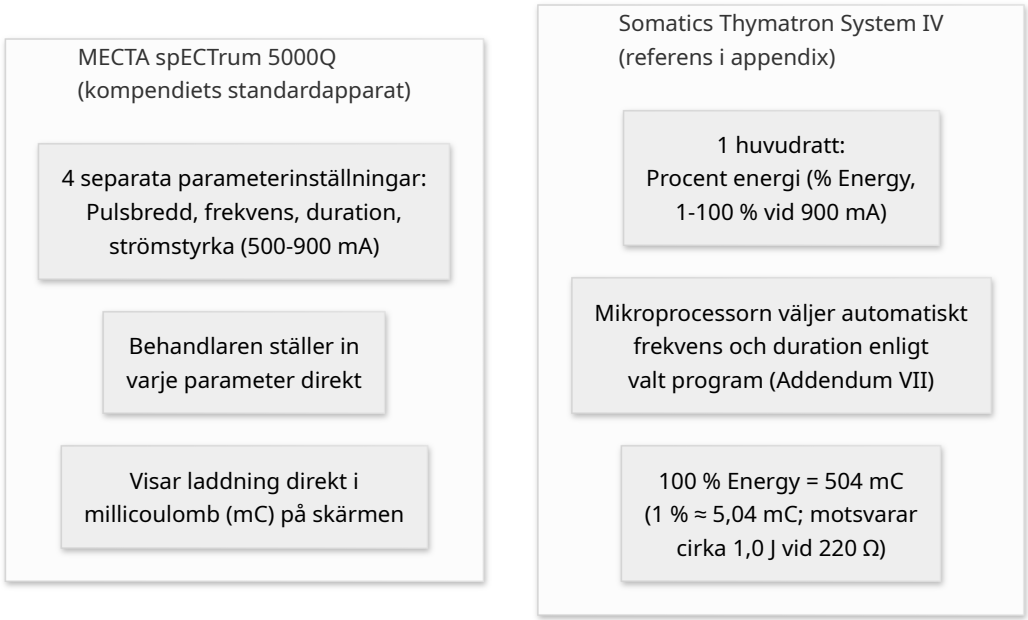
11.2 Appendix: Thymatron System IV

Kompendiets huvudapparatur är MECTA spECTrum 5000Q

Hela detta kompendium (kapitel 01-10) utgår **uteslutande från MECTA spECTrum 5000Q** som behandlingsapparat vid behandlingsbordet.

Eftersom **Somatics Thymatron System IV** förekommer på andra sjukhus i Sverige och registreras i Kvalitetsregistret för ECT, samlas här teknisk referensinformation och tabellbilder från **Addendum VII**. De är inte en konverteringsguide till en kliniskt likvärdig MECTA-ordination.

11.2.1 MECTA 5000Q och Thymatron System IV



Funktion, egenskap	MECTA spECTrum 5000Q	Somatics Thymatron System IV
Strömstyrka (I)	500-900 mA i Full Spectrum; fast 800 mA i optimerade program	**900 mA (0,9 A)** konstant
Dosinställning	Fyra separata parameterinställningar (PW, F, D, I)	En ratt (% Energy, 1-100 %; samt modell med dubbel dos upp till $200\,\% = 1008\ \mathrm{mC}$)
Maximal laddning (standard och dubbel)	**1152 mC** för 200 J-huvudapparaten; **576 mC** för eventuell 100 J-reservapparat. Programgränser tillkommer	**504 mC** (100 %) respektive **1008 mC** (200 %, *Double Dose*)
Statiskt impedanstest	**Kontinuerligt aktivt** så snart elektroderna har hudkontakt (100-5000 Ω)	Kräver knapptryck på IMPEDANCE TEST (100-3000 Ω)
Stimuleringsknapp	Håll STIMULUS CONTROL **intryckt under hela pulståget** tills tonen tystnar	Tryck på TREAT (hålls intryckt under stimuleringen)
Automatiska EEG-index	Analysfunktionerna beror på version och tillval; ingen generell 80 %-gräns	**PSI** (*Postictal Suppression Index*; inte ensamt effektkriterium) och **SEI** (*Seizure Energy Index*)

11.2.2 Laddning och energi vid 220 Ω

På Thymatron System IV är sambandet mellan % Energy-ratten och den levererade elektriska laddningen (Q i millicoulomb) **helt linjärt** oavsett vilket av de fem stimuleringsprogrammen som är inställt:

$$Q\,(\mathrm{mC}) = \%\mathrm{Energy} \times 5,04 \;\; \mathrm{mC}$$

Vid en antagen dynamisk patientimpedans på 220 Ω motsvarar varje procentenhet nästan exakt **1,0 joule** ($100\,\% = 99,8 \;\; \mathrm{J}$ vid 220 Ω).

Laddning och energi för varje inställning av % Energy finns i originaltabellen i figur 3 nedan.

Samma laddning, olika behandlingsparametrar

Omräkning av Thymatrons procenttal till mC kan beskriva laddningen. Den fastställer inte en kliniskt likvärdig MECTA-ordination, eftersom bland annat strömstyrka, pulsbredd, frekvens och elektrodplacering påverkar utfallet.

Den tidigare tabellen över ”motsvarande” MECTA-inställningar har tagits bort: flera rader skilde sig betydligt i laddning och gav ostyrkta kliniska dosbeteckningar. Vid apparatbyte krävs läkarbedömning, fullständiga tidigare parametrar och eventuellt ny tröskelbestämning.

11.2.3 Stimuleringsprogram (Addendum VII)

På Thymatron System IV avgör det inställda programmet hur mikroprocessorn kombinerar **pulsbredd (ms)**, **frekvens (Hz)**, **antal pulser (*pulse number*)** och **duration (s)** för varje steg på % Energy-ratten:

Program 1: DGX (1,0 ms)

- **Princip:** Håller pulsbredden fast vid **1,0 ms** över hela skalan (1-100 %).
- **Frekvenssteg:**
  - 1-25 % Energy: **30 Hz** (duration 0,08 s → 2,32 s; 6 → 140 pulser).
  - 26-50 % Energy: Hoppar upp till **50 Hz** (duration sjunker först till 1,45 s vid 26 % och ökar till 2,79 s vid 50 %; 146 → 280 pulser).
  - 55-100 % Energy: Hoppar upp till **70 Hz** (duration 2,19 s → 3,99 s; 308 → 560 pulser).

Program 2: LOWEST CHARGE RATE

- **Princip:** Prioriterar ultrakort pulsbredd (**0,25 ms**) och lägsta möjliga laddningshastighet upp till 50 % energi, men **växlar automatiskt till 0,5 ms vid 55-100 %** för att inte behöva driva upp frekvensen över 70 Hz.
- **Steg:**
  - 1-5 %: 0,25 ms, **10 Hz**, duration 1,05 → 5,55 s (22 → 112 pulser).
  - 6-10 %: 0,25 ms, **20 Hz**, duration 3,33 → 5,58 s (134 → 224 pulser).
  - 11-20 %: 0,25 ms, **30 Hz**, duration 4,08 → 7,45 s (246 → 448 pulser).
  - 21-25 %: 0,25 ms, **40 Hz**, duration 5,86 → 6,99 s (470 → 560 pulser).
  - 26-35 %: 0,25 ms, **50 Hz**, duration 5,81 → 7,83 s (582 → 784 pulser).
  - 40 %: 0,25 ms, **60 Hz**, duration 7,46 s (896 pulser).
  - 45-50 %: 0,25 ms, **70 Hz**, duration 7,19 → 7,99 s (1008 → 1120 pulser).
  - 55 % (**obs: växlar till 0,5 ms!**): 0,5 ms, **40 Hz**, duration 7,69 s (616 pulser).
  - 60-70 %: 0,5 ms, **50 Hz**, duration 6,71 → 7,83 s (672 → 784 pulser).
  - 75-85 %: 0,5 ms, **60 Hz**, duration 6,99 → 7,93 s (840 → 952 pulser).
  - 90-100 %: 0,5 ms, **70 Hz**, duration 7,19 → 7,99 s (1008 → 1120 pulser).

ADDENDUM VII. TABLES OF STIMULUS DETAILS FOR EACH % ENERGY SETTING OF THE DOSE DIAL

DGX program

% Energy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Frequency, hz	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pulse width, ms	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pulse number	6	11	17	22	28	34	39	45	50	56	62	67	73	78	84	90	95	101	106	112	118	123
Duration, sec	0.08	0.17	0.27	0.35	0.45	0.55	0.63	0.73	0.82	0.92	1.02	1.10	1.20	1.28	1.38	1.48	1.57	1.67	1.75	1.85	1.95	2.03

Energy, %	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Frequency, hz	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Pulse width, ms	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pulse number	129	134	140	146	151	157	162	168	196	224	252	280	308	336	364	392	420	448	476	504	532	560
Duration, sec	2.13	2.22	2.32	1.45	1.50	1.56	1.61	1.67	1.95	2.23	2.51	2.79	2.19	2.39	2.59	2.79	2.99	3.19	3.39	3.59	3.79	3.99

LOWEST CHARGE RATE program (0.25) (standard pulsewidth set)

% Energy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Frequency, hz	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Pulse width, ms	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Pulse number	22	45	67	90	112	134	157	179	202	224	246	269	291	314	336	358	381	403	426	448	470	493
Duration, sec	1.05	2.20	3.30	4.45	5.55	3.33	3.90	4.45	5.03	5.58	4.08	4.47	4.83	5.22	5.58	5.95	6.33	6.70	7.08	7.45	5.86	6.15

Energy, %	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Frequency, hz	40	40	40	50	50	50	50	50	50	60	70	70	40	50	50	50	60	60	60	70	70	70
Pulse width, ms	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Pulse number	515	538	560	582	605	627	650	672	784	896	1008	1120	616	672	728	784	840	896	952	1008	1064	1120
Duration, sec	6.43	6.71	6.99	5.81	6.04	6.26	6.49	6.71	7.83	7.46	7.19	7.99	7.69	6.71	7.27	7.83	6.99	7.46	7.93	7.19	7.59	7.99

*Figur 1: Originalsida 1 ur Addendum VII (Thymatron System IV): Detaljerade stimulustabeller för programmet **DGX** (1,0 ms) samt programmet **LOWEST CHARGE RATE (0,25)** (0,25 ms upp till 50 %, därefter 0,5 ms).*

Program 3: LOW 0,25 CHARGE RATE

- **Princip:** Till skillnad från *Lowest Charge Rate* behåller detta program **0,25 ms pulsbredd över hela skalan 1-100 %**.
- **Steg:**
  - 1-50 % Energy: Identiskt med *Lowest Charge Rate* ovan (0,25 ms, frekvens 10 → 70 Hz, duration upp till 7,99 s vid 50 %).
  - 55-100 % Energy: För att behålla 0,25 ms inom den maximala tiden 8,0 s höjs frekvensen kraftigt:
    - 55 %: **80 Hz**, 0,25 ms, 1232 pulser, 7,69 s.
    - 60 %: **90 Hz**, 0,25 ms, 1344 pulser, 7,46 s.
    - 65-70 %: **100 Hz**, 0,25 ms, 1456 → 1568 pulser, 7,28 → 7,84 s.
    - 75 %: **110 Hz**, 0,25 ms, 1680 pulser, 7,63 s.
    - 80-85 %: **120 Hz**, 0,25 ms, 1792 → 1904 pulser, 7,46 → 7,93 s.
    - 90 %: **130 Hz**, 0,25 ms, 2016 pulser, 7,75 s.
    - 95-100 %: **140 Hz**, 0,25 ms, 2128 → 2240 pulser, 7,60 → 8,00 s.

Program 4: LOW 0,50 CHARGE RATE

- **Princip:** Ett program med fast pulsbredd på 0,5 ms; användningens omfattning i Sverige är inte verifierad här. Låser pulsbredden vid **0,5 ms** (nära kronaxin för centrala axon hos människa) och prioriterar **lång pulstågsduration** och **låg frekvens** för att undvika stimulering under neuronens refraktärperiod.
- **Steg:**
  - 1-10 %: 0,5 ms, **10 Hz**, duration 0,50 → 5,55 s (11 → 112 pulser).
  - 11-25 %: 0,5 ms, **20 Hz**, duration 3,05 → 6,98 s (123 → 280 pulser).
  - 26-40 %: 0,5 ms, **30 Hz**, duration 4,83 → 7,45 s (291 → 448 pulser).
  - 45-55 %: 0,5 ms, **40 Hz**, duration 6,29 → 7,69 s (504 → 616 pulser).
  - 60-70 %: 0,5 ms, **50 Hz**, duration 6,71 → 7,83 s (672 → 784 pulser).
  - 75-85 %: 0,5 ms, **60 Hz**, duration 6,99 → 7,93 s (840 → 952 pulser).
  - 90-100 %: 0,5 ms, **70 Hz**, duration 7,19 → 7,99 s (1008 → 1120 pulser).

LOW 0.25 CHARGE RATE program (standard pulsewidth set)

% Energy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Frequency, hz	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Pulse width, ms	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Pulse number	22	45	67	90	112	134	157	179	202	224	246	269	291	314	336	358	381	403	426	448	470	493
Duration, sec	1.05	2.20	3.30	4.45	5.55	3.33	3.90	4.45	5.03	5.58	4.08	4.47	4.83	5.22	5.58	5.95	6.33	6.70	7.08	7.45	5.86	6.15

Energy, %	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Frequency, hz	40	40	40	50	50	50	50	50	50	60	70	70	80	90	100	100	110	120	120	130	140	140
Pulse width, ms	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Pulse number	515	538	560	582	605	627	650	672	784	896	1008	1120	1232	1344	1456	1568	1680	1792	1904	2016	2128	2240
Duration, sec	6.43	6.71	6.99	5.81	6.04	6.26	6.49	6.71	7.83	7.46	7.19	7.99	7.69	7.46	7.28	7.84	7.63	7.46	7.93	7.75	7.60	8.00

LOW 0.50 CHARGE RATE program

% Energy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Frequency, hz	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Pulse width, ms	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Pulse number	11	22	34	45	56	67	78	90	101	112	123	134	146	157	168	179	190	202	213	224	235	246
Duration, sec	0.50	1.05	1.65	2.20	2.75	3.30	3.85	4.45	5.00	5.55	3.05	3.33	3.63	3.90	4.18	4.45	4.73	5.03	5.30	5.58	5.85	6.13

Energy, %	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Frequency, hz	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	50	50	50	60	60	60	70	70	70
Pulse width, ms	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Pulse number	258	269	280	291	302	314	325	336	392	448	504	560	616	672	728	784	840	896	952	1008	1064	1120
Duration, sec	6.43	6.70	6.98	4.83	5.02	5.22	5.40	5.58	6.52	7.45	6.29	6.99	7.69	6.71	7.27	7.83	6.99	7.46	7.93	7.19	7.59	7.99

*Figur 2: Originalsida 2 ur Addendum VII (Thymatron System IV): Detaljerade stimulustabeller för programmet **LOW 0,25 CHARGE RATE** (0,25 ms upp till 100 %) samt programmet **LOW 0,50 CHARGE RATE** (0,5 ms upp till 100 %).*

Program 5: INTERMITTENT (1,0 ms)

- **Princip:** Använder samma pulsbredd (**1,0 ms**), frekvens (30 / 50 / 70 Hz) och exakt samma antal pulser som **DGX-programmet**, men skjuter in pauser mellan pulsskurarna så att den totala pulstågsdurationen blir nästan **dubbelt så lång** (t.ex. 7,89 s i stället för 3,99 s vid 100 % energi).

INTERMITTENT program

% Energy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Frequency, hz	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pulse width, ms	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pulse number	6	11	17	22	28	34	39	45	50	56	62	67	73	78	84	90	95	101	106	112	118	123
Duration, sec	0.08	0.27	0.47	0.65	0.85	1.05	1.23	1.43	1.62	1.82	2.02	2.20	2.40	2.48	2.68	2.88	3.07	3.27	3.45	3.65	3.85	4.03

Energy, %	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Frequency, hz	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Pulse width, ms	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pulse number	129	134	140	146	151	157	162	168	196	224	252	280	308	336	364	392	420	448	476	504	532	560
Duration, sec	4.23	4.42	4.62	2.85	3.00	3.06	3.21	3.27	3.85	4.43	5.01	5.49	4.29	4.69	5.09	5.49	5.89	6.29	6.69	7.09	7.49	7.89

Charge and Energy at the % Energy Settings of Stimulus Dose Dial

% Energy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Charge (mC)	5	10.1	15.1	20.2	25.2	30.2	35.3	40.3	45.4	50.4	55.4	60.4	65.5	70.1	75.6	80.6	85.7	90.7	95.8	101	106	110.9
Joules at 220Ω	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0

% Energy	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Charge (mC)	116	121	126	131	136	141	146	151	176.4	202	227	252	277	302	328	353	378	403	428	454	479	504
Joules at 220Ω	23.0	24.0	25.0	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	34.9	39.9	44.9	49.9	54.9	59.9	64.9	69.9	74.9	79.8	84.8	89.8	94.8	99.8

*Figur 3: Originalsida 3 ur Addendum VII (Thymatron System IV): Detaljerad tabell för programmet **INTERMITTENT** samt tabellen **Charge and Energy at the % Energy Settings of Stimulus Dose Dial** (mC och joule vid 220 Ω).*